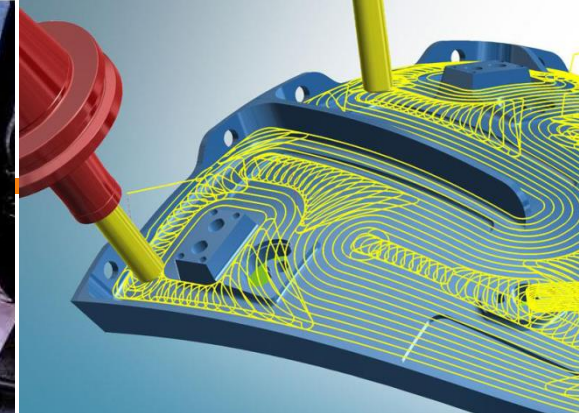
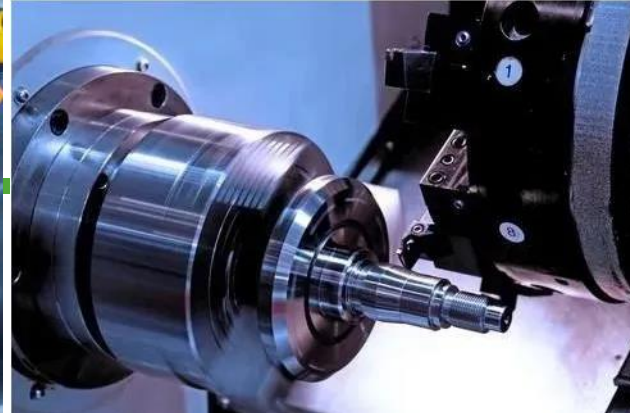




ME3231M

机械制造技术

汪 延 成

机械工程学院 制造技术与系统工程研究所
紫金港校区 机械大楼开物苑3-309室
E-mail : yanchwang@zju.edu.cn



第6章

机械加工工艺规程设计

问题：在加工对象一定的情况下，提供了好的机床和刀具，工件材料的可加工性能也很好，能否加工出好的产品？

□ 机械制造的定义 机械制造是把原材料转变为成品的过程





提 纲

- 基本概念
- 零件的加工工艺性分析
- 工艺基准选择
- 加工工艺路线的制定
- 加工余量、工序尺寸及公差的确定
- 工艺尺寸链的应用
- 时间定额和提高生产率的工艺途径



1. 基本概念

- **生产过程（制造过程）**：原材料转变为产品的全部过程，包括
 - 原材料的运输与储存；生产准备；毛坯制造；毛坯经机械加工成为零件；零件装配成产品；产品检验和试运行；产品涂漆和包装等
- **工艺是制造产品的方法（制造产品的艺术）**：工艺过程是直接改变生产对象的形状、尺寸、材料性能和相对位置等，使其成为半成品或成品的过程。工艺过程分为：
 - 机械加工工艺
 - 铸造工艺；锻造工艺；冲压工艺；焊接工艺；热处理工艺
 - 装配工艺

机械加工工艺过程和规程



加工基准的选择，工序的加工内容、精度，切削用量，所用设备，工艺装备等

- **机械加工工艺过程**：用机械加工方法，按一定顺序逐步地改变毛坯或原材料的形状、尺寸和材料性能等，使之成为合格零件（满足设计要求）所进行的全部过程
- **机械加工工艺规程**：规定零件机械加工工艺过程和操作方法等的技术文件
- 机械加工工艺过程由一系列工序组成，每一个工序又可分为若干个安装、工位、工步或走刀

目的：在保证质量前提下，提高效率，降低成本



1.1 基本概念

生产规模的大小、工艺水平的高低以及解决各种工艺问题的方法和手段都要通过机械加工工艺流程来体现

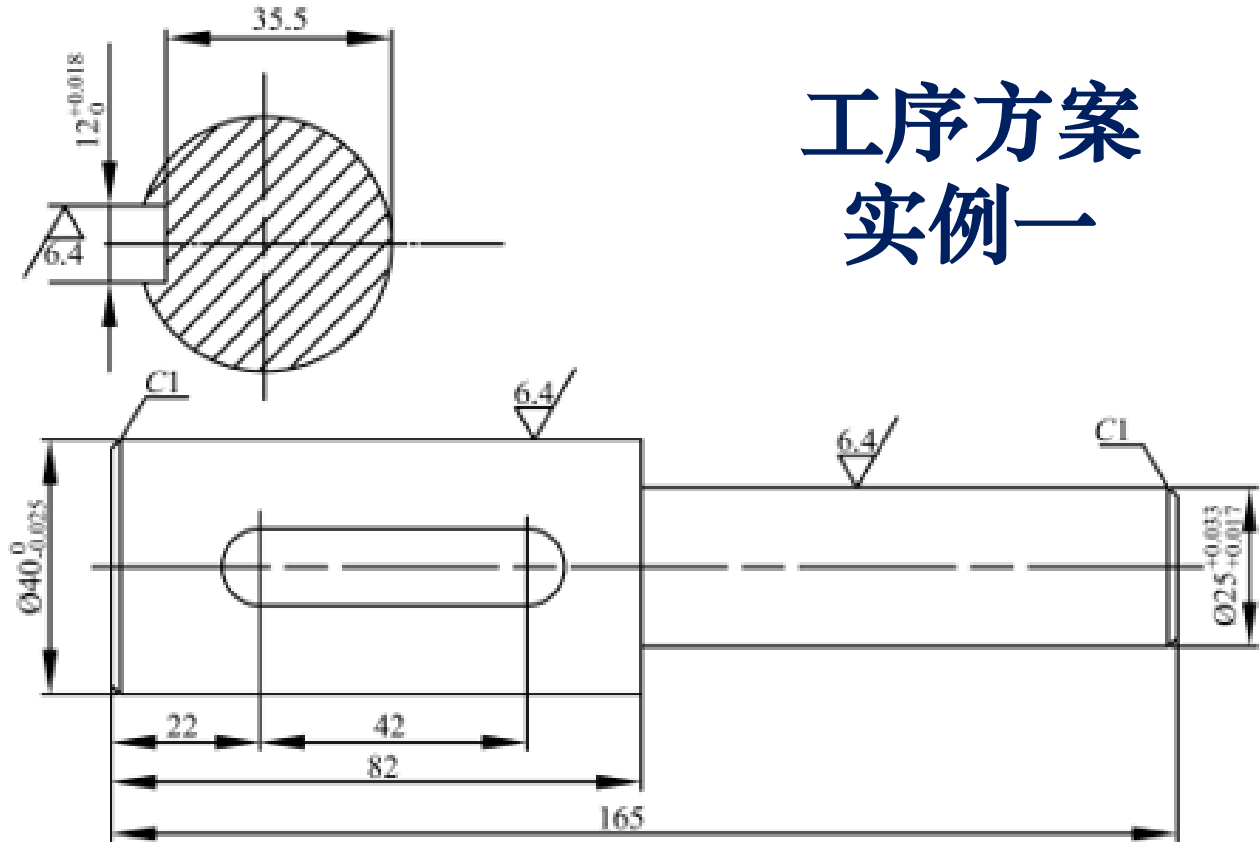


1.1 工序

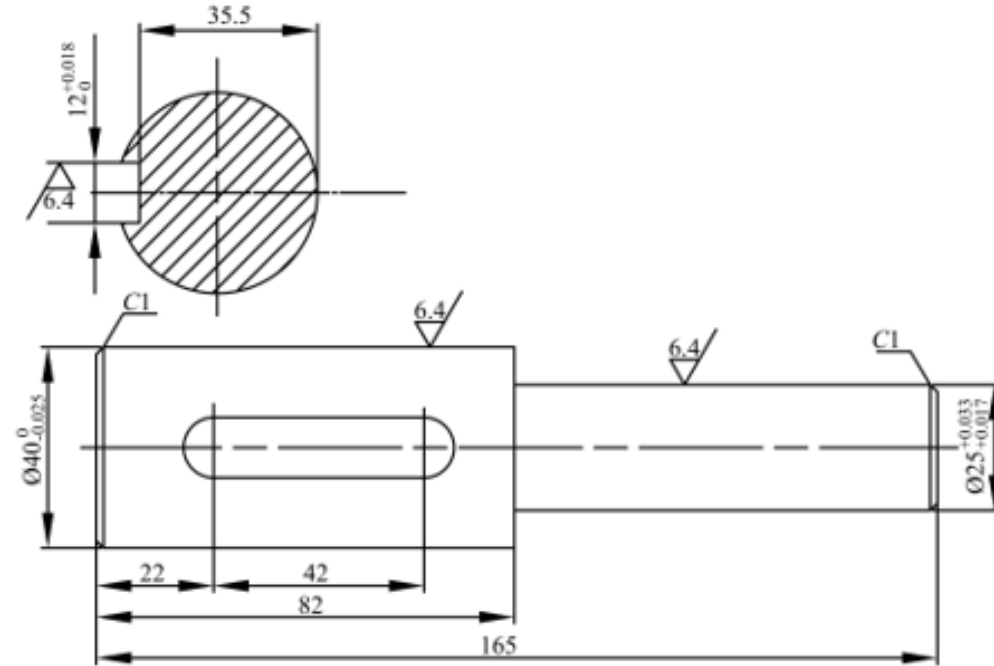
- **工序**是指一个（或一组）工人在一个工作地点对一个（或同时对几个）工件连续完成的那一部分加工过程
- 一般地，零件的机械加工工艺过程由几个工序组成，而每个工序又可分为工位、工步和走刀

工序是工艺过程的基本组成部分，工序是制订生产计划和进行成本核算的基本单元

工序方案 实例一



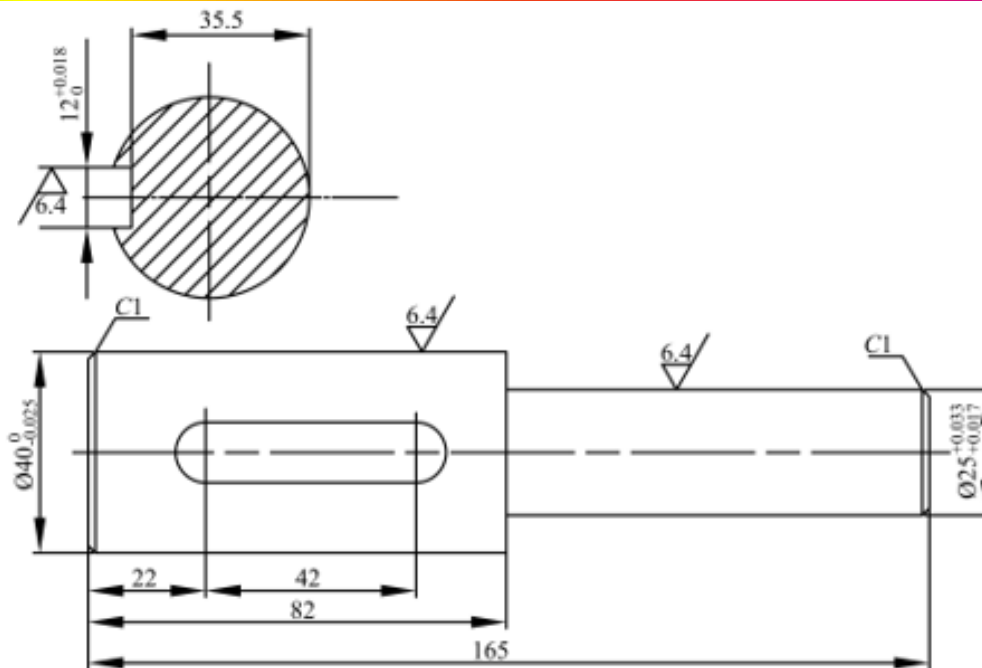
工序方案一



阶梯轴第一种工序安排方案

工序号	工序内容	设备
1	加工小端面，对小端面钻中心孔，粗车小端外圆，对小端倒角；加工大端面，对大端面钻中心孔，粗车大端外圆，对大端倒角；精车外圆	车床
2	铣键槽，手工去毛刺	铣床

工序方案二

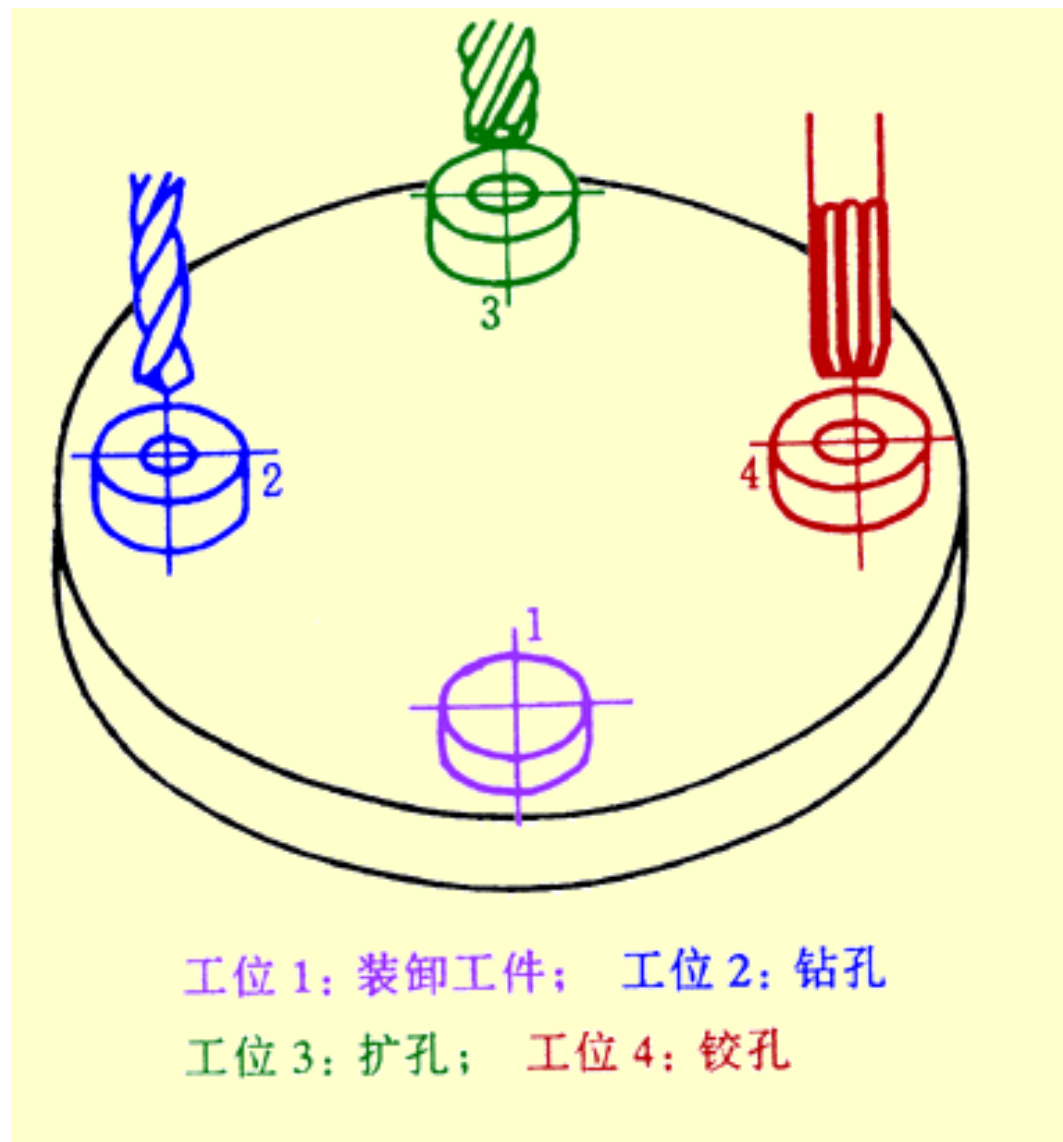


阶梯轴第二种工序安排方案

工序号	工序内容	设备
1	加工小端面，对小端面钻中心孔，粗车小端外圆，对小端倒角	车床
2	加工大端面，对大端面钻中心孔，粗车大端外圆，对大端倒角	车床
3	精车外圆	车床
4	铣键槽，手工去毛刺	铣床

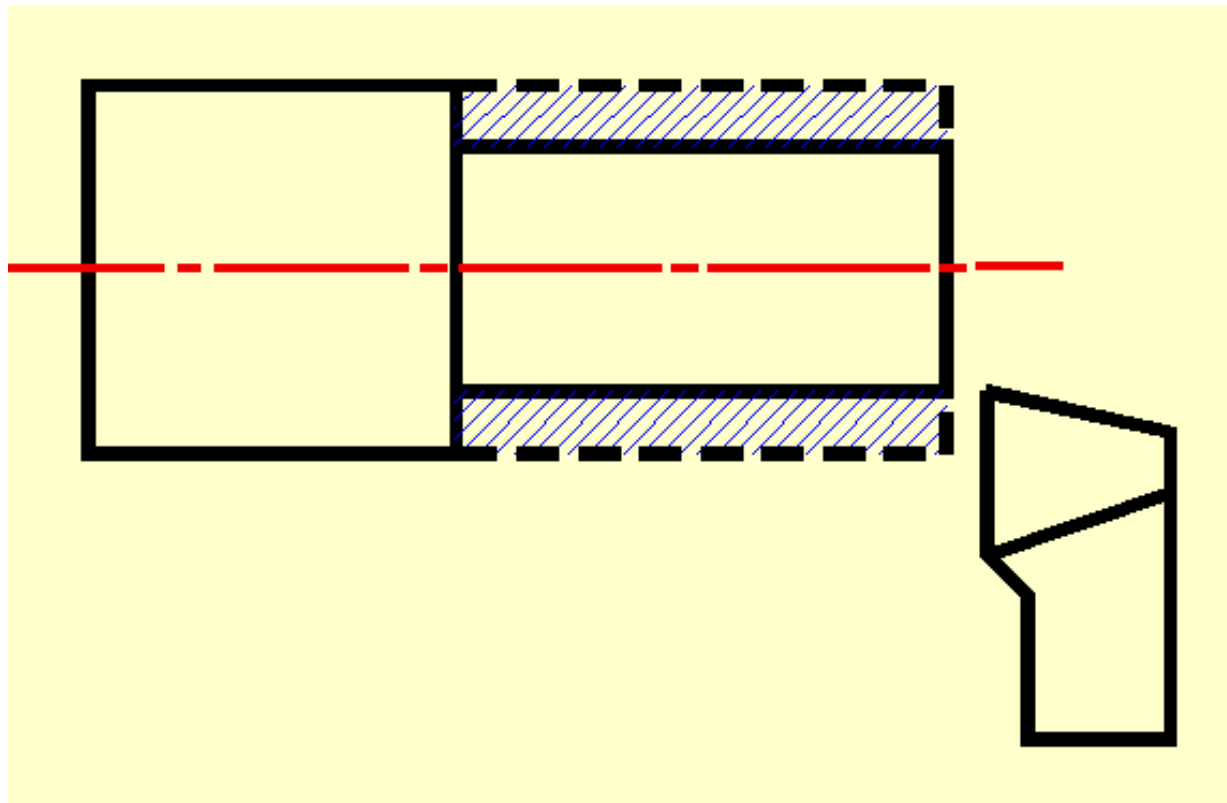
1.1 工位

•在工件的一次安装中，通过分度（或位移）装置，使工件相对于机床床身变换加工位置，把每一个加工位置上所完成的所有工艺过程称为**工位**

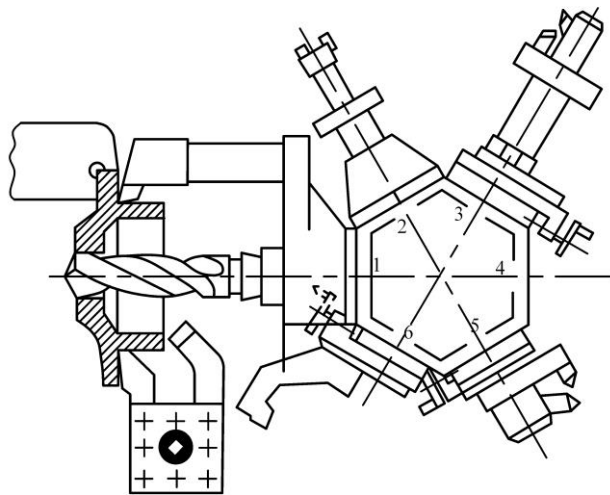


1.1 工步

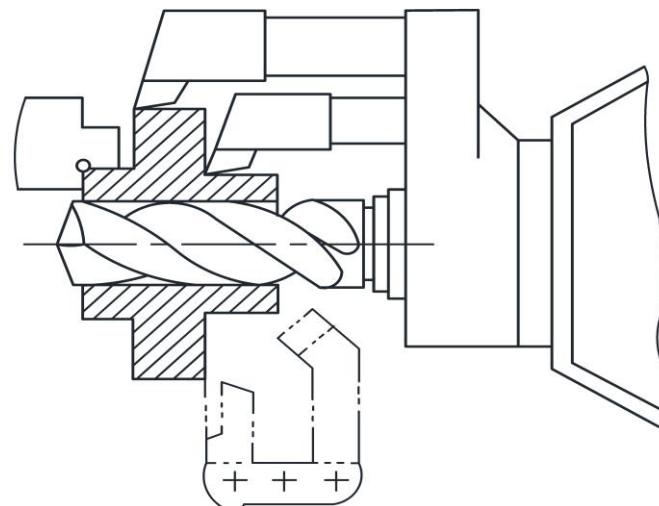
- 在一个工位中，加工表面、切削工具、切削速度和进给量不变的情况下所完成的加工，称为一个**工步**



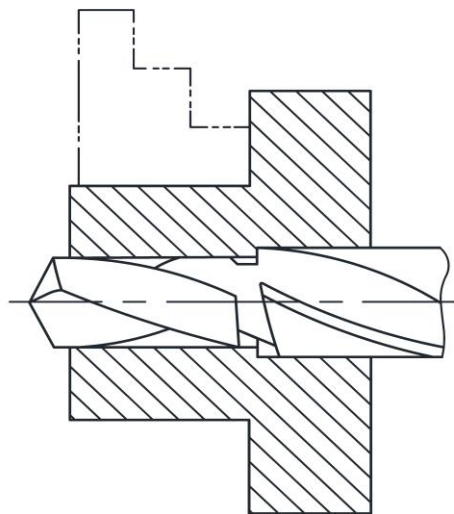
复合工步



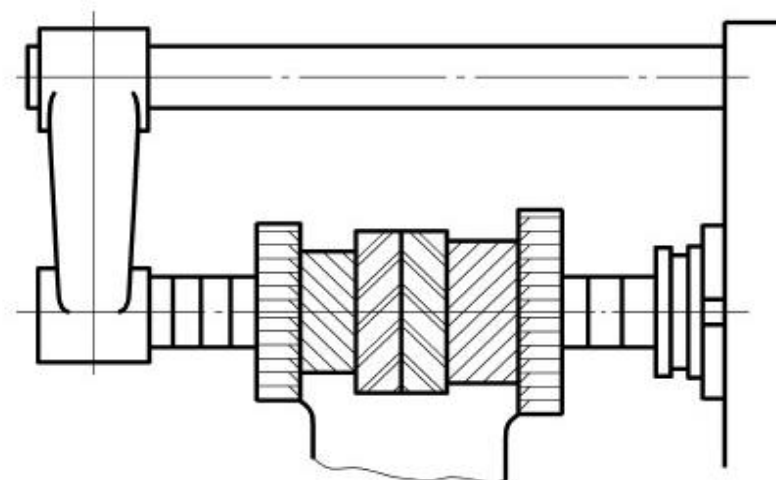
立轴回转车床回转刀架



立轴转塔车床的一个复合工步



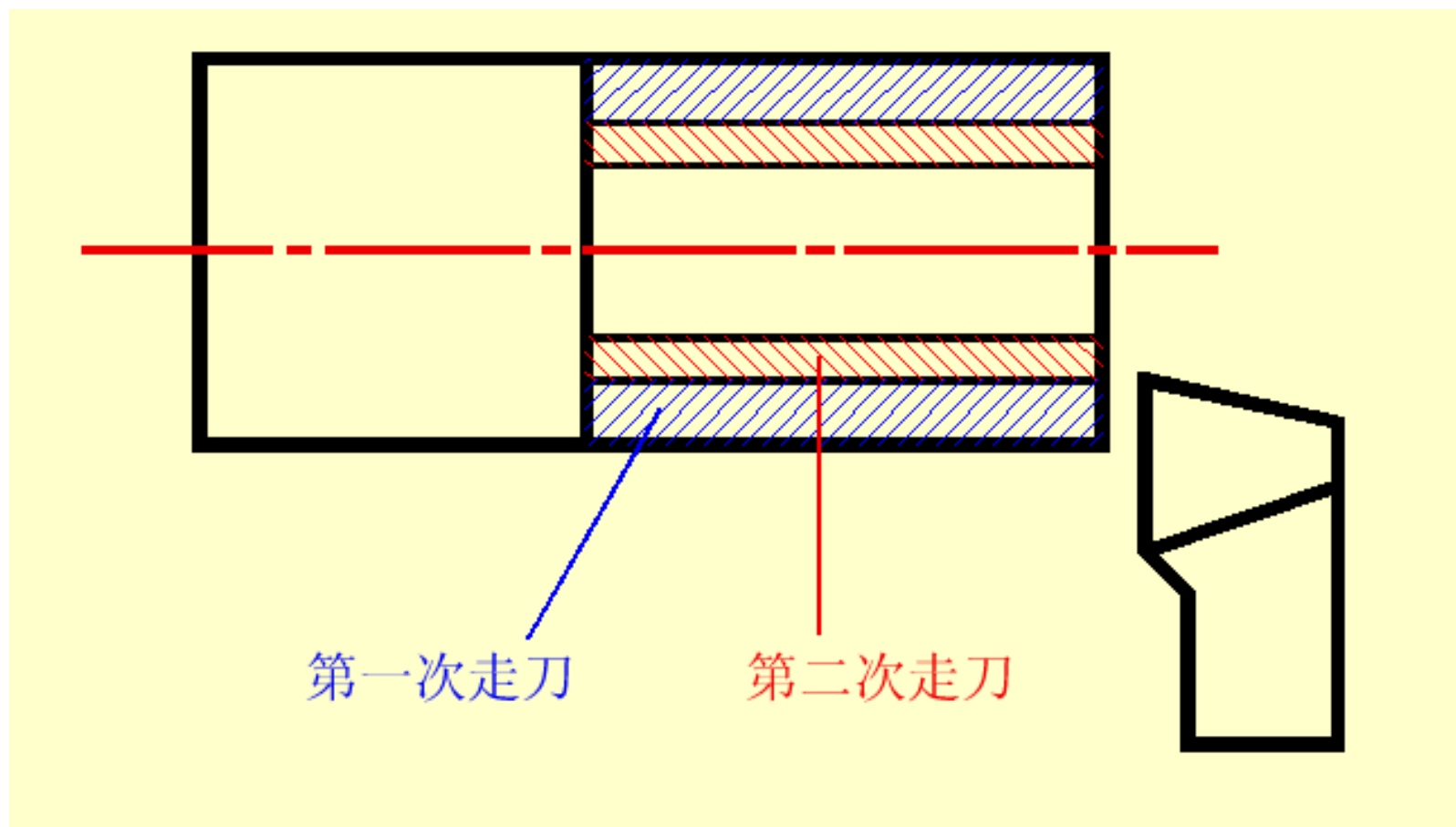
钻孔、扩孔复合工步



组合铣刀铣平面复合工步

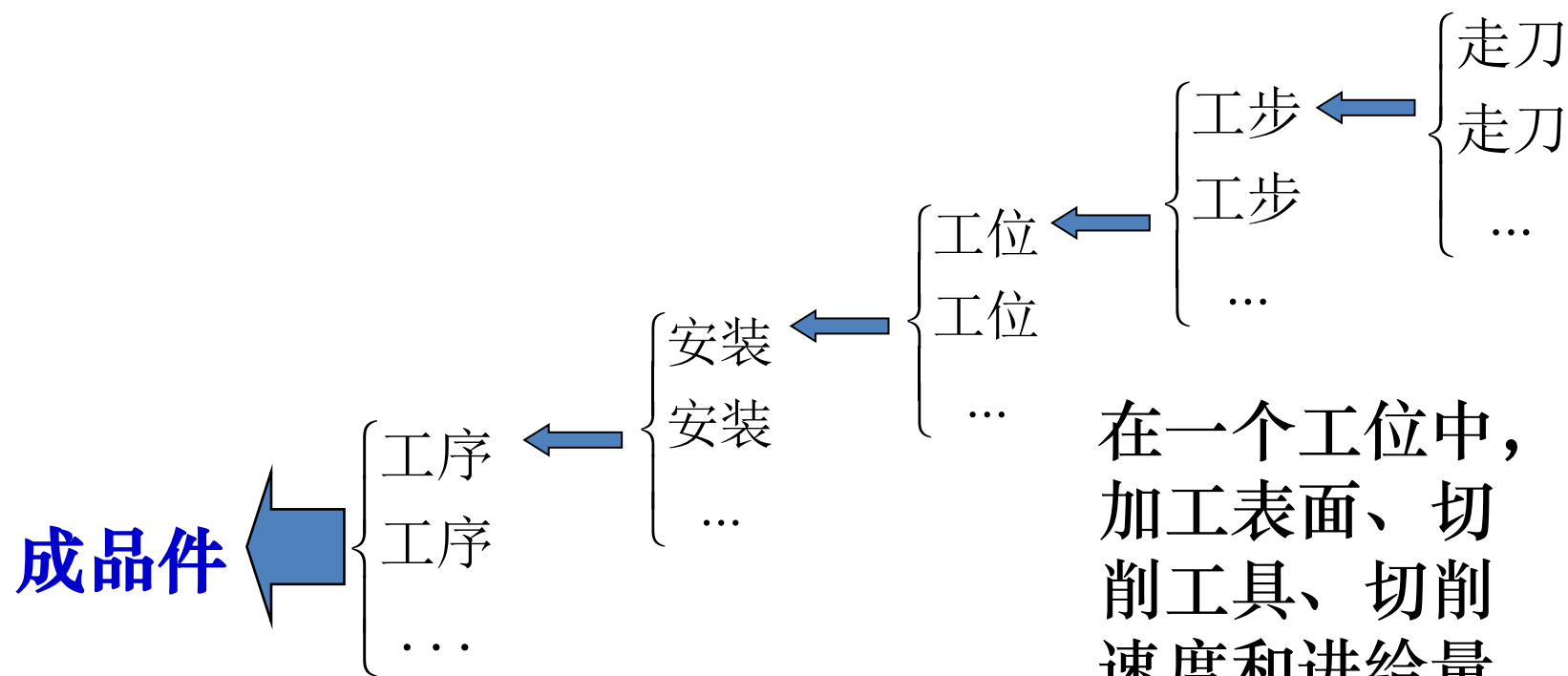
1.1 走刀

- 在一个工步内，若工件被加工表面需除去的金属层很厚，可分几次切削，每一次切削称为一次**走刀**





1.1 基本概念



在一个工位中，
加工表面、切削工具、切削速度和进给量不变的情况下所完成的加工，称为一个**工步**

在一个工步内，若工件被加工表面需除去的金属层很厚，可分几次切削，每一次切削称为一次**走刀**



1.2 生产纲领

- 企业在计划期内应当生产的产品产量，称为**生产纲领**。常用年产量计算生产纲领

$$- N = Q * n (1+a) (1 + b) \text{ 或 } N = Q * n (1+a + b)$$

N —— 零件的生产纲领，件/年

Q —— 产品的年产量，台/年

n —— 每台产品中该零件的数量，件/台

a —— 零件的备品率

b —— 零件的废品率



1.2 生产纲领与生产类型

- 生产类型：单件小批生产、成批生产、大批量生产

生产类型	零件的年生产纲领/件/年		
	重型机械	中型机械	轻型机械
单件生产	≤ 5	≤ 20	≤ 100
小批生产	$> 5 \sim 100$	$> 20 \sim 200$	$> 100 \sim 500$
中批生产	$> 100 \sim 300$	$> 200 \sim 500$	$> 500 \sim 5\,000$
大批生产	$> 300 \sim 1\,000$	$> 500 \sim 5\,000$	$> 5\,000 \sim 50\,000$
大量生产	$> 1\,000$	$> 5\,000$	$> 50\,000$

由于产品本身的大小和结构的复杂性不同，使得对不同产品来说批量定义的绝对数量也不同



1.2 不同生产类型的工艺特点

- 企业生产的专业化程度决定于生产类型，其本质是产量、成本、生产率、质量等的综合问题
- **生产类型将影响工艺过程**
 - 零件的互换性高低：
 - 毛坯制造方法：加工余量的大小，加工效率
 - 机床设备及夹具：通用、专用、自动化
 - 刀具和量具：通用、专用、高效
 - 对工人的技术要求：高、中、低

大批量、通用型产品

针对客户要求的、单配产品



1.3 机械加工工艺规程的主要内容

- **毛坯**：采用什么形状、类型、尺寸的毛坯
- 零件的加工顺序及加工方法→工艺路线
- 机床、刀具、量具、切削用量的选择
- **工艺卡片**：主要有工艺过程综合卡片、机械加工工艺过程卡片、机械加工工序卡片、工序操作指导卡、检验卡片等
- 机械加工工艺规程的详细程度与生产类型有关
- **常见工艺规程形式**：工艺过程卡片和工序卡片



1.3 机械加工工艺规程的主要内容

- **机械加工工艺过程卡 (P179)**

- 毛坯：采用什么形状、类型和尺寸的毛坯
- 加工顺序及加工方法→工艺路线（工序组合）
- 工艺装备：机床、刀具、量具等的选择
- 工时：单件工时、准备—终结

- **机械加工工序卡 (P181)**

- 工序图：加工什么表面、加工到多少、定位方案等
- 工步：工步内容、工艺装备、切削用量、工时
- 工艺装备：机床、夹具、量具
- 切削液



1.3 机械加工工艺规程的主要内容

机械加工工艺过程卡片

(工厂名)	机械加工工艺过程卡片	产品名称及型号		零件名称		零件图号						
		材料	名称	毛坯	种类	零件重量 / kg	毛重		第 页		共 页	
			牌 号		尺 寸							
			性 能	每料件数		每台件数		每批件数				
工序号	工 序 内 容			加工车间	设备名称及编号	工艺装备名称及编号			技术等级	时间定额 / min		
						夹 具	刀 具	量 具		单 件	准备— 终结	
更改内容												
编制		抄写		校对		审核		批准				



1.3 机械加工工艺规程的主要内容

机械加工程序卡片

(工厂名)	机械加工 工序卡片	产 品 名 称 及 型 号			零件名称	零件图号	工序名称	工 序 号	第 页										
									共 页										
(画工序简图处)					车 间	工 段	材料名称	材料牌号	力学性能										
					同时加工 件 数	每料件数	技术等级	单件时间 / min	准备—终结 时间 / min										
					设备名称	设备编号	夹具名称	夹具编号	工 作 液										
					更改 内容														
工 步 号	工步内容	计算数据 mm			走刀 次数	切 削 用 量				工时定额 / min			刀具、量具及辅助工具						
		直径 或 长度	进给 长度	单边 余量		背吃 刀量 mm	进给量 /(mm/r) 或 /(mm/min)	切削速度 /(r/min)或 双行程数 /min	切削速 度 /(m/mi n)	基本 时间	辅助 时间	工作 地服 务时 间	工 步 号	名 称	规 格	编 号	数 量		
编制					抄写				校对				审核				批准		



1.3 机械加工工艺规程的主要内容

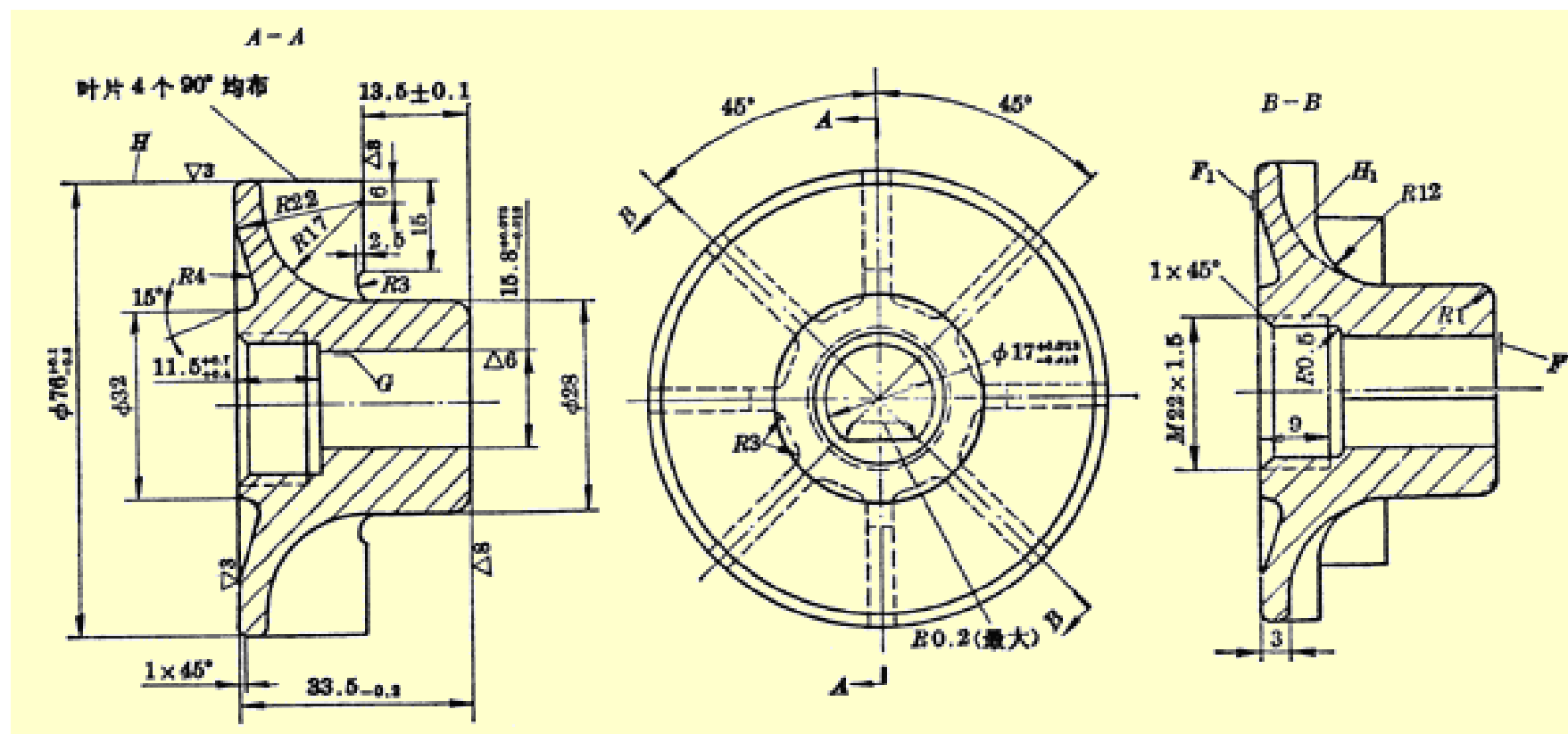
机械加工工艺卡片

(工厂名)			机械加工工艺卡片	产品名称及型号		零件名称		零件图号								
				材料	名称		毛坯	种 类		零件重量 /kg	毛重		第 页			
					牌号			尺 寸			净重			共 页		
					性能		每料件数			每台件数		每批件数				
工 序	安 装	工 步	工序内容	同时加工零件数	切 削 用 量				设备名称及编号	工艺装备名称及编号			技术等级	时间定额 / min		
					背吃刀量 mm	进给量 /(mm/r)或 (mm/min)	切削速度 /(r/min) 或 双行程数 /min	切削速度 /(m/min)		夹具	刀具	量 具		单件	准备—终结	
更改内容																
编制				抄写		校对		审核		批准						

1.3 机械加工工序卡片

加工汽油机水泵叶轮实例

零件图:





1.3 机械加工工序卡片

汽油机
水泵叶
轮车外
圆、切
小端面、
切叶片
端面工
序卡片

机 械 加 工 工 序 卡 片			
车 间	工 段	工 序 名 称	车 外 圆、切 小 端



1.3 机械加工工艺规程的作用

- 大批量生产分工细要求有详细的工艺规程，单件小批生产分工较粗工艺规程可简单
- **作用：**
 - 生产的计划、调度，工人操作、质量检验等的依据
 - 生产准备的依据：机床、刀具、夹具、量具、原材料、毛坯等的准备
 - 车间、厂房设计的依据：机床种数和数量、设施布局、动力配置、面积、人员等；新建或扩建
 - 经验积累：实践中优化工艺



1.3 制订工艺规程的原始资料

- 零件图纸，包括必要的装配图
- 零件的生产纲领和生产类型
- 毛坯的生产条件和供应条件
- 本厂的生产条件，包括
 - 设备的规格、性能和精度等级
 - 刀具、夹具、量具的规格和使用情况
 - 工人技术水平
 - 专用设备和工装的制造能力
- 各有关手册、标准和指导性文件
- 同类产品的生产工艺资料



1.3 机械加工工艺规程设计的步骤和内容

➤ 设计的步骤和内容:

- ✓ 图纸分析
- ✓ 工艺性分析和工艺审查
- ✓ 选择毛坯
铸件、锻件、型材、焊接件、冲压件等；单件小批量可选用焊接件
- ✓ 确定加工工艺路线
选择定位基准、确定加工方法、安排加工顺序以及安排热处理、检验和其它工序等
- ✓ 确定各工序的工艺装备
机床、夹具、刀具和量具等
- ✓ 确定各主要工序的技术要求和检验方法
- ✓ 确定各工序的加工余量、计算工序尺寸和公差
- ✓ 确定切削用量
- ✓ 确定时间定额
- ✓ 填写工艺文件



提 纲

- 基本概念
- **零件的加工工艺性分析**
- 工艺基准选择
- 加工工艺路线的制定
- 加工余量、工序尺寸及公差的确定
- 工艺尺寸链的应用
- 时间定额和提高生产率的工艺途径



工艺规程制订过程汇总

1. 分析图纸

阅读装配图和零件图 了解产品的用途、性能和工作条件，熟悉零部件间相互装配关系和作用，熟悉对该零件所提出的各项技术要求及其依据

2. 工艺性分析和工艺审查

3. 选择毛坯

4. 确定加工工艺路线

5. 确定各工序的工艺装备

6. 确定各主要工序的技术要求和检验方法

7. 计算各工序加工余量，计算工序尺寸和公差

8. 确定切削用量

9. 确定工时定额

10. 填写工艺文件



工艺规程制订过程汇总

1. 分析图纸

2. 工艺性分析和工艺审查

3. 选择毛坯

4. 确定加工工艺路线

5. 确定各工序的工步

6. 确定各主要工序的切削用量

7. 计算各工序加工余量

8. 确定切削用量

9. 确定工时定额

10. 填写工艺文件

工艺审查：审查图纸上的尺寸、视图和技术要求是否完整、正确、统一；找出主要技术要求和分析关键的技术问题；审查零件的结构工艺性。发现问题，反馈给设计部门。

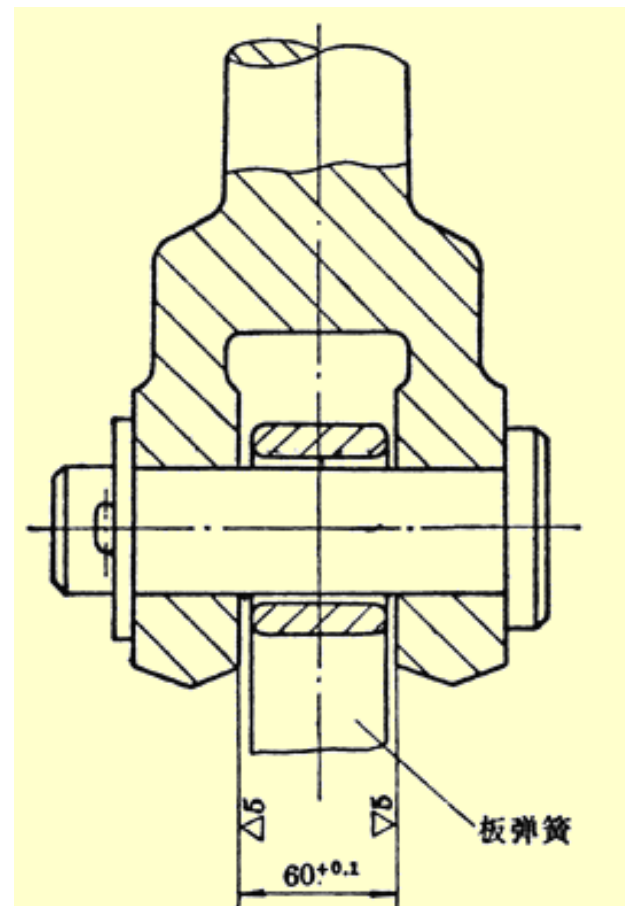
结构工艺性：在满足使用要求的前提下，制造该零件的可行性和经济性

2. 结构工艺性分析

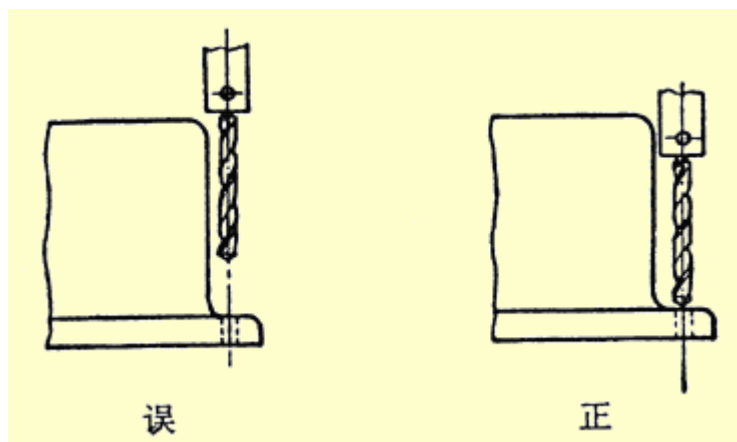
- ✓ 结构工艺性是指零件在满足使用要求的前提下，制造该零件的可行性和经济性
- ✓ 结构工艺性好是在现有的工艺条件下，零件既能方便制造，又有较低的制造成本

汽车板弹簧吊耳实例：

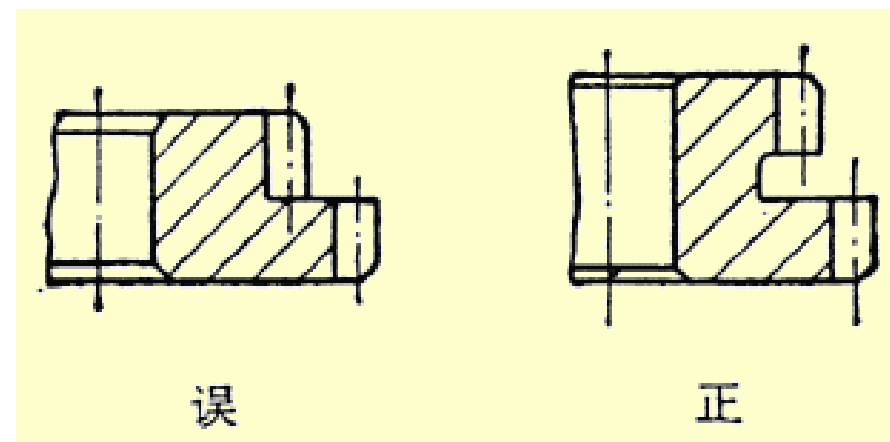
图示汽车板弹簧和吊耳的对应侧面要求是不接触的，因此吊耳两相对面的表面光洁度可以降低，这样就可以在铣削时增大进给量，以提高生产率



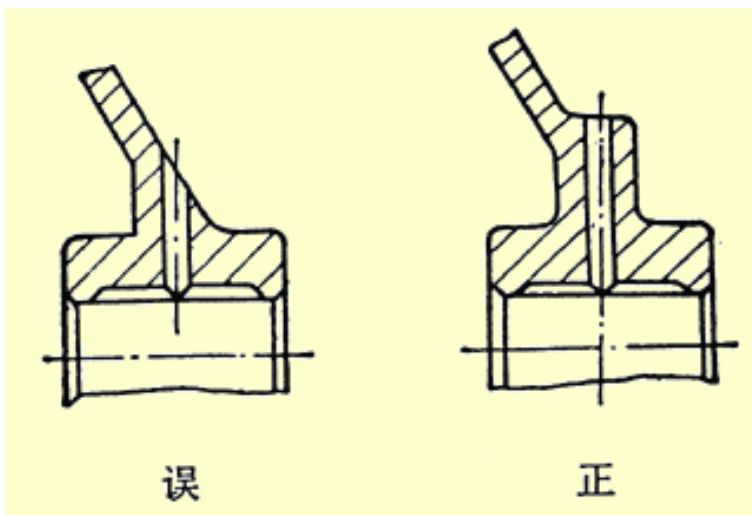
2. 零件结构工艺性分析举例



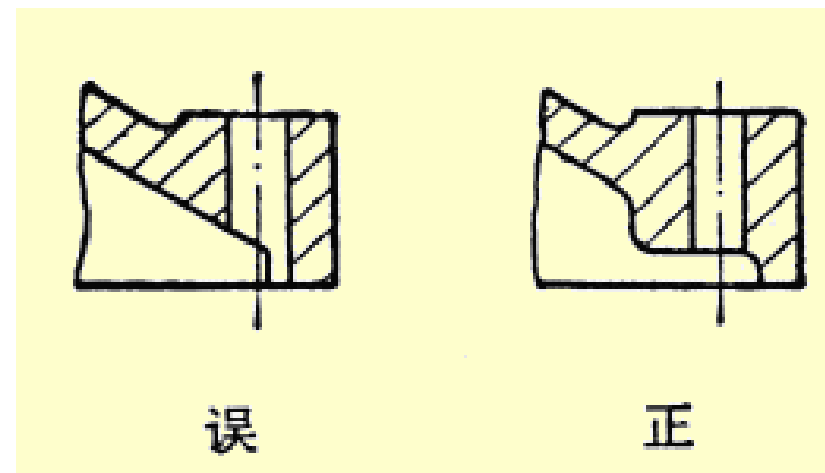
应使刀具能够接近被加工表面



应使刀具有退刀空间

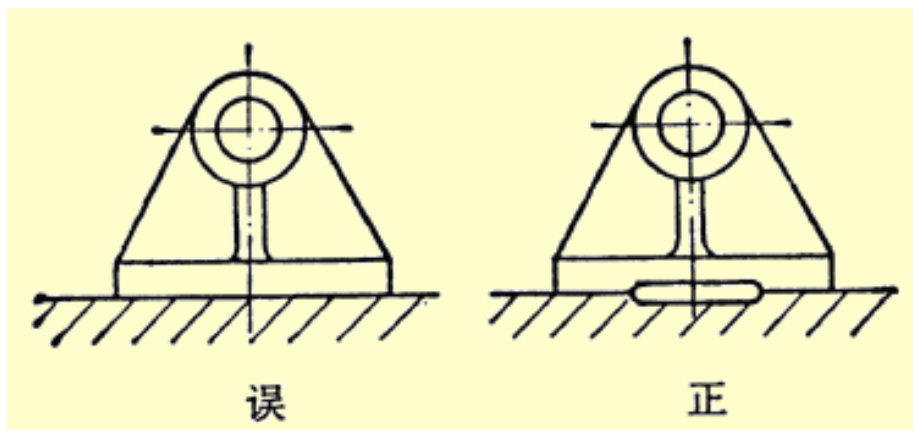


钻入时不易产生引偏或折断

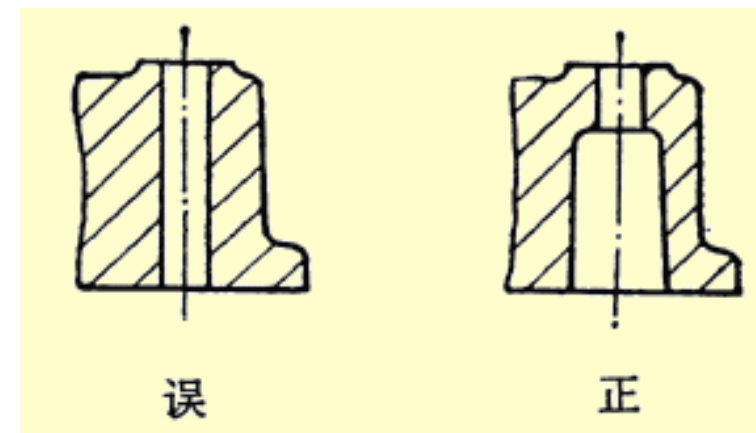


钻出时不易产生引偏或折断

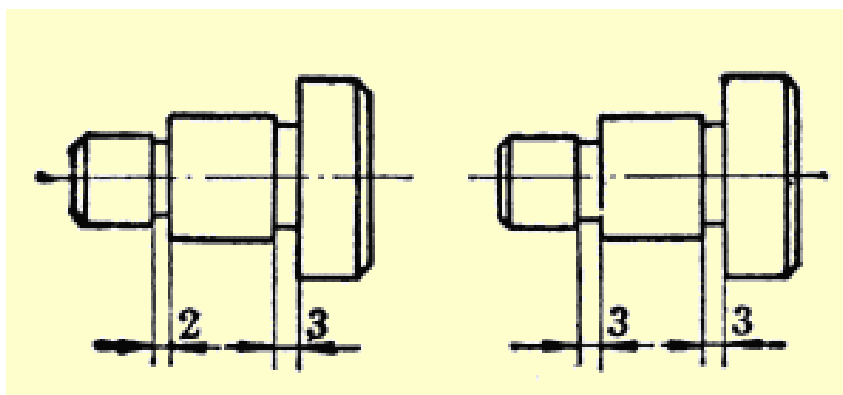
2. 零件结构工艺性分析举例



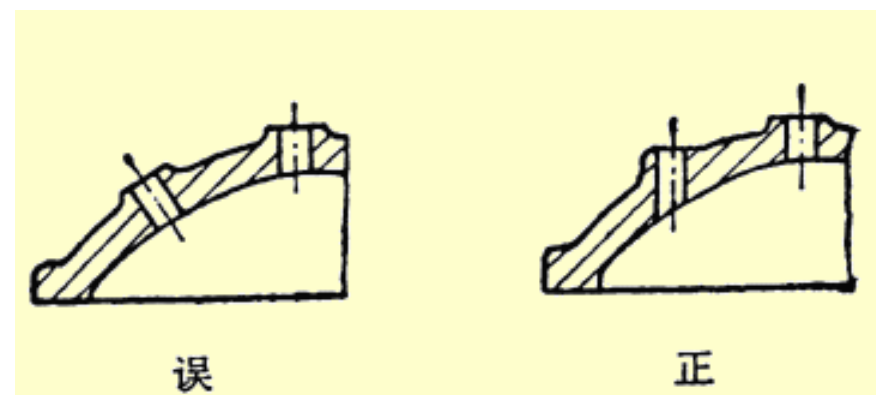
应尽量减少零件加工面的面积



应尽量避免深孔加工



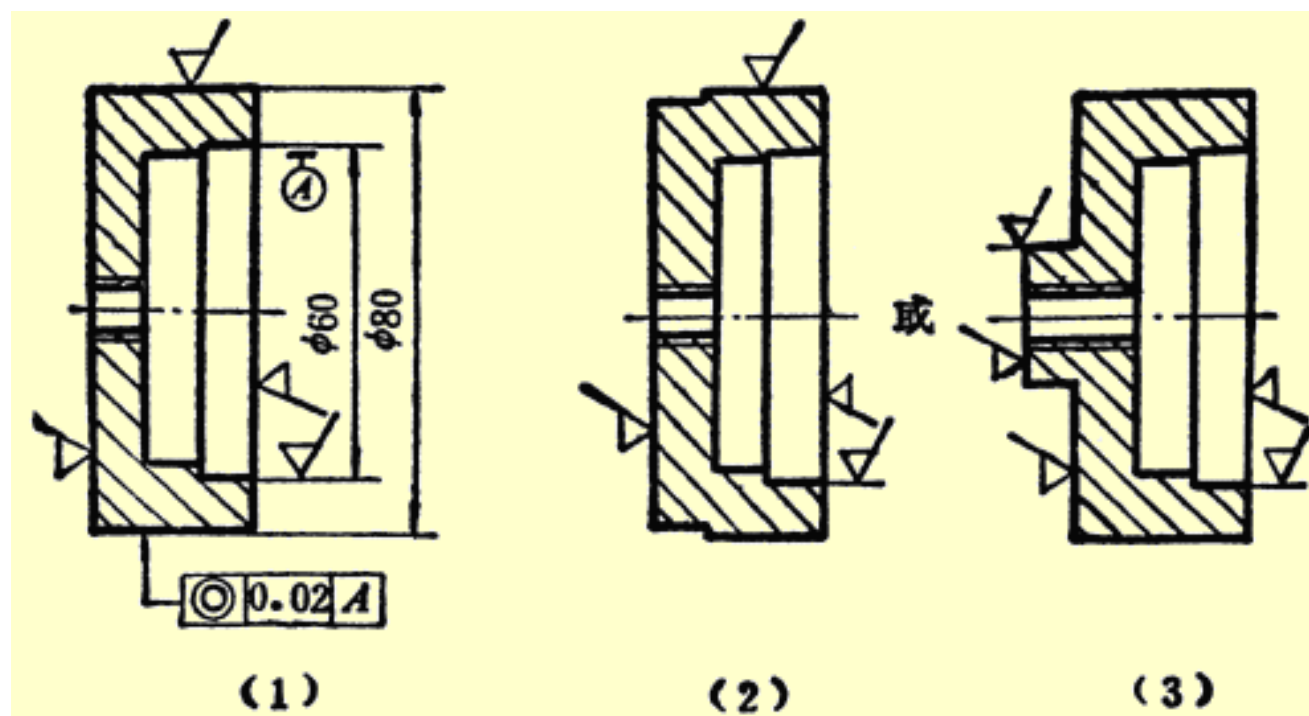
应尽可能统一加工尺寸，
以减少加工中的换刀时间



应尽可能减少加工时的安装次数

2. 零件结构工艺性分析举例

保证位置精度的可能性：

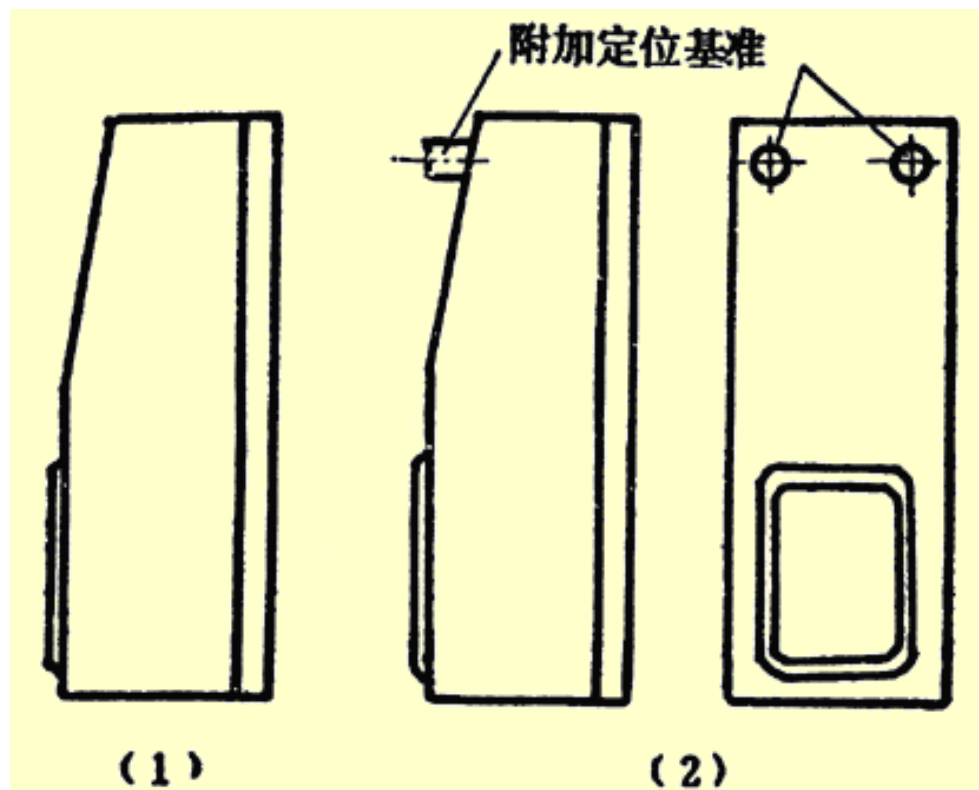


零件要保证位置精度，最好是一次安装下就能加工出所有相关的表面。

- ✓ 图(1)所示的零件就不易保证
- ✓ 改为图(2)所示的结构，则可选不加工的那段外圆为安装面，在一次安装下加工60 mm的内孔和80 mm的外圆
- ✓ 改成图(3)所示的结构也保证内孔和外圆的同轴度要求

2. 零件结构工艺性分析

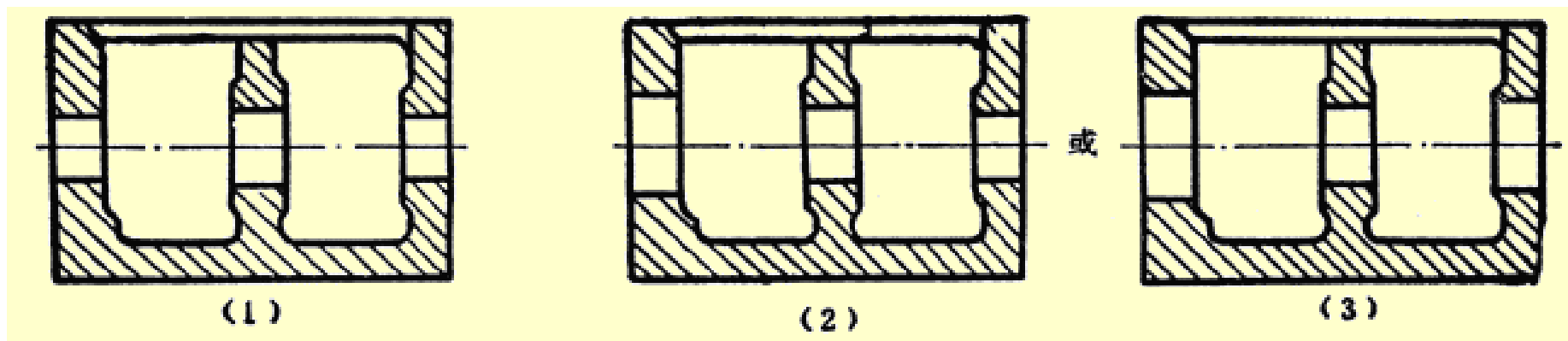
零件加工时的附加定位基准:



- ✓ 图(1)中所示为一个立柱，为了外形美观，其背部做成斜的。这样，在加工导轨部分时就很难定位
- ✓ 可采用附加定位基准，如图(2)所示，加工完毕后把它去掉，仍能保证外形美观

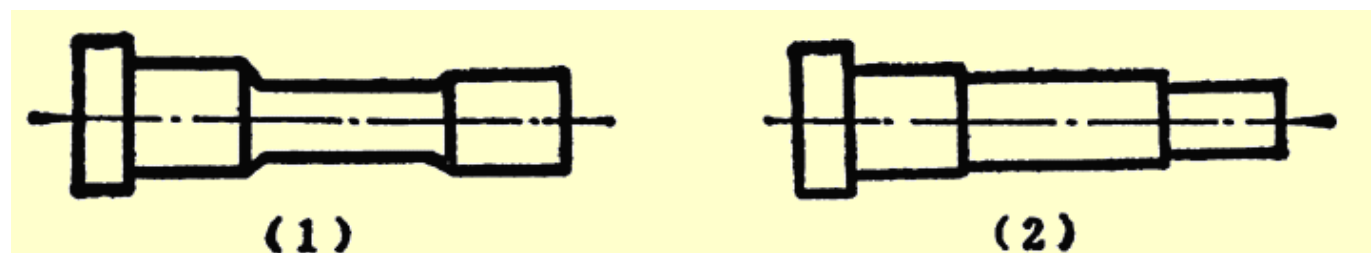
2. 零件结构工艺性分析

箱体零件轴向孔系加工时的结构布局:



- ✓ 在加工箱体零件的孔系时，在轴线方向有多个孔，如图(1)所示。采用两边向中间递减的结构对加工是比较方便的[图(2) (3)]。如果是内壁孔大，外壁孔小，则加工时镗刀不便于出入[图(1)]

阶梯轴零件加工时的结构布局:



- ✓ 图(1)所示的结构加工时不方便，采用一段递减[图(2)]或由中间向两端递减的结构布局，加工要方便得多，特别是一段递减更为有利



工艺规程制订过程汇总

1. 分析图纸
2. 工艺性分析和工艺审查
3. 选择毛坯
4. 确定加工工艺路线
5. 确定各工序的工艺装备
6. 确定各主要工序的技术要求
7. 计算各工序加工余量，计算
8. 确定切削用量
9. 确定工时定额
10. 填写工艺文件

确定毛坯的依据：零件在产品中的作用、生产纲领、零件结构。毛坯的选择通常由产品设计者来完成，工艺人员需要熟悉毛坯的特点；选择毛坯的原则是使毛坯的形状和尺寸尽量与零件相接近。



提 纲

- 基本概念
- 零件的加工工艺性分析
- 工艺基准选择**
- 加工工艺路线的制定
- 加工余量、工序尺寸及公差的确定
- 工艺尺寸链的应用
- 时间定额和提高生产率的工艺途径



工艺规程制订过程汇总

1. 分析图纸
2. 工艺性分析和工艺审查
3. 选择毛坯
4. 确定加工工艺路线
5. 确定各工序的工艺装备
6. 确定各主要工序的切削用量
7. 计算各工序加工余量
8. 确定切削用量
9. 确定工时定额
10. 填写工艺文件

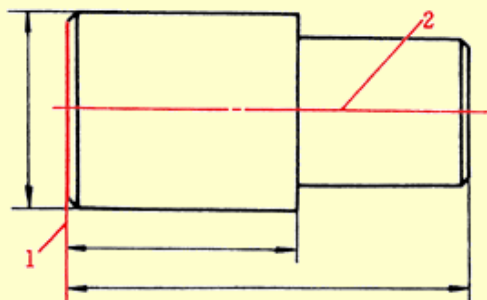
是制订工艺规程的核心。其主要内容有：**选择定位基准、确定加工方法、安排加工顺序以及安排热处理、检验和其它工序**等。一般工艺路线确定要通过对几条工艺路线的分析与比较，来确定符合企业实际的**最佳工艺路线**。

3.1 基准概念与分类

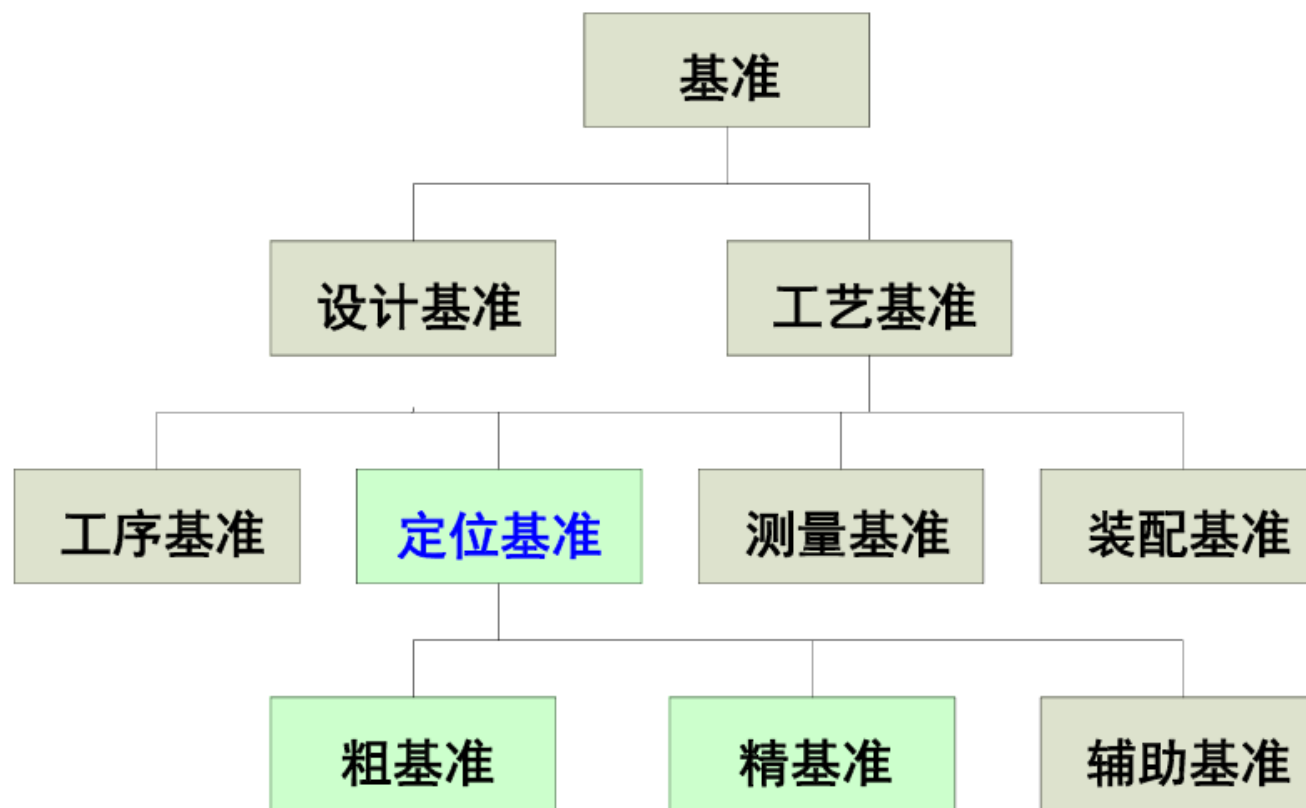
- 基准是工件上不同的表面之间用以确定相互关系所依据的点、线、面

设计基准:

根据零件使用要求而确定的基准，标注在设计图纸上。



1——端面； 2——中心线





3.1 工艺基准与分类

工艺基准:

零件在加工、测量和装配过程中所采用的基准称为工艺基准。

定位基准:

在加工时用于工件定位的基准。

测量基准:

在加工中或加工后用来测量工件的形状、位置和尺寸误差时所采用的基准。

工序基准:

用来确定本工序所加工表面加工后的尺寸、形状和位置的基准。

粗基准: 未经机械加工的定位基准。

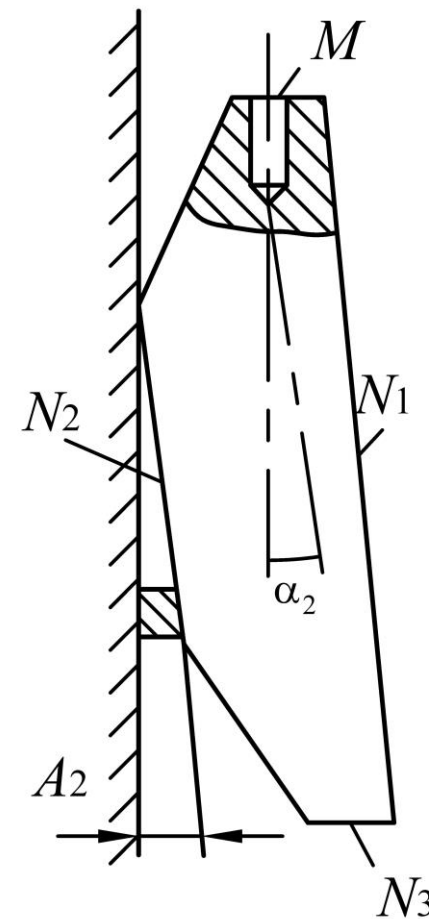
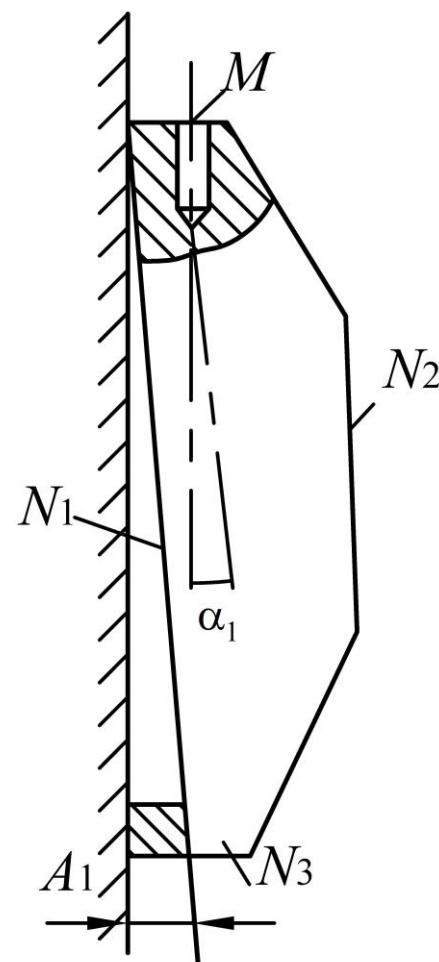
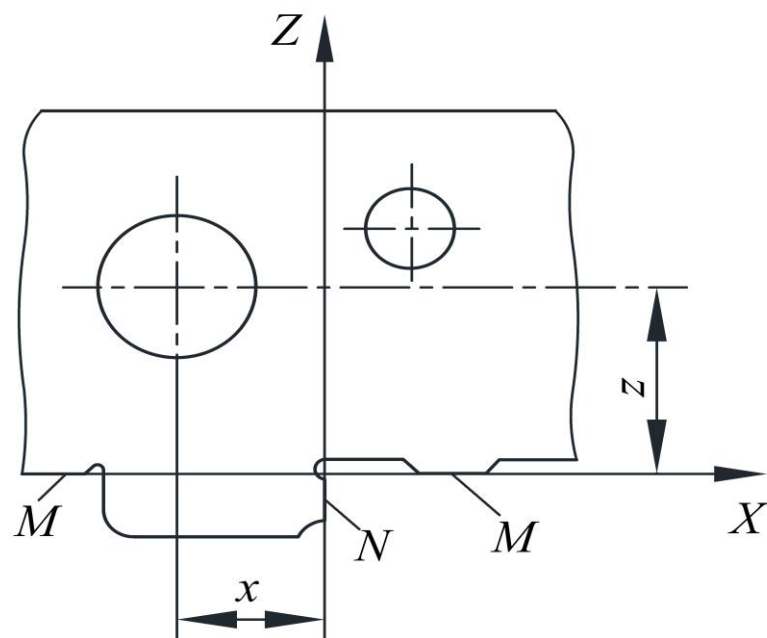
精基准: 经过机械加工的定位基准。

附加基准: 因工艺需要而专门设计的定位基准。如轴类顶尖孔

3.2 定位基准的选择

1. 一般原则

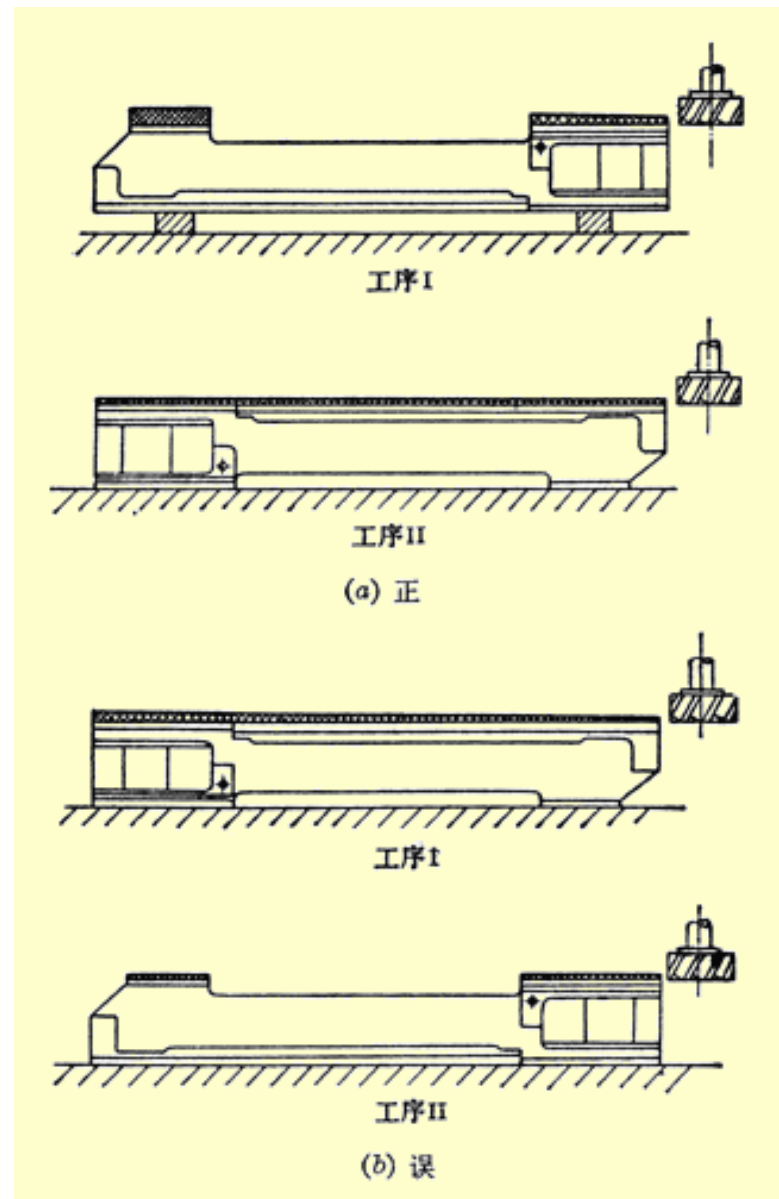
- ✓ 定位基准选择应有利于定位准确、夹紧可靠
- ✓ 选择最大的面或者线作为定位基准
- ✓ 首先考虑保证加工面之间的位置精度，其次考虑尺寸精度
- ✓ 选择零件的主要表面为定位基准



3.2 定位基准的选择

2. 粗基准选择原则

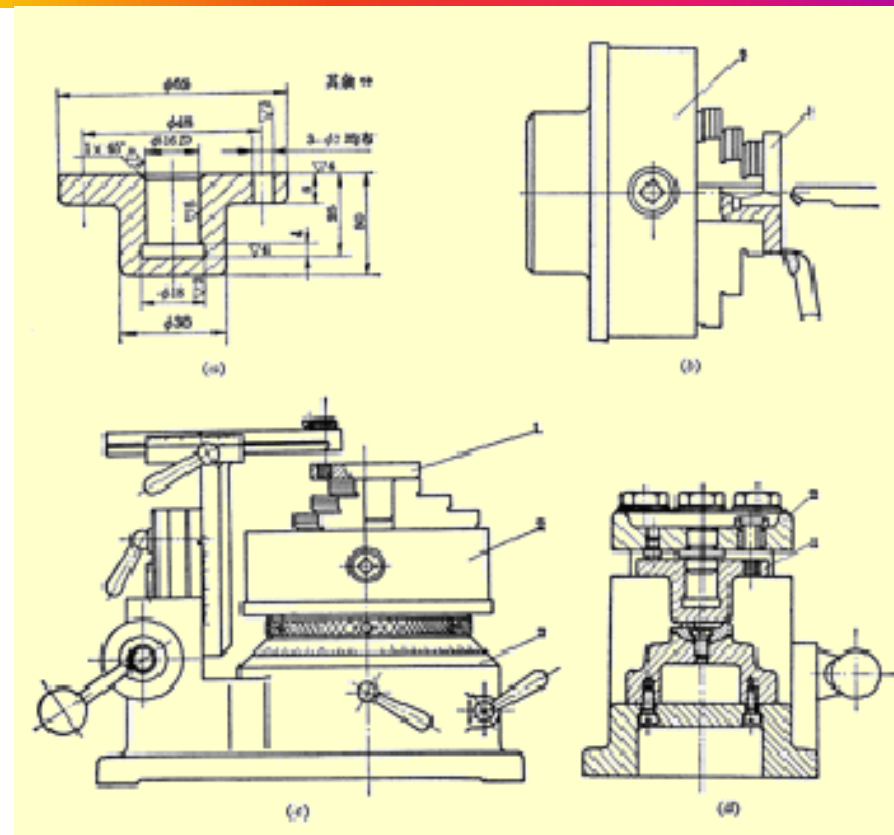
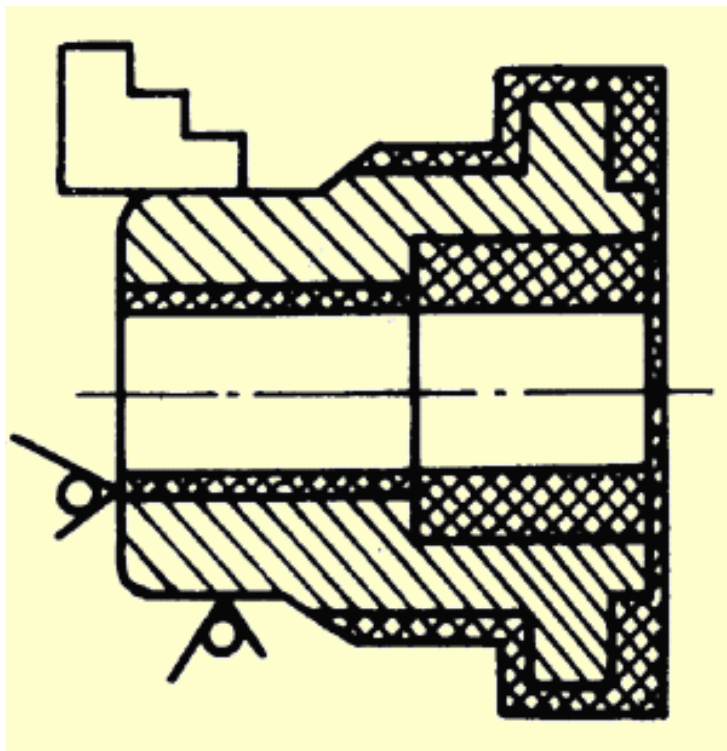
- 选择加工余量小的、较准确的、光洁的、面积大的毛坯面做粗基准
- 选择重要表面作为粗基准，因重要表面一般都要求余量均匀



3.2 定位基准的选择

2. 粗基准选择原则

- 选择不加工表面做粗基准，以保证加工表面和不加工表面之间的相对位置要求，同时可以在一次安装下加工更多的表面
- 粗基准一般只使用一次



(b) 利用粗基准定位加工孔

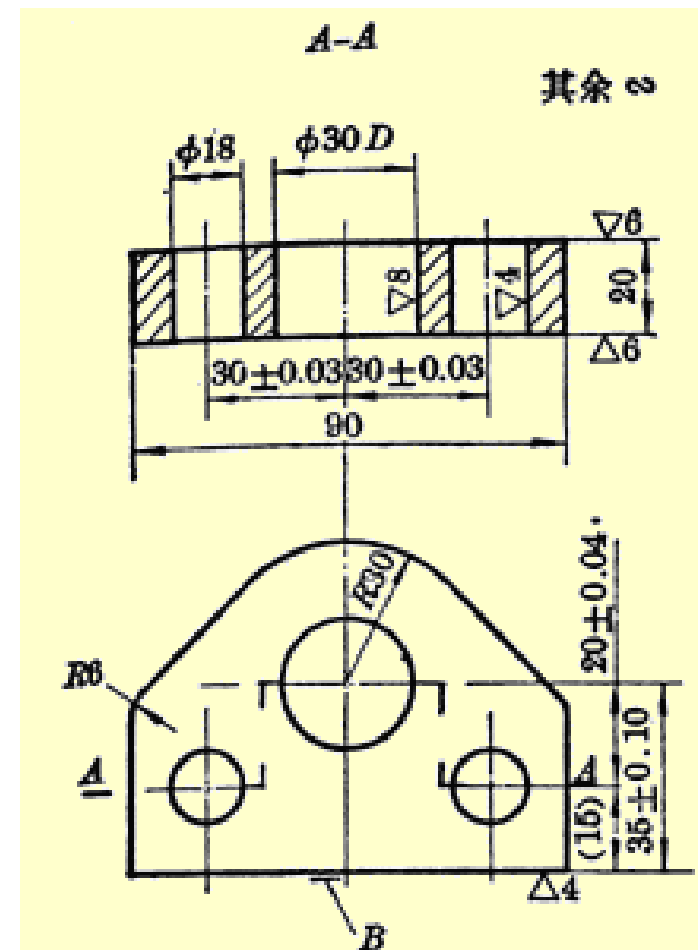
(c) 第二次利用粗基准加工圆周分布孔，**不合理**

(d) 利用已加工的内孔作精基准，**工艺合理**

3.2 定位基准的选择

3. 精基准选择原则

- 基本原则：基准重合，减小基准不重合定位误差

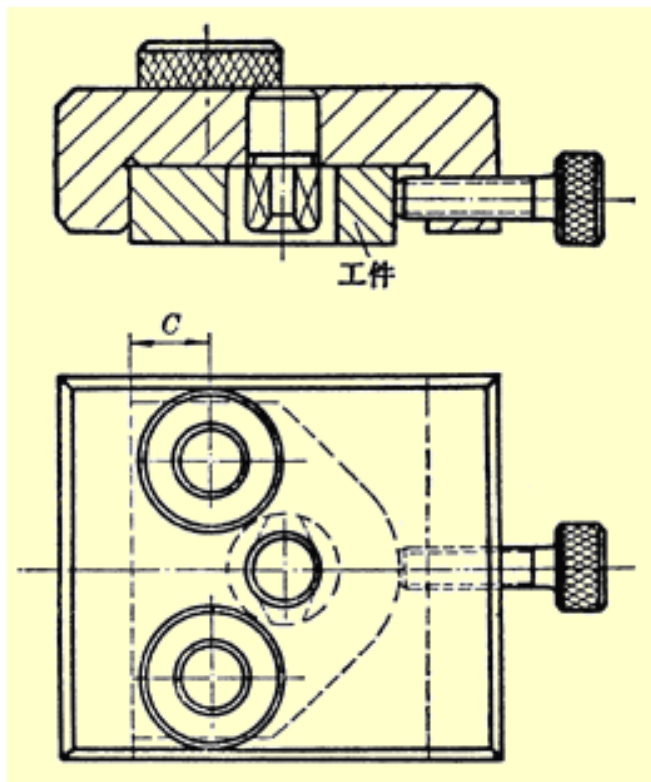


两小孔中心以已加工的大孔中心为设计基准

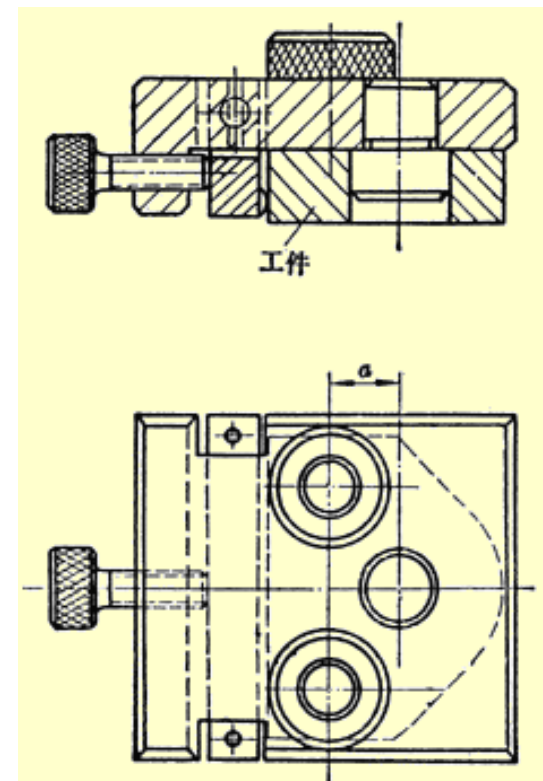
3.2 定位基准的选择

3. 精基准选择原则

— 基本原则：基准重合，减小基准不重合定位误差



以底面为加工定位基准，加工两小孔，
工艺基准与设计基准不重合



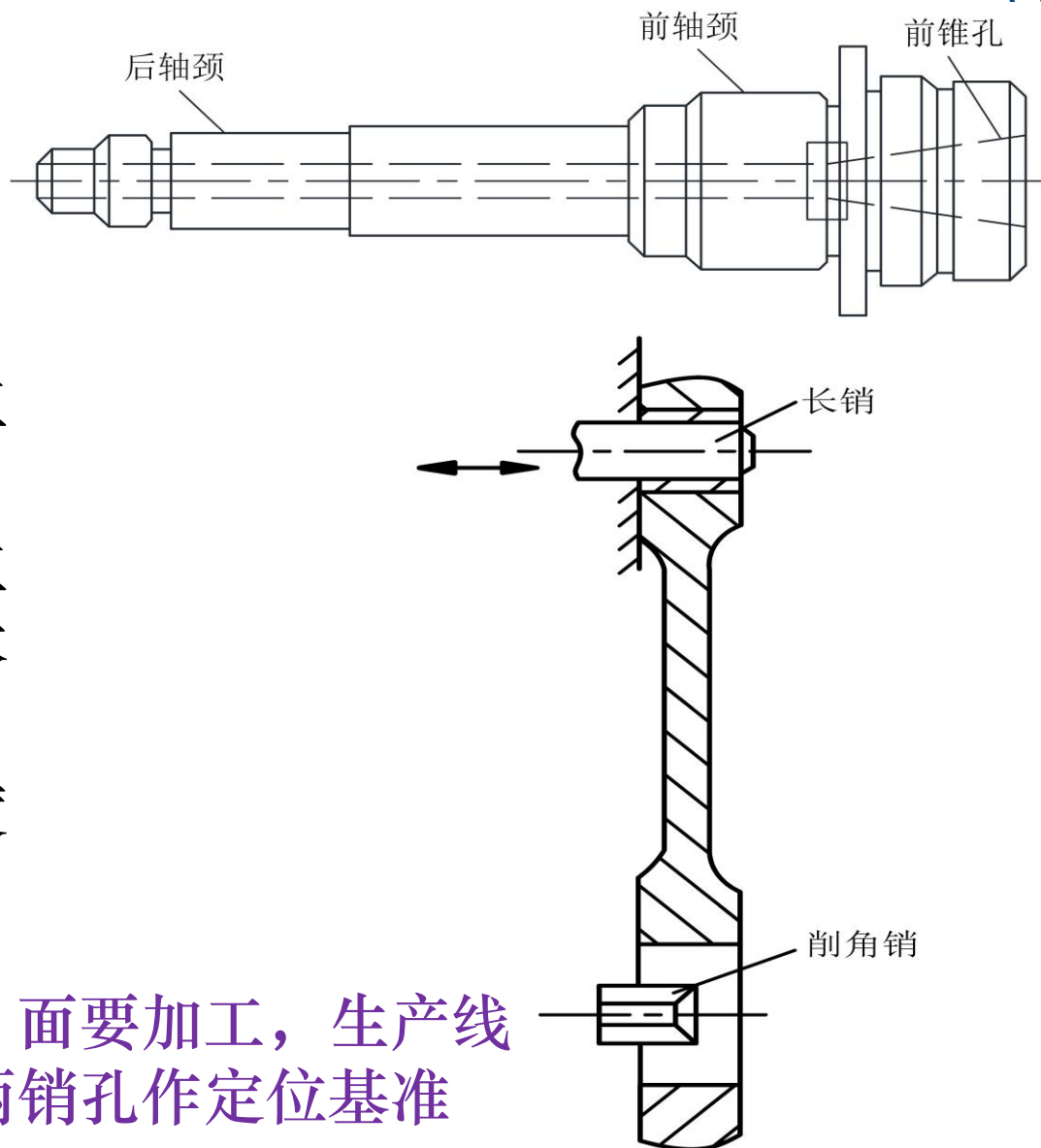
以大孔为定位基准，加工两小孔，
工艺基准与设计基准重合

3.2 定位基准的选择

3. 精基准选择原则

- 基本原则：基准重合，减小基准不重合定位误差
- 具体工艺要求下的精基准选择：
 - ✓ 基准统一：选择统一的定位基准来加工工件上的多个加工表面
 - ✓ 自为基准：当某些精加工表面要求加工余量小而均匀时，可选择该加工表面本身作为定位基准
 - ✓ 互为基准：使加工余量均匀，提高精度

如汽车变速箱体有很多孔、面要加工，生产线上统一采用箱盖结合面及两销孔作定位基准





提 纲

- 基本概念
- 零件的加工工艺性分析
- 工艺基准选择
- 加工工艺路线的制定**
- 加工余量、工序尺寸及公差的确定
- 工艺尺寸链的应用
- 时间定额和提高生产率的工艺途径



4.1 加工经济精度与加工方法

问题：给定加工精度和表面粗糙度要求，如何选择加工方法？

例如：加工公差为IT7级和表面粗糙度为Ra0.4 μm 的外圆

车削？

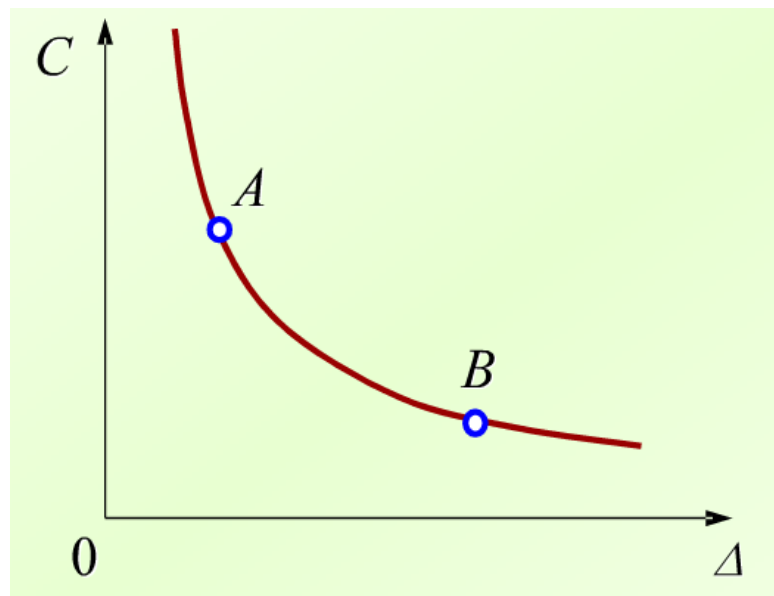
磨削？

- ✓ 各种加工方法所能达到的加工精度和表面粗糙度，都是在一定范围的
- ✓ 任何一种加工方法，只要精细操作、细心调整、选择合适的切削用量，其切削精度就可以得到提高，加工表面粗糙度值减小
- ✓ 加工精度提的越高，表面粗糙度值减小得愈小，所耗费的时间与成本也会愈大

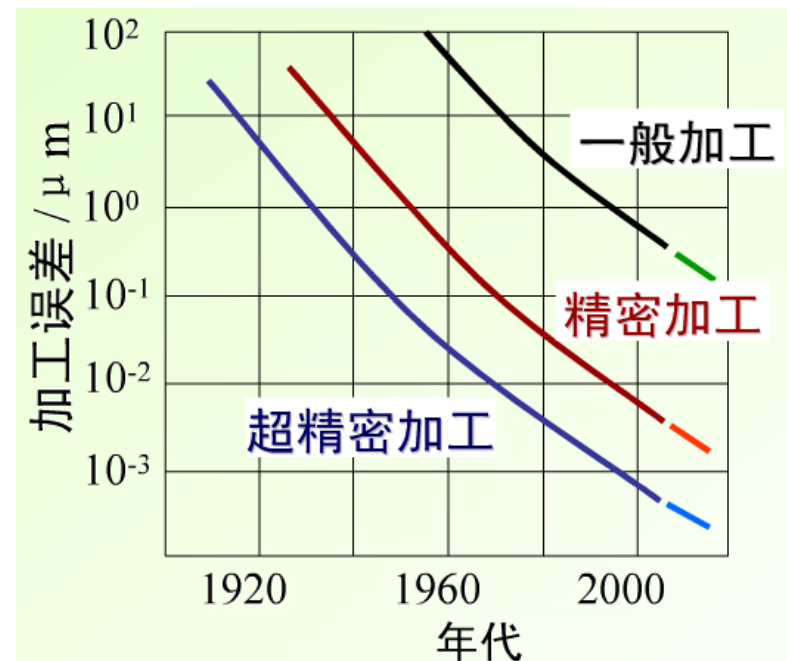
4.1 加工经济精度与加工方法

加工经济精度:

- ✓ 某种加工方法在正常加工条件下（采用符合质量标准的设备、工艺装备和标准技术等级的工人，不延长加工时间）所能保证的加工精度和表面粗糙度
- ✓ 经济精度随年代增长和技术进步而不断提高



加工误差与成本的关系



加工精度与年代的关系



外圆加工中各种加工方法的加工经济精度及表面粗糙度

加工方法	加工情况	加工经济精度 IT	表面粗糙度 $Ra/\mu m$
车	粗车	12~13	10~80
铣	半精车	10~11	2.5~10
	精车	7~8	1.25~5
	金刚石车	5~6	0.02~1.25
	粗铣	12~13	10~80
	半精铣	11~12	2.5~10
	精铣	8~9	1.25~2.5
车槽	一次走刀	11~12	10~20
	二次走刀	10~11	2.5~10
外磨	粗磨	8~9	1.25~10
	半精磨	7~8	0.63~2.5
	精磨	6~7	0.16~1.25
	精密磨(精修整砂轮)	5~6	0.08~0.32
	镜面磨	5	0.008~0.08
抛光			0.008~1.25
研磨	粗研	5~6	0.16~0.63
	精研	5	0.04~0.32
	精密研	5	0.008~0.08
超精加工	精	5	0.08~0.32
	精密	5	0.01~0.16
滚压		6~7	0.16~1.25



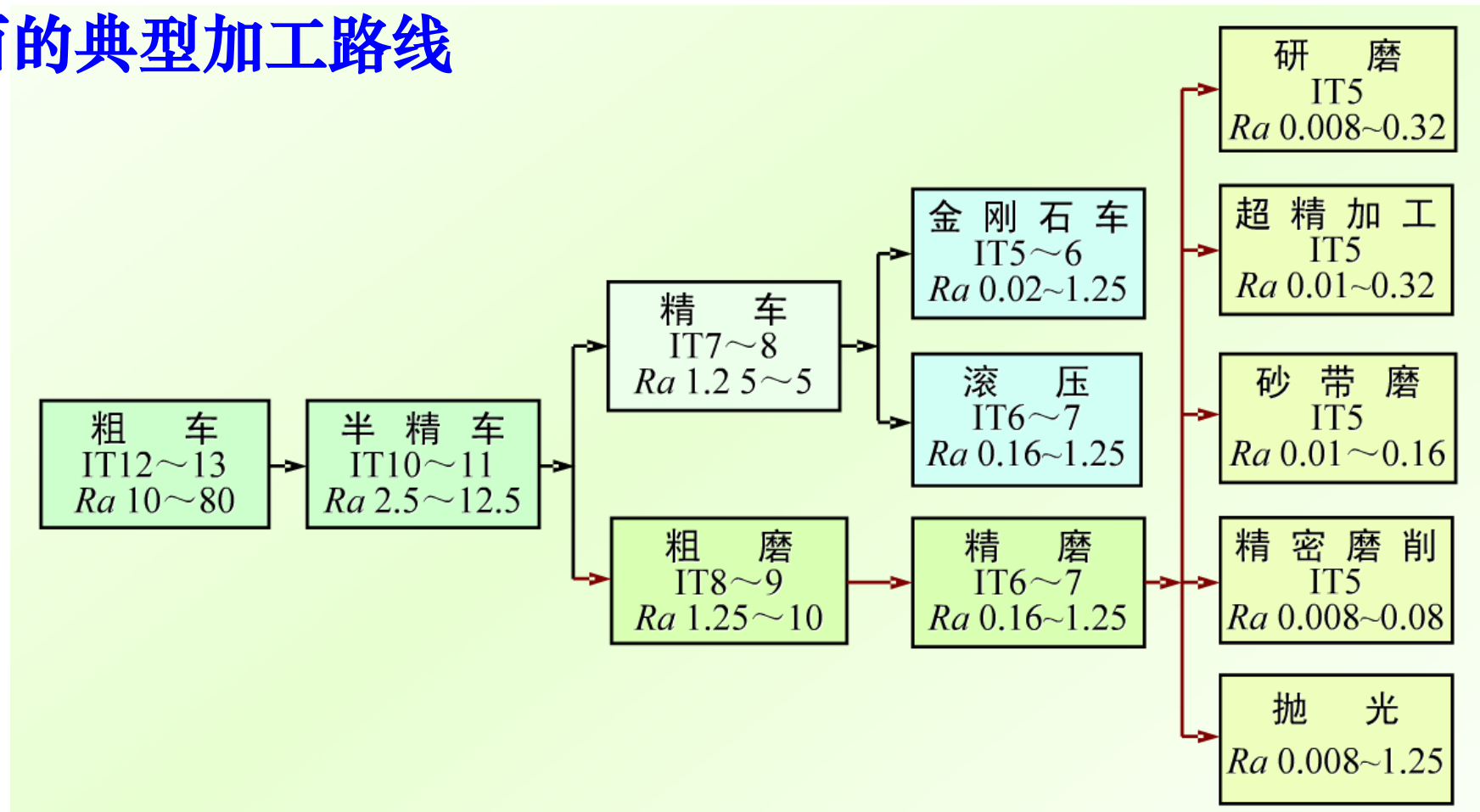
4.1 加工方法的选择

加工方法的选择，应考虑的问题有：

- 所选择的加工方法能否达到零件精度的要求；
- 零件材料的可加工性能如何；
- 生产率对加工方法有无特殊要求；
- 本厂的工艺能力和现有加工设备的加工经济精度如何。

4.2 典型表面的加工路线

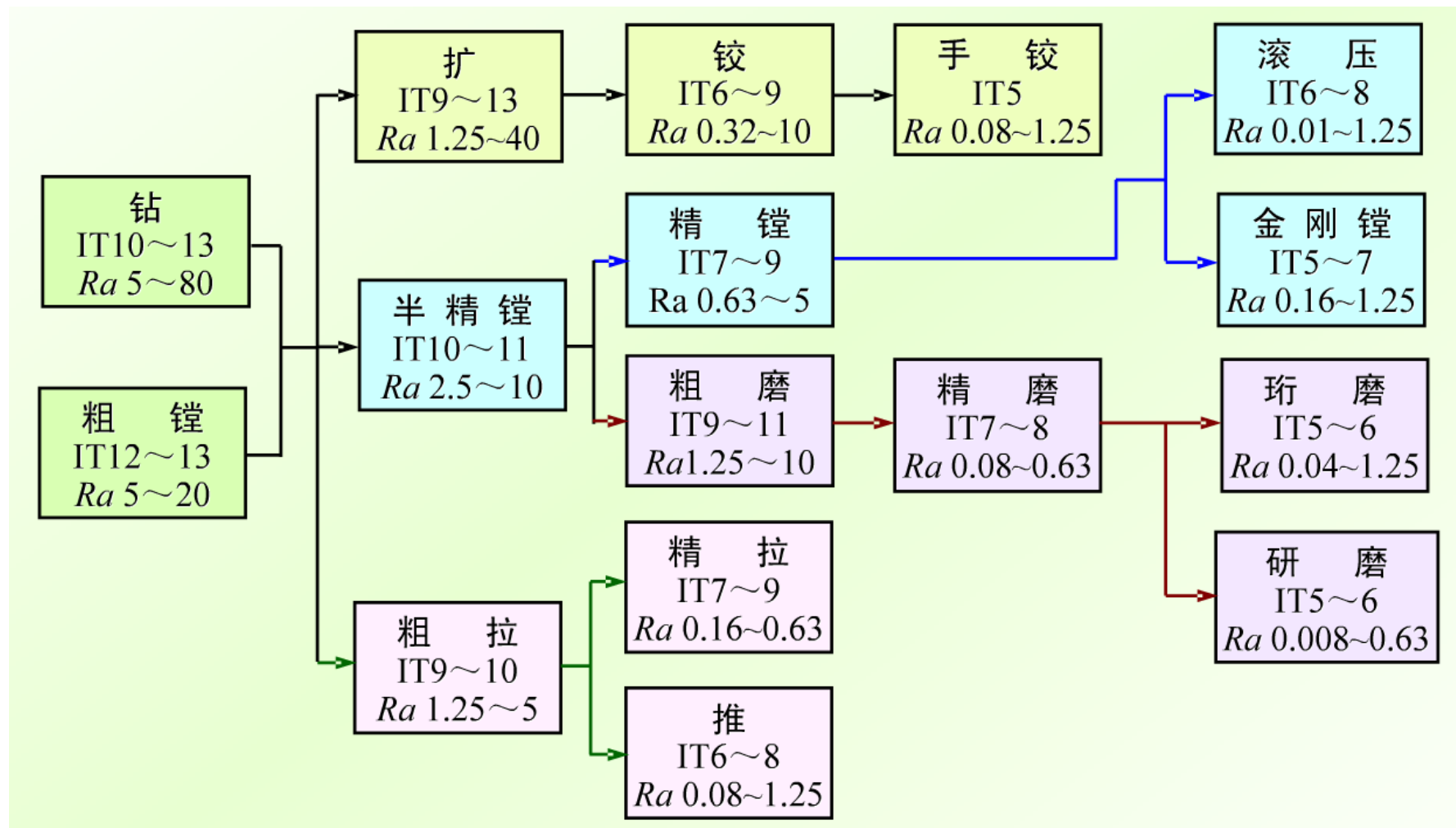
1. 外圆表面的典型加工路线



- ✓ 黑色金属材料、淬火热处理零件的精加工：**粗车—半精车—粗磨—精磨**
- ✓ 有色金属材料零件的精加工：**粗车—半精车—精车—金刚石车**

4.2 典型表面的加工路线

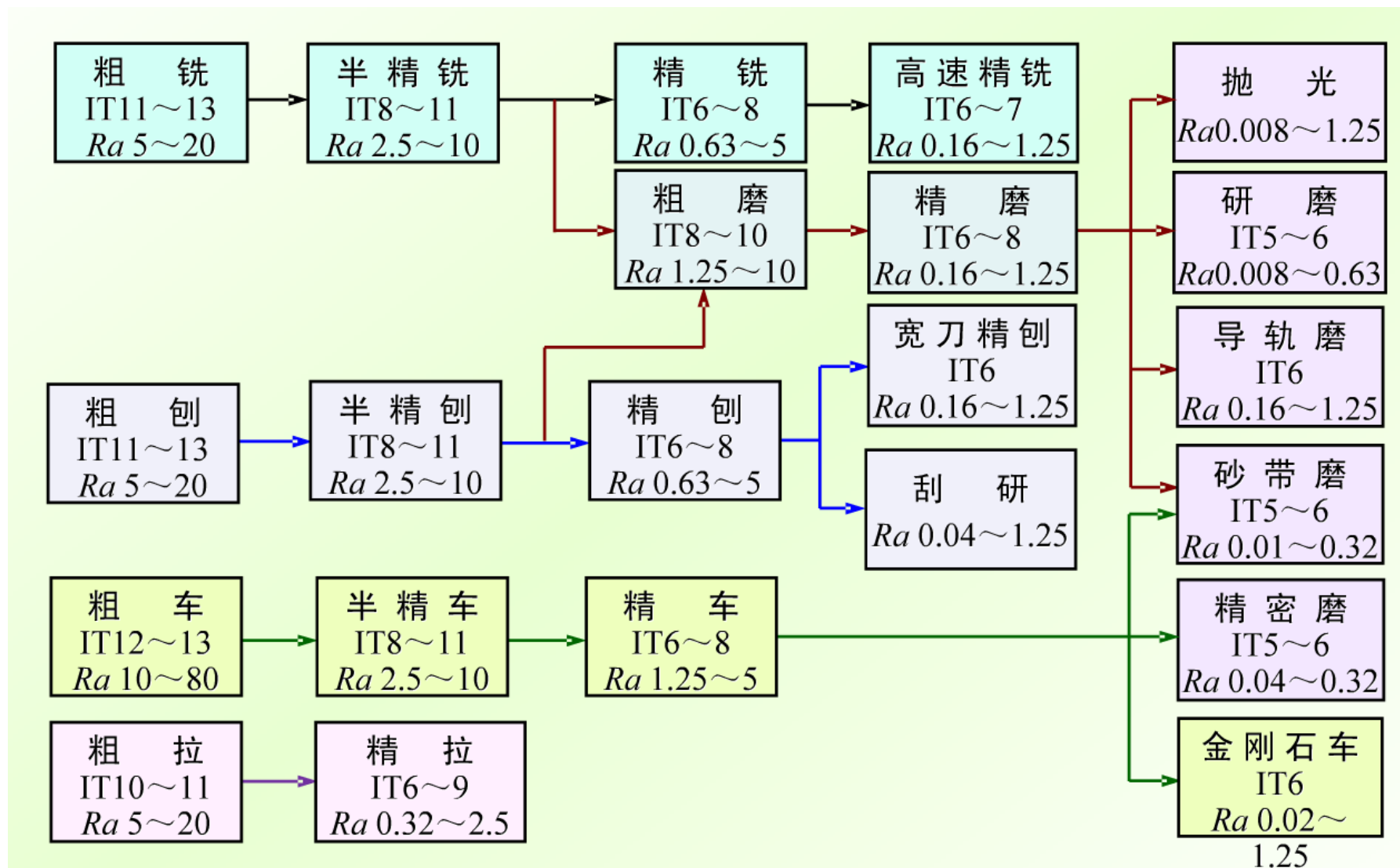
2. 孔的典型加工路线



考虑因素：精度、材料、热处理、效率、孔径

4.2 典型表面的加工路线

3. 平面的典型加工路线

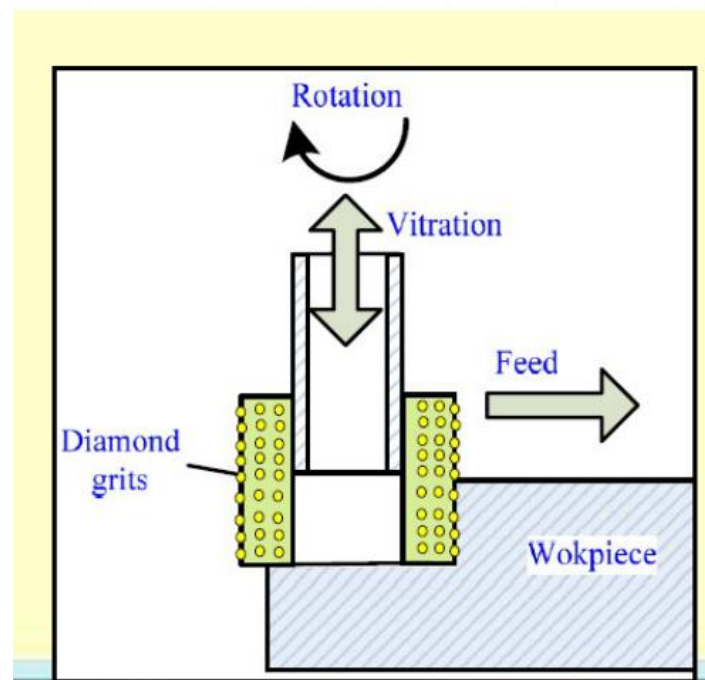
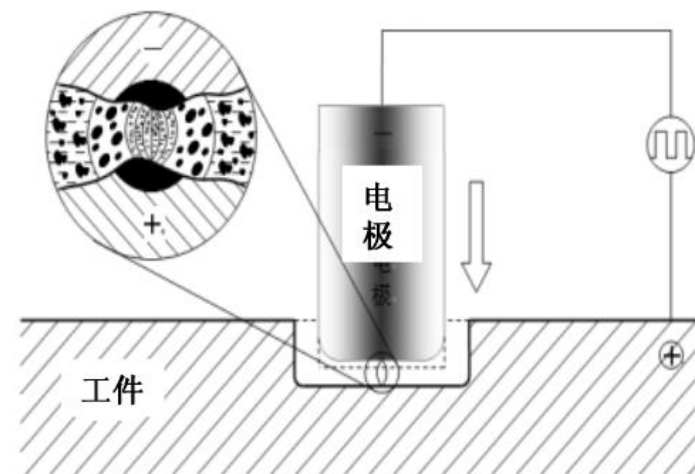


考虑因素：材料、热处理、精度、效率、平面尺寸

4.2 典型表面的加工路线

4. 特种加工方法

- 电火花加工
- 线切割加工
- 电解加工
- 超声振动加工
- 激光加工
- 电子束和离子束加工
- 3D打印
- 水射流加工
- 半导体光刻





4.3 工序顺序安排

1. 一般原则

- 先加工基准面，再以基准面定位加工其它表面
- 一般情况下，先加工平面，再加工平面上的孔
- 先加工主要表面：设计基准面、主要工作面
再加工次要表面：键槽、螺孔等，以主要表面定位加工次要表面
- 先安排粗加工工序，后安排精加工工序

2. 热处理及表面处理工序的安排

- 为改善切削性能的热处理工序(退火、正火、调质)应安排在切削加工之前
- 为消除内应力的热处理工序(时效、退火、正火)应安排在粗加工之后
- 半精加工之后，精加工之前安排淬火一回火、渗碳、淬火等淬硬处理工序，淬硬之后一般只能磨削
- 高精度零件安排冷处理，以稳定尺寸
- 表面处理工序一般放在最后：镀铬、镀锌、阳极氧化、发黑、发蓝

3. 其它工序

- 检查、检验工序；去毛刺、平衡、清洗等



4.4 工序的集中与分散

1. 工序集中：使每个工序中包含尽可能多的工步内容，因而使总的工序数目减少，夹具的数目和工件的安装次数也相应地减少

- **特点：**工序集中有利于保证各加工面间的相互位置精度要求，有利于采用高生产率机床，节省安装工件的时间，减少工件的搬动次数
- **应用：**高效的自动化机床（例如加工中心，单件小批量多品种）

2. 工序分散：将工艺路线中的工步内容分散在更多的工序中去完成，因而每道工序的工步少，工艺路线长

- **特点：**工序分散可使每个工序使用的设备和夹具比较简单，调整、对刀也比较容易，对操作工人的技术水平要求较低
- **应用：**流水线、自动化生产形式、组合机床、大批量生产



4.5 加工阶段的划分

将零件的加工工艺过程划分为粗、精加工的不同阶段

- **粗加工阶段：**去除零件上各个加工表面的大部分余量，只留后续精加工余量，并加工出精基准。**这一阶段的主要目标是提高生产率**
- **精加工阶段：**去除各个加工表面经粗加工后留下的较小且较均匀的余量，确保零件尺寸、形状精度及各表面间的位置精度以及表面粗糙度。**这一阶段的主要目标是保证零件质量**
- 对于要求高的零件还要更细地划分为：
 - 毛坯加工
 - 粗加工阶段
 - 半精加工阶段
 - 精加工阶段
 - 精密、超精加工、光整加工阶段



4.5 划分阶段的原因

如果不是把零件的整个加工工艺过程划分为粗、精加工阶段，而是把每一个面都在一个工序中从粗加工到精加工连续完成，再顺序加工完所有的面。这样的工序安排，虽可减少装夹次数，但难以保证零件的精度要求，并可能造成人力、物力资料的浪费

原因：

- ✓ 粗加工时，切削层厚，切削热量大，无法消除因热变形带来的加工误差，也无法消除因粗加工留在工件表层的残余应力产生的加工误差
- ✓ 后续加工容易把已加工好的加工面划伤
- ✓ 不利于及时发现毛坯的缺陷
- ✓ 不利于合理地使用设备
- ✓ 不利于合理地使用技术工人



提 纲

- 基本概念
- 零件的加工工艺性分析
- 工艺基准选择
- 加工工艺路线的制定
- 加工余量、工序尺寸及公差的确定**
- 工艺尺寸链的应用
- 时间定额和提高生产率的工艺途径



工艺规程制订过程汇总

1. 分析图纸
2. 工艺性分析和工艺审查
3. 选择毛坯
4. 确定加工工艺路线
5. 确定各工序的工艺装备
6. 确定各主要工序的技术要求和检验方法
7. 计算各工序加工余量，计算工序尺寸和公差
8. 确定切削用量
9. 确定工时定额
10. 填写工艺文件

确定满足各工序要求的工艺装备。包括机床、夹具、刀具和量具等，对需要改装或重新设计的专用工艺装备应提出具体设计任务书



5.1 加工余量

- ✓ 工件加工表面要经过多个合理的工序逐步加工完成，达到要求的精度和表面质量
- ✓ 完成一个工序中某一加工表面所需切除的金属层厚度称为**工序余量**
- ✓ 各工序加工余量的和，即需要从毛坯上切除的总的金属层厚度，称为**加工总余量**

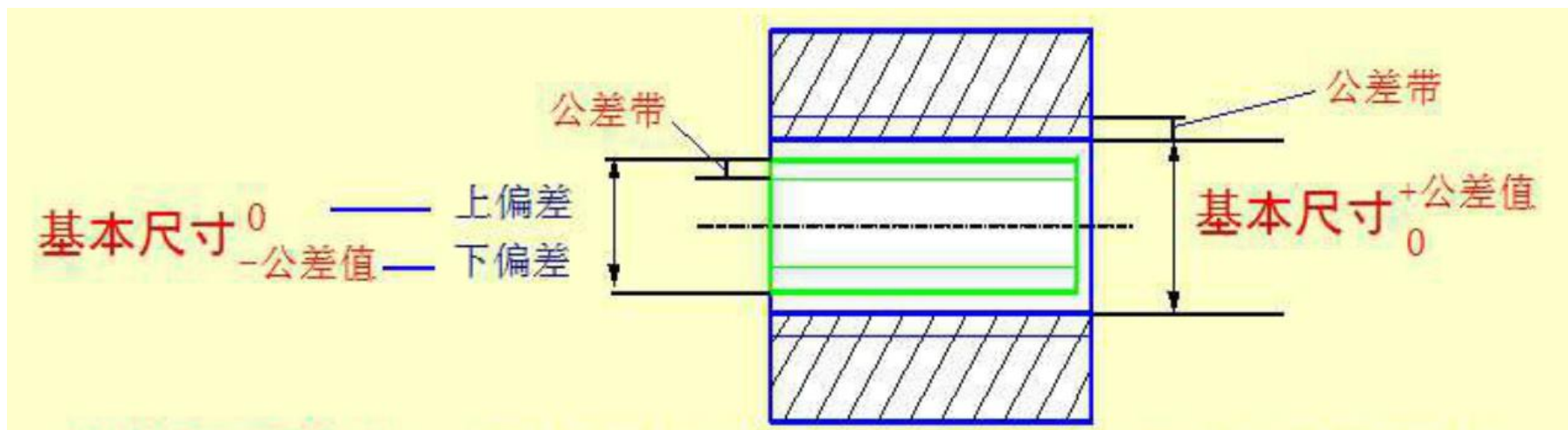
$$\begin{aligned}\text{加工总余量} &= \Sigma \text{工序余量} \\ &= \text{零件与毛坯尺寸差}\end{aligned}$$

余量过大：不仅浪费金属，而且增加切削时机床和刀具的负荷

余量过小：难以修正前一工序的误差，难以达到本工序的精度要求和表面质量要求

5.1 加工余量与工序尺寸的关系

- 一般情况下，工序尺寸按“**入体原则**”标注



- 被包容尺寸**：指实体尺寸
如**轴的外径**，长方体的长、宽、高，其最大尺寸作为工序尺寸的基本尺寸（公称尺寸），上偏差为0
- 包容尺寸**：指非实体尺寸
如**孔的直径**，槽的宽度，其最小尺寸作为工序尺寸的基本尺寸（公称尺寸），下偏差为0

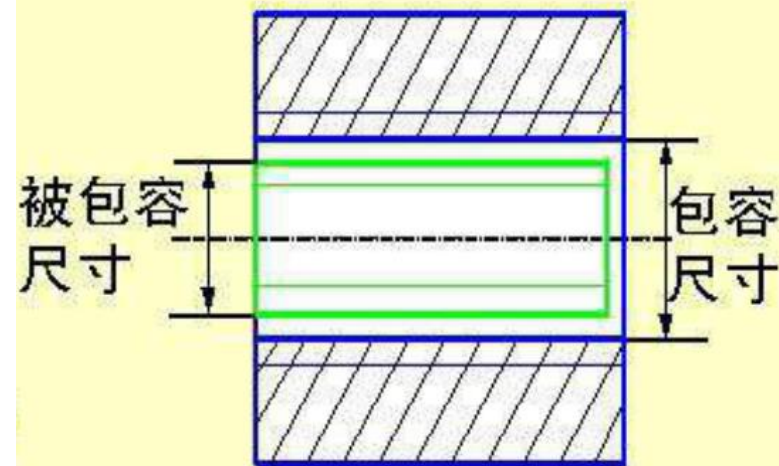
5.1 加工余量与工序尺寸的关系

包容尺寸（孔）表示为：

基本尺寸 $^{+公差值}_0$

被包容尺寸（轴）表示为：

基本尺寸 $^0_{-公差值}$



使工序以公称基本尺寸为目标加工时，仍有可切除的加工余量，避免过切产生废品

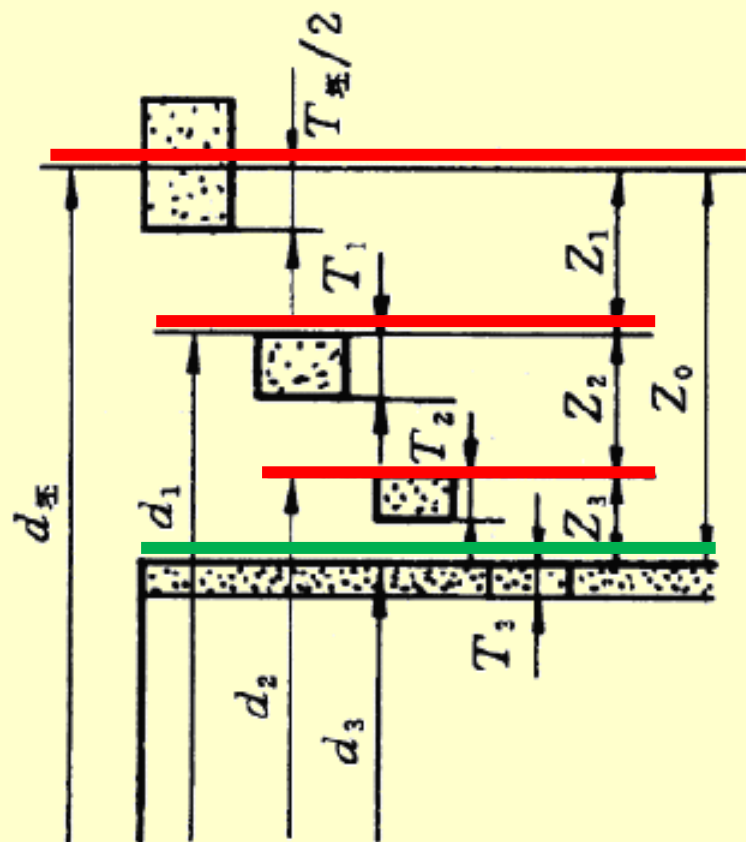
毛坯尺寸按双向对称偏差的形式标注

$$\text{毛坯基本尺寸} \pm \frac{T_{\text{坯}}}{2}$$

使毛坯按基本尺寸为目标制造时，加工余量均匀

5.1 加工余量与工序尺寸的关系

被包容件（轴）余量与工序尺寸的关系



d_3, T_3, Z_3 —— 精加工工序尺寸、公差、标称余量

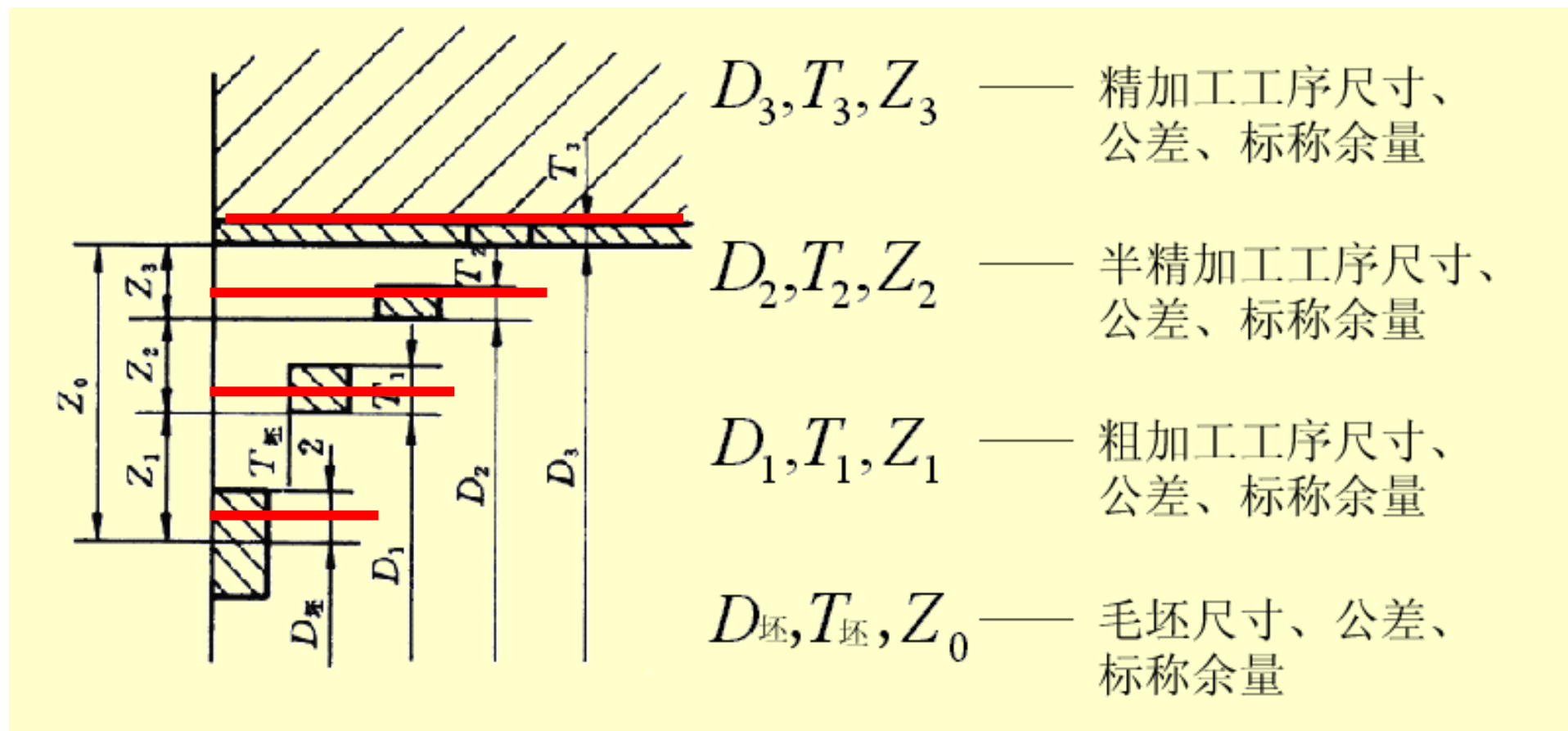
d_2, T_2, Z_2 —— 半精加工工序尺寸、公差、标称余量

d_1, T_1, Z_1 —— 粗加工工序尺寸、公差、标称余量

$d_{\text{坯}}, T_{\text{坯}}, Z_0$ —— 毛坯尺寸、公差、标称余量

5.1 加工余量与工序尺寸的关系

包容件（孔）余量与工序尺寸的关系





5.1 工序尺寸及公差确定的步骤

工序尺寸及公差确定的步骤：

根据零件要求的尺寸和公差及工序顺序

→ 确定各工序余量

→ 计算各工序尺寸和公差

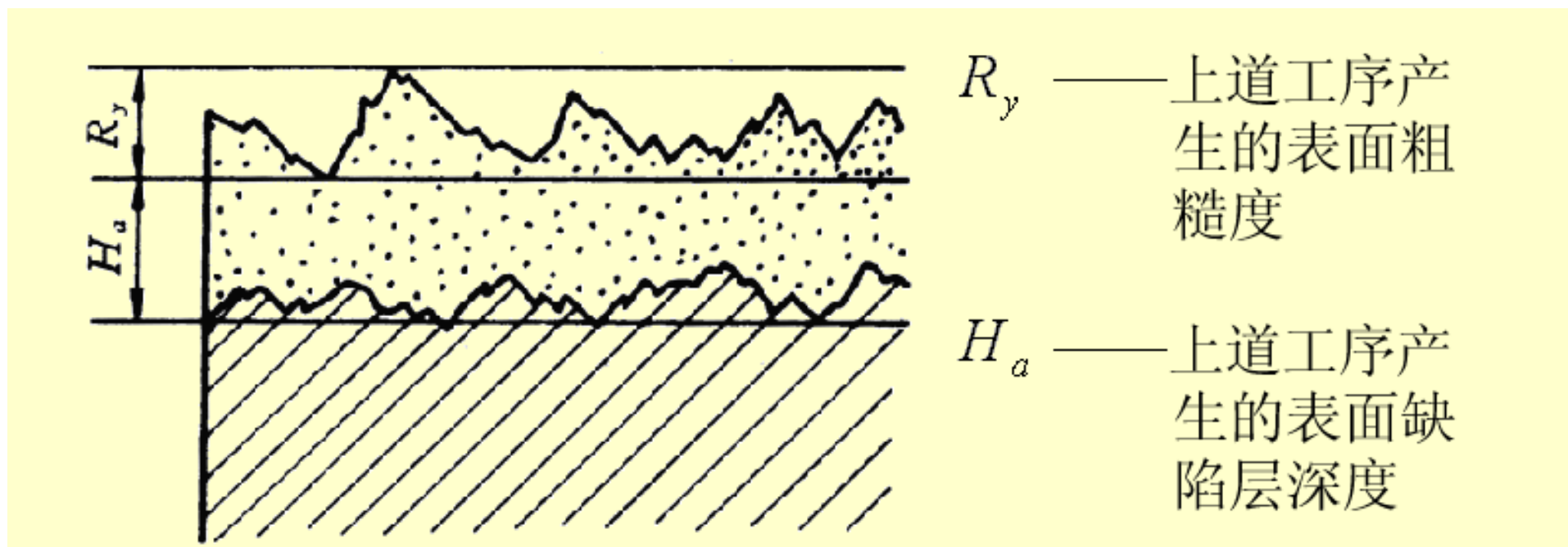
→ 计算总余量

→ 确定毛坯尺寸和公差

5.2 加工余量的确定

➤ 确定工序余量时要考虑的影响因素

1. 上道工序的表面质量





5.2 加工余量的确定

➤ 确定工序余量时要考虑的影响因素

各种加工方法的表面粗糙度 R_y 和表面缺陷层 H_a 的数值 μm

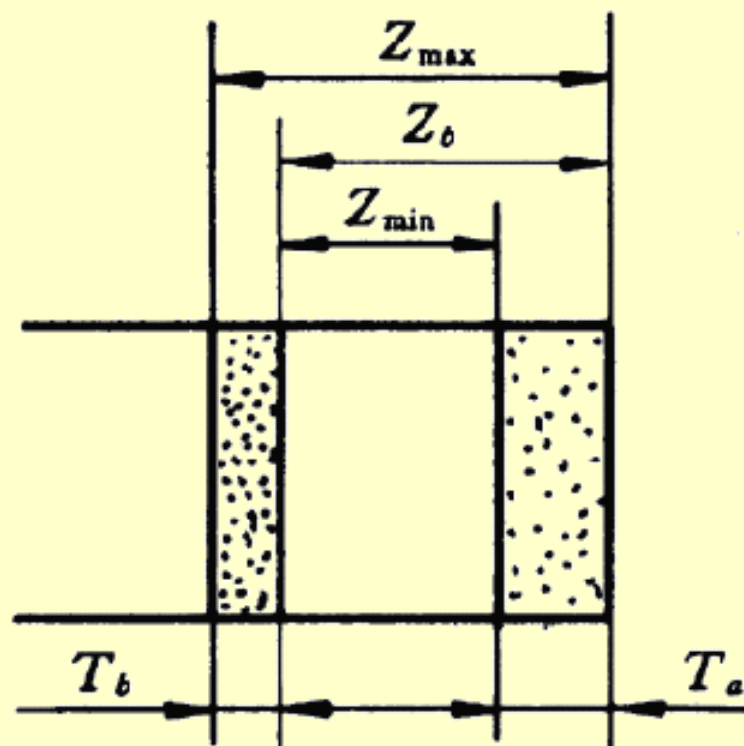
加工方法	R_y	H_a	加工方法	R_y	H_a
粗车内外圆	15~100	40~60	磨端面	1.7~15	15~35
精车内外圆	5~40	30~40	磨平面	1.5~15	20~30
粗车端面	15~225	40~60	粗刨	15~100	40~50
精车端面	5~54	30~40	精刨	5~45	25~40
钻	45~225	40~60	粗插	25~100	50~60
粗扩孔	25~225	40~60	精插	5~45	35~50
粗扩孔	25~100	30~40	粗铣	15~225	40~60
粗 铰	25~100	25~30	精铣	5~45	25~40
精 铰	8.5~25	10~20	拉	1.7~35	10~20
粗 镗	25~225	30~50	切断	45~225	60
精 镗	5~25	25~40	研磨	0~1.6	3~5
磨外圆	1.7~15	15~25	超精加工	0~0.8	0.2~0.3
磨内圆	1.7~15	20~30	抛光	0.06~1.6	2~5

本工序加工时应将 $R_y + H_a$ 切除，加工余量中包括 $R_y + H_a$ 。

5.2 加工余量的确定

➤ 确定工序余量时要考虑的影响因素

2. 上道工序的加工尺寸公差 和 本工序的尺寸公差



T_a —— 上道工序的尺寸公差

T_b —— 本道工序的尺寸公差

Z_b —— 本道工序的公称余量

Z_{min} —— 本道工序的最小余量

Z_{max} —— 本道工序的最大余量



5.2 加工余量的确定

➤ 确定工序余量时要考虑的影响因素

3. 上道工序加工产生的相互位置误差 和 本道工序的安装误差

这两项误差是有方向性的,所以要采用矢量相加的方法进行余量计算。

$$\text{公称余量: } Z_b = T_a + R_y + H_a + |\vec{e}_a + \vec{\varepsilon}_b| \cos \alpha$$

其中 α 为位置误差 $\vec{e}_a$ 和安装误差 $\vec{\varepsilon}_b$ 矢量和与 Z_b 之间的夹角。

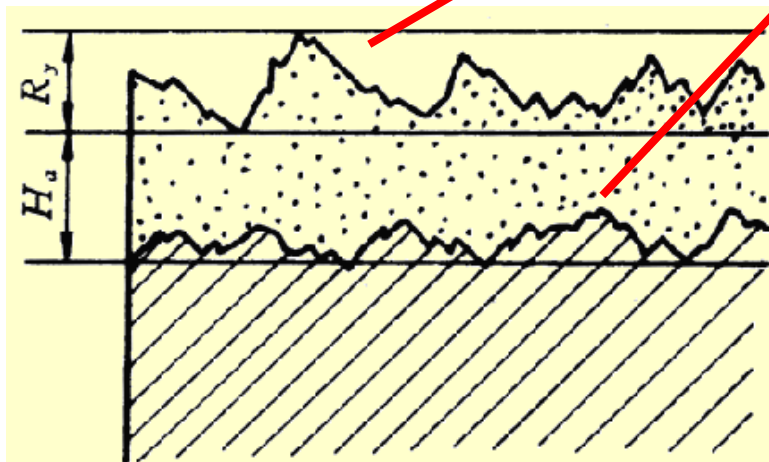
5.2 加工余量的确定

➤ 加工余量的确定

1. 实验计算法：在具备一定的测量手段和掌握必要的统计分析资料时，根据下式进行计算

$$Z_b = T_a + R_y + H_a + |e_a + \varepsilon_b| \cos \alpha$$

上道工序
尺寸公差



R_y —— 上道工序产生的表面粗糙度

H_a —— 上道工序产生的表面缺陷层深度

上道工序产生的相互位置误差

本道工序安装误差



5.2 加工余量的确定

➤ 加工余量的确定

2. 查表法

- ✓ 此法主要以工厂生产实践和实验研究积累的经验所制成的表格为基础，并结合实际加工情况加以修正，确定加工余量
- ✓ 这种方法方便、迅速，生产上应用广泛

3. 经验法

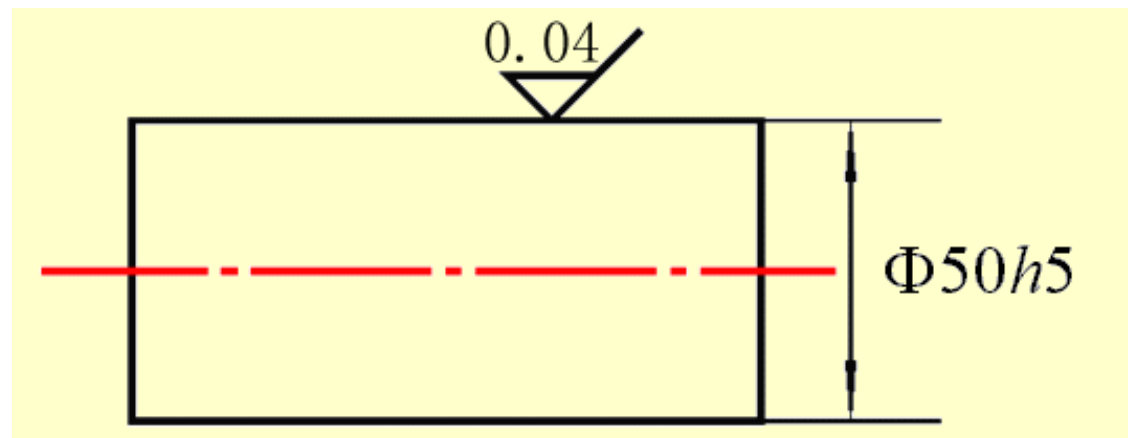
- ✓ 由一些有经验的工程技术人员或工人根据经验确定加工余量的大小。由经验法确定的加工余量往往偏大。这主要是因为主观上怕出废品的缘故
- ✓ 这种方法多在单件小批生产中采用

5.2 加工余量的确定

4. 查表计算法举例

要求高频淬火，毛坯为锻件

工艺路线：粗车→半精车→高频淬火→粗磨→精磨→研磨



计算各工序的工
序尺寸及公差

工序间尺寸、公差、表面粗糙度及毛坯尺寸的确定						
工序名称	工序间 余量 /mm	工序间		工序间尺寸 /mm	工序间	
		经济精度/mm	表面粗糙度 $R_a/\mu m$		尺寸、公差/mm	表面粗糙度 $R_a/\mu m$
研磨						
精磨						
粗磨						
半精车						
粗车						
锻造						



5.2 加工余量的确定

计算各工序的工序尺寸及公差

工序间尺寸、公差、表面粗糙度及毛坯尺寸的确定						
工序名称	工序间 余量 /mm	工序间		工序间尺寸 /mm	工序间	
		经济精度/mm	表面粗糙度 $R_a/\mu\text{m}$		尺寸、公差/mm	表面粗糙度 $R_a/\mu\text{m}$
研磨	0.01					
精磨	0.1					
粗磨	0.3					
半精车	1.1					
粗车	4.49					
锻造						

1. 查工艺手册，确定各工序加工余量

5.2 加工余量的确定

计算各工序的工序尺寸及公差

工序间尺寸、公差、表面粗糙度及毛坯尺寸的确定						
工序名称	工序间 余量 /mm	工序间		工序间尺寸 /mm	工序间	
		经济精度/mm	表面粗糙度 $R_a/\mu\text{m}$		尺寸、公差/mm	表面粗糙度 $R_a/\mu\text{m}$
研磨	0.01			50		
精磨	0.1			$50 + 0.01 = 50.01$		
粗磨	0.3			$50.01 + 0.1 = 50.11$		
半精车	1.1			$50.11 + 0.3 = 50.41$		
粗车	4.49			$50.41 + 1.1 = 51.51$		
锻造				$51.51 + 4.49 = 56$		

1. 查工艺手册，确定各工序加工余量
2. 计算各工序基本尺寸



5.2 加工余量的确定

计算各工序的工序尺寸及公差

工序间尺寸、公差、表面粗糙度及毛坯尺寸的确定						
工序名称	工序间 余量 /mm	工序间		工序间尺寸 /mm	工序间	
		经济精度/mm	表面粗糙度 $R_a/\mu\text{m}$		尺寸、公差/mm	表面粗糙度 $R_a/\mu\text{m}$
研磨	0.01	$h5$	0.04	50		
精磨	0.1	$h6$	0.16	$50 + 0.01 = 50.01$		
粗磨	0.3	$h8$	1.25	$50.01 + 0.1 = 50.11$		
半精车	1.1	$h11$	2.5	$50.11 + 0.3 = 50.41$		
粗车	4.49	$h13$	16	$50.41 + 1.1 = 51.51$		
锻造		± 2		$51.51 + 4.49 = 56$		

1. 查工艺手册，确定各工序加工余量
2. 计算各工序基本尺寸
3. 查工艺设计手册，确定各工序经济精度和表面粗糙度



5.2 加工余量的确定

计算各工序的工序尺寸及公差

工序间尺寸、公差、表面粗糙度及毛坯尺寸的确定						
工序名称	工序间 余量 /mm	工序间		工序间尺寸 /mm	工序间	
		经济精度/mm	表面粗糙度 $R_a/\mu\text{m}$		尺寸、公差/mm	表面粗糙度 $R_a/\mu\text{m}$
研磨	0.01	$h5$	0.04	50	$\phi 50_{-0.011}^0$	0.04
精磨	0.1	$h6$	0.16	$50 + 0.01 = 50.01$	$\phi 50.01_{-0.016}^0$	0.16
粗磨	0.3	$h8$	1.25	$50.01 + 0.1 = 50.11$	$\phi 50.11_{-0.039}^0$	1.25
半精车	1.1	$h11$	2.5	$50.11 + 0.3 = 50.41$	$\phi 50.41_{-0.16}^0$	2.5
粗车	4.49	$h13$	16	$50.41 + 1.1 = 51.51$	$\phi 51.51_{-0.39}^0$	16
锻造		± 2		$51.51 + 4.49 = 56$	$\phi 56 \pm 2$	

1. 查工艺手册，确定各工序加工余量
2. 计算各工序基本尺寸
3. 查工艺设计手册，确定各工序经济精度和表面粗糙度
4. 按入体尺寸标注公差和表面粗糙度



5.2 加工余量的确定

总结：工艺基准与设计基准重合时工序尺寸的计算：

根据零件要求的尺寸和公差及工序顺序

→ 确定各工序余量

→ 计算各工序尺寸和公差

→ 计算总余量

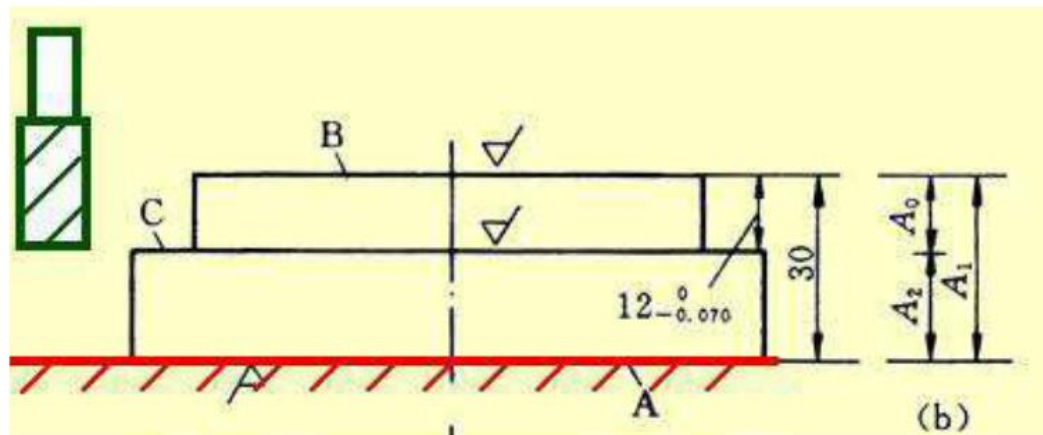
→ 确定毛坯尺寸和公差

5.2 加工余量的确定

工艺基准与设计基准**不重合**时，如何计算工序尺寸？

加工工艺：

- 1) 以A面为基准，加工B面
- 2) 以B面为基准，加工A面，
保证尺寸 $A_1 = 30$
- 3) 以A面为基准，加工C面，
保证尺寸 $A_0 = 12_{-0.070}^0$



加工条件：

- 大批量生产
- 采用静调整法调整刀具

问题： 工序尺寸 A_2 应按怎样的尺寸范围加工才能保证 A_0 在许可的尺寸范围变化？

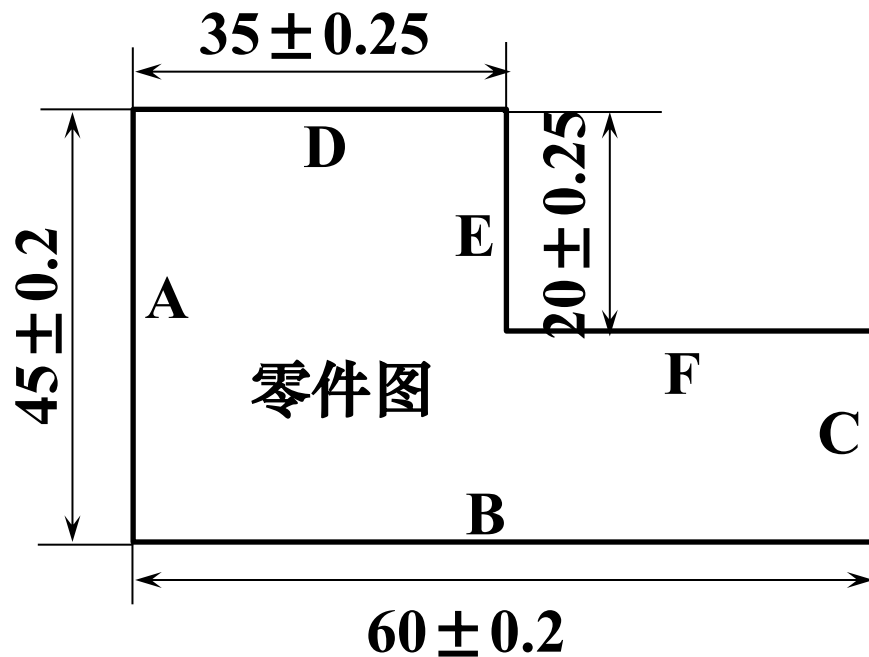
$A_2 = ?$



提 纲

- 基本概念
- 零件的加工工艺性分析
- 工艺基准选择
- 加工工艺路线的制定
- 加工余量、工序尺寸及公差的确定
- 工艺尺寸链的应用**
- 时间定额和提高生产率的工艺途径

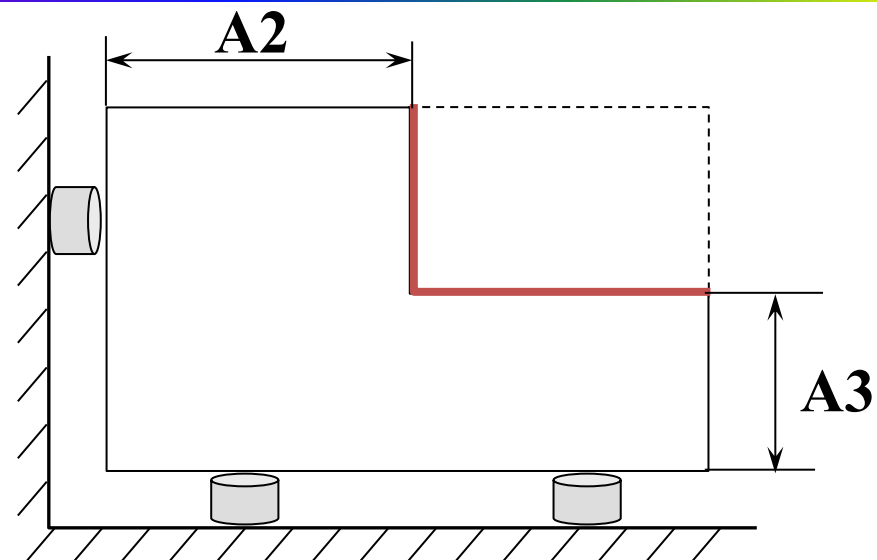
例子



简易加工工艺路线为：

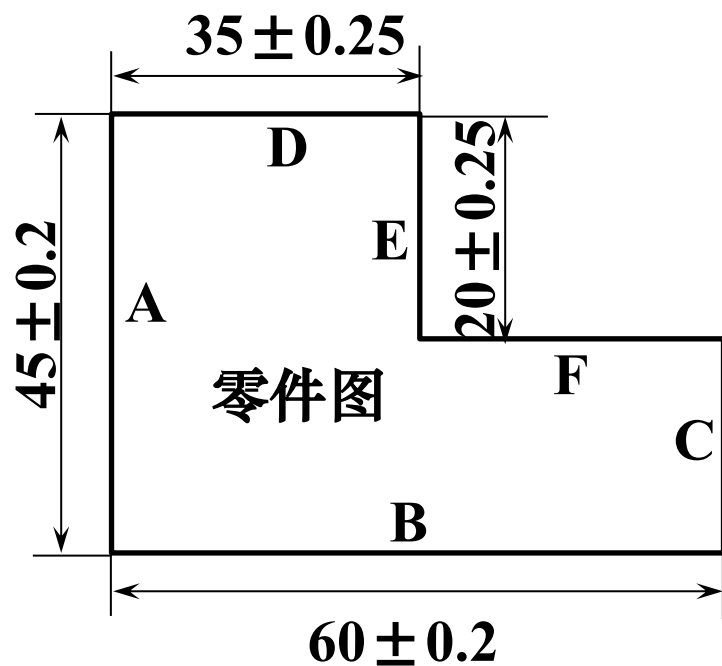
1. 铣A、C面至尺寸 60 ± 0.2
2. 铣B、D面至尺寸 45 ± 0.2
3. 铣E、F面达到零件尺寸精度要求

例子



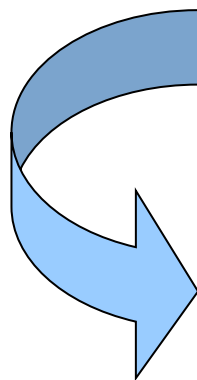
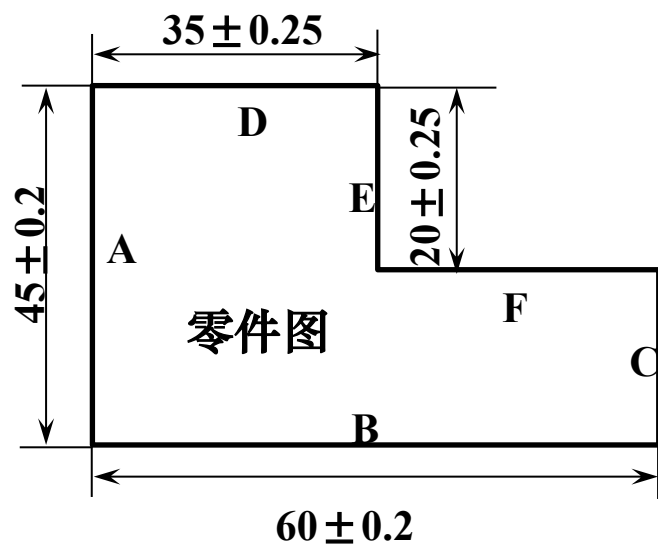
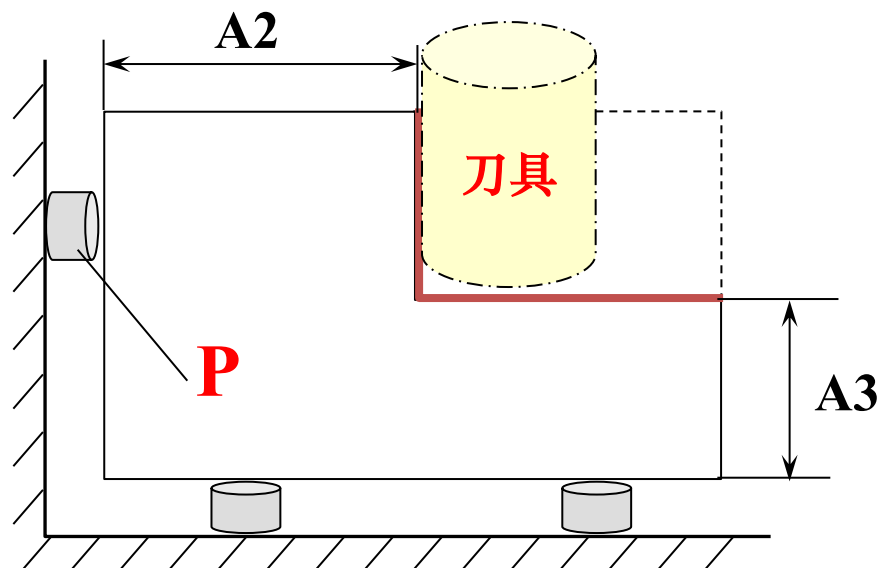
3#工序的加工示意图 (工序图)

工序图中必须要给出工序尺寸A2和A3的具体值，工人才能进行加工

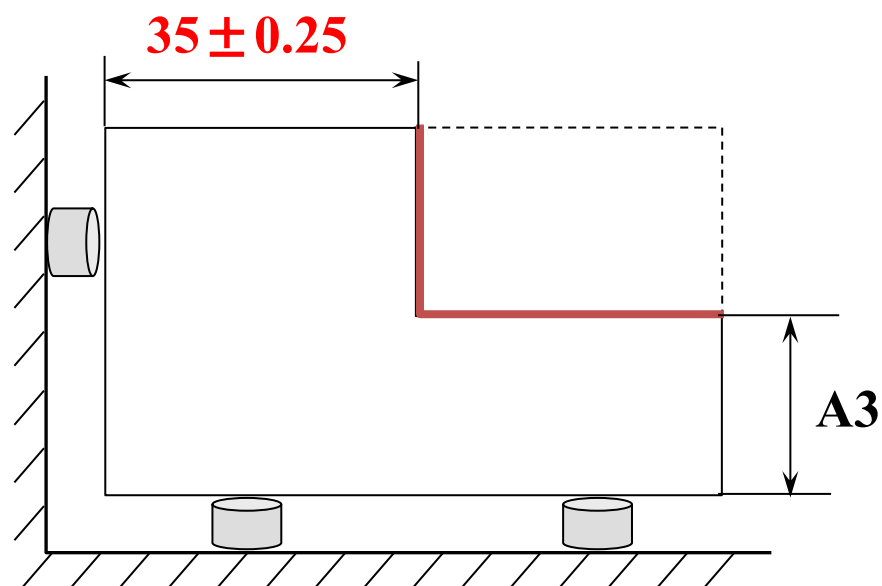


现要求：A2和A3为多少时，才能满足零件尺寸精度要求？

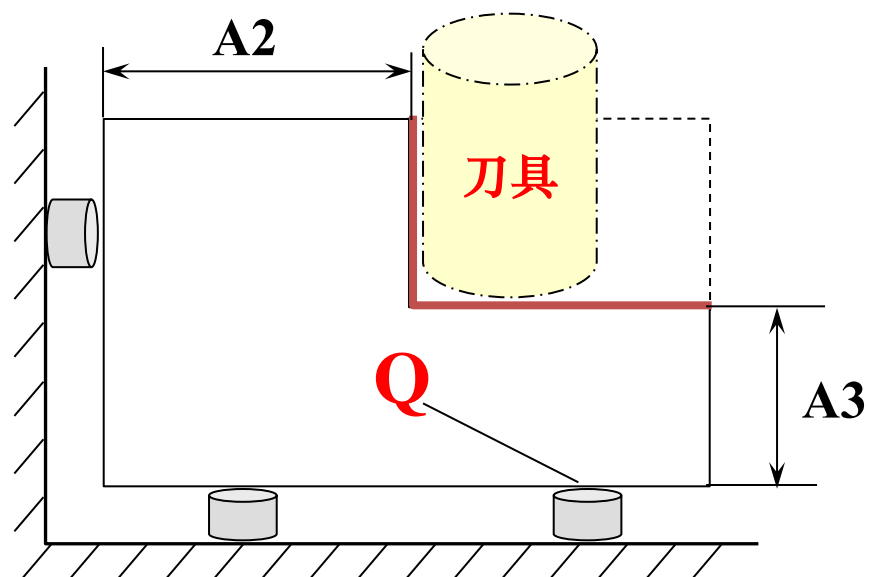
例子



对于 $A2$ ，显然 $A2 = 35 \pm 0.25$ mm
即只要调整刀具与定位元件 P 之间的
距离为 $A2$ ，即可达到 35 ± 0.25
尺寸要求

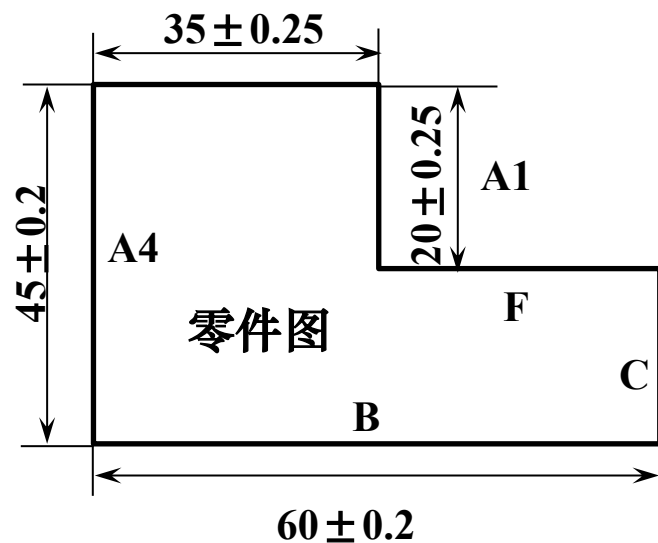


例子



对于A3，即刀具与定位元件Q的对刀尺寸，需要经过计算得到

分析：尺寸 $A1=20 \pm 0.25$ 是间接获得的，与工序尺寸 $A4=45 \pm 0.2$ 及A3有关
当A4最大、A3最小时，A1最大
当A4最小、A3最大时，A1最小



$$A4_{\max} - A3_{\min} = A1_{\max}$$

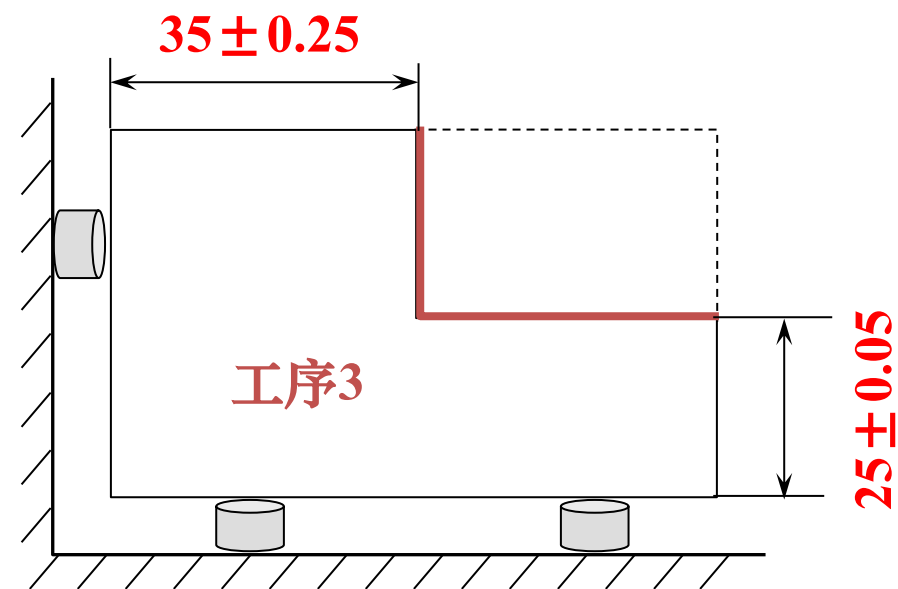
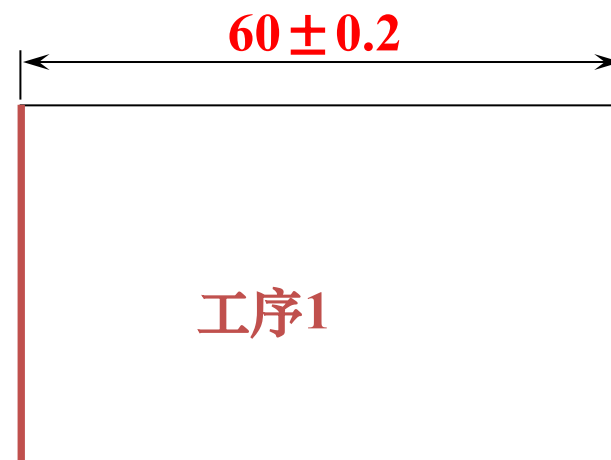
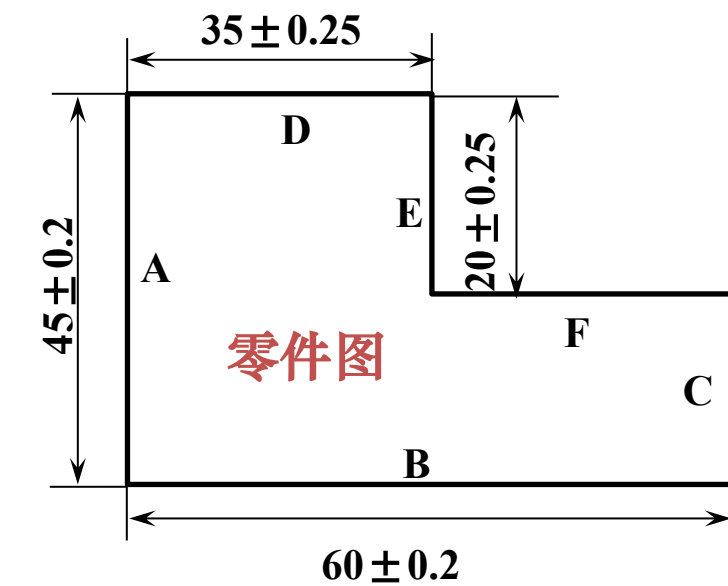
$$A4_{\min} - A3_{\max} = A1_{\min}$$

$$A3_{\min} = A4_{\max} - A1_{\max} = 25 - 0.05$$

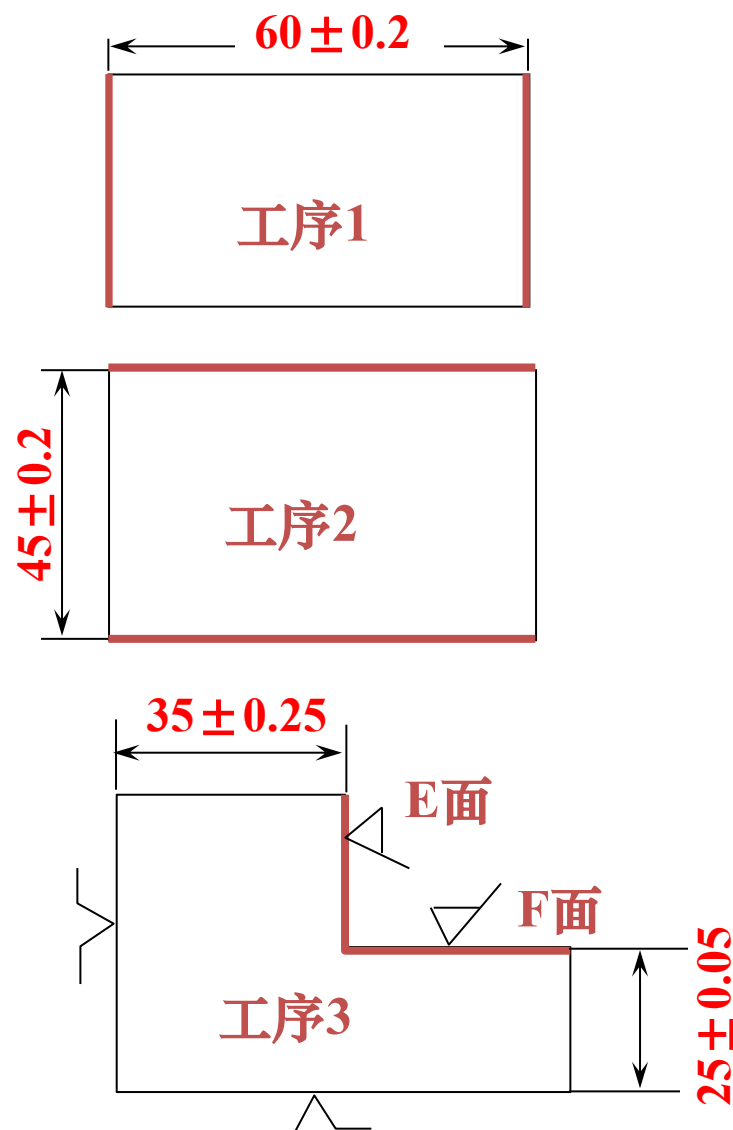
$$A3_{\max} = A4_{\min} - A1_{\min} = 25 + 0.05$$

$$A3 = 25 \pm 0.05$$

例子



3#工序分析



$\checkmark$ 表示加工表面 $\triangle$ 表示定位表面

对于E面加工:

由于定位误差=0, 工序尺寸误差为0.5,
则允许对刀和过程误差适当增大

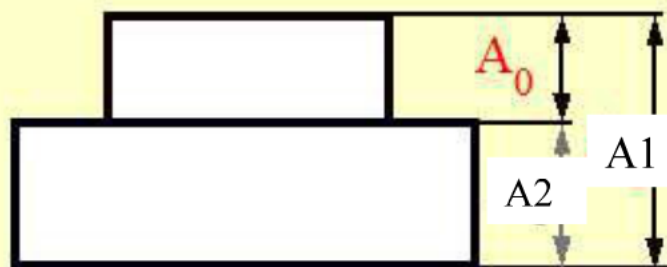
基准不重合误差

对于F面加工:

由于定位误差=0.4, 工序尺寸误差为0.1,
则必须提高对刀精度, 并减小过程误差

6.1 工艺尺寸链

- **工序尺寸**是指导工人进行加工的尺寸，工人将根据工序尺寸来进行对刀、调刀、测量等工作
- 工序尺寸是编制工艺时必须指定的尺寸，对于简单的情况，可以通过分析来得到，但对于复杂的零件，需要运用**尺寸链的原理**来进行计算
- 零件加工时，该零件上与工艺相关的尺寸链称为**工艺尺寸链**



$$A_0 = 12_{-0.070}^0$$

$$A_1 = 30$$

※ **工序尺寸**：本工序通过加工直接得到的尺寸

※ **产生原因**：成批或大批量生产中采用调整法加工，当**定位基准与设计基准不重合**，往往不能直接保证设计尺寸，需通过**解算尺寸链**，确定工序尺寸及公差，从而间接保证设计尺寸

※ **单件加工时**，采用试切法加工，**无需解算尺寸链**

6.1 尺寸链的组成定义

◆ 工艺尺寸链的组成

工艺尺寸链由一个**封闭环**和若干个**组成环**构成

封闭环：尺寸在加工中**不能直接得到**，而是由组成环间接得到

组成环：尺寸由**加工直接得到**

组成环：1) **增环**：当其余各组成环的尺寸不变，该环尺寸增加，使得封闭环的尺寸增加

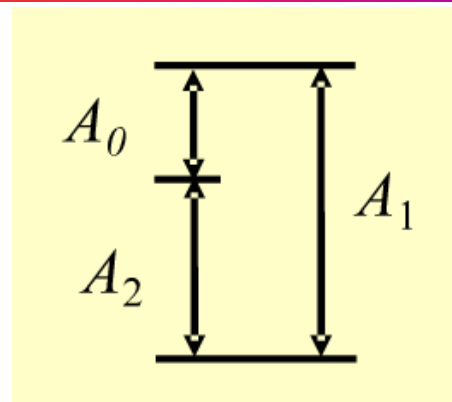
2) **减环**：当其余各组成环的尺寸不变，该环尺寸增加，使得封闭环的尺寸减小

• 尺寸链的特征

- 封闭性：一个封闭环、若干个组成环
- 关联性：尺寸链的封闭环随着组成环的变动而变动

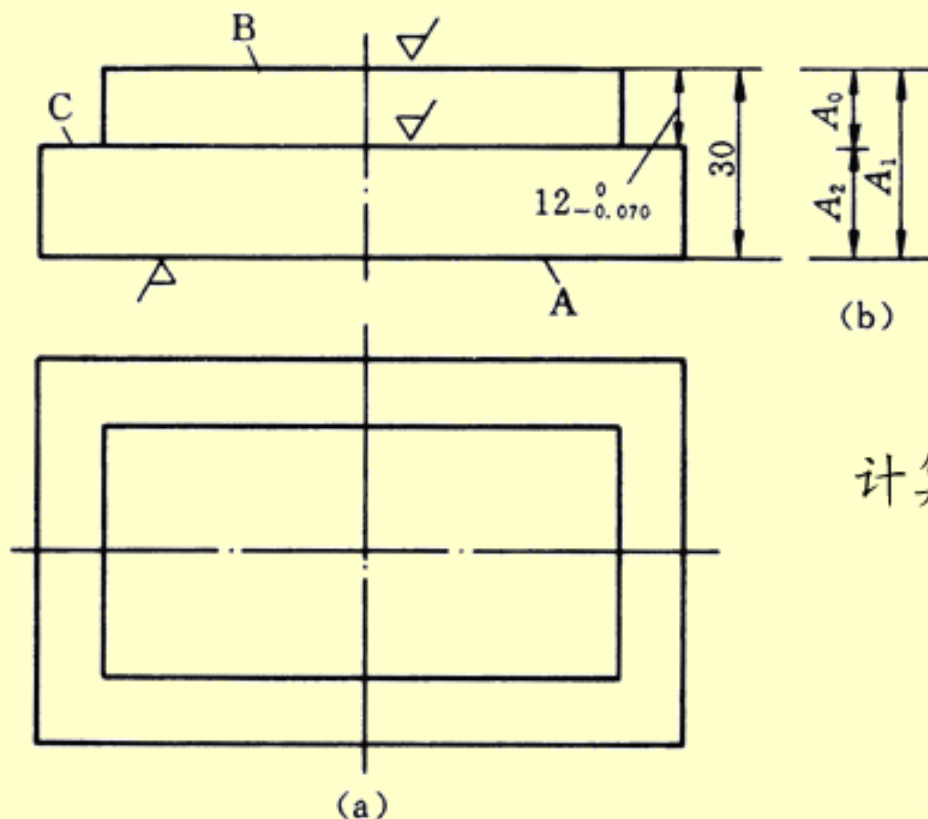
• 尺寸链的形式

- 按尺寸的几何特性：长度尺寸链、角度尺寸链
- 按尺寸链的作用：零件尺寸链、工艺尺寸链、装配尺寸链
- 按尺寸的空间位置：直线尺寸链、平面尺寸链、空间尺寸链



6.1 尺寸链的组成定义

例1：计算工艺尺寸



大批量生产采用调整法定位。A、B面已加工，本工序加工C面。
A面为工艺定位基准。

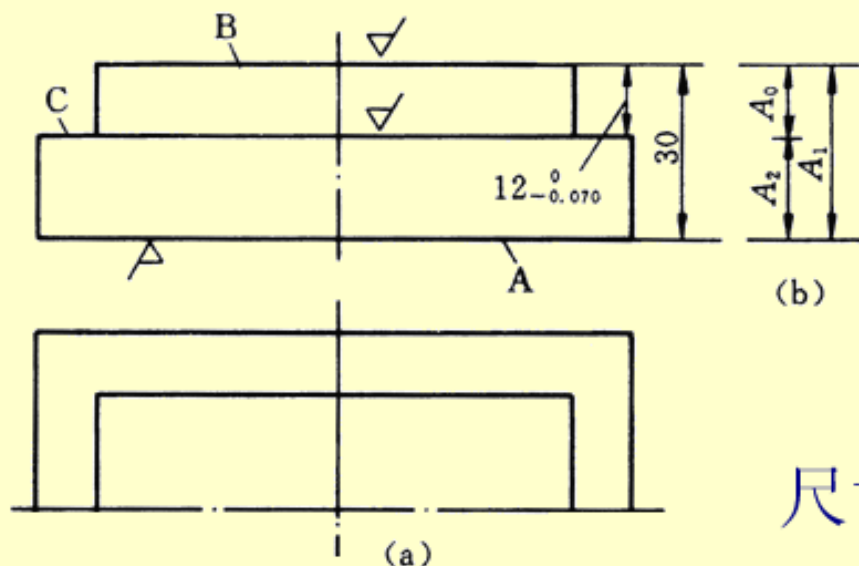
计算工艺尺寸：

C面到A面的尺寸，即 A_2 应按怎样的尺寸范围加工以保证 A_0 尺寸满足要求。

6.1 尺寸链的组成定义

例1：计算工艺尺寸

工艺尺寸链：



$$A_0 = 12_{-0.07}^0$$

$$A_1 = 30$$

未注明公差为自由公差，按精密级未注明自由公差为 ± 0.15

A_2 工艺尺寸，待求

$$\text{尺寸链关系：} A_0 = A_1 - A_2$$

- A_0 为工艺间接保证的尺寸，为封闭环
- A_1 、 A_2 为组成环
- A_1 为增环（如 A_1 增大，则封闭环尺寸增大）
- A_2 为减环（如 A_2 增大，则封闭环尺寸减小）



6.2 尺寸链计算的基本方法

- 极值法：按误差综合的两个最不利情况计算，**极值法是尺寸链计算的基本方法**
- 概率法：应用概率统计原理进行尺寸链计算
- ✓ 封闭环的基本尺寸等于各组成环基本尺寸的代数和：
- ✓ 封闭环的公差等于各组成环的公差之和：
- ✓ 封闭环的上（下）偏差等于所有增环的上（下）偏差之和减去所有减环的下（上）偏差之和：

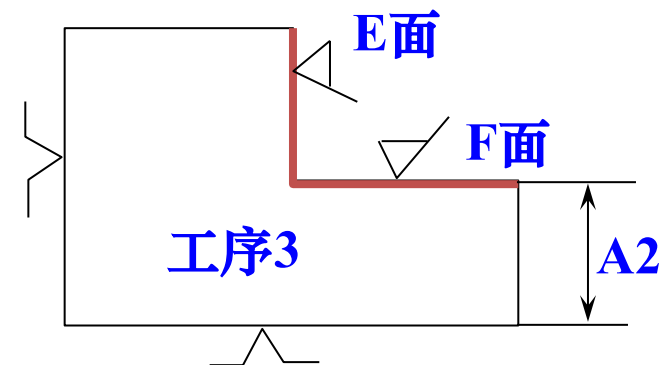
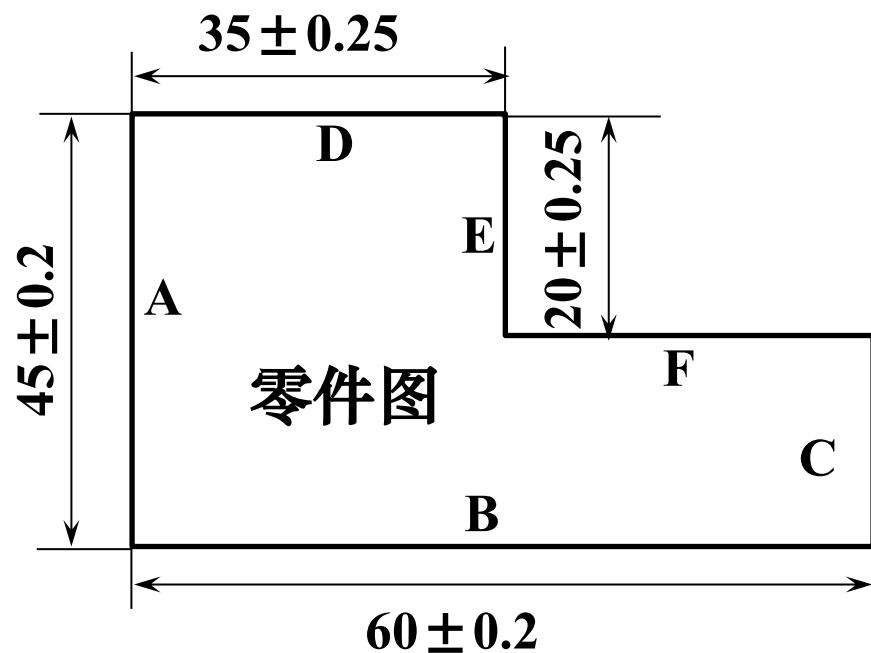
$$A_0 = \sum_{i=1}^m \vec{A}_i - \sum_{j=m+1}^{n-1} \vec{A}_j$$

$$T_0 = \sum_{i=1}^{n-1} T_i$$

$$ES_0 = \sum_{i=1}^m ES_i - \sum_{j=m+1}^{n-1} EI_j$$

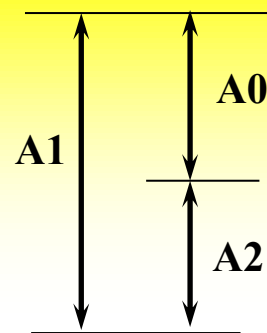
$$EI_0 = \sum_{i=1}^m EI_i - \sum_{j=m+1}^{n-1} ES_j$$

计算举例



加工工艺路线为：

1. 铣A、C面至尺寸 60 ± 0.2
2. 铣B、D面至尺寸 45 ± 0.2
3. 铣E、F面达到零件尺寸精度要求
求工序尺寸A2



$A0 = 20 \pm 0.25$ (封闭环)

$A1 = 45 \pm 0.2$ (增环)

$A2 = \text{待求}$ (减环)

$A0_{\max} = A1_{\max} - A2_{\min}$

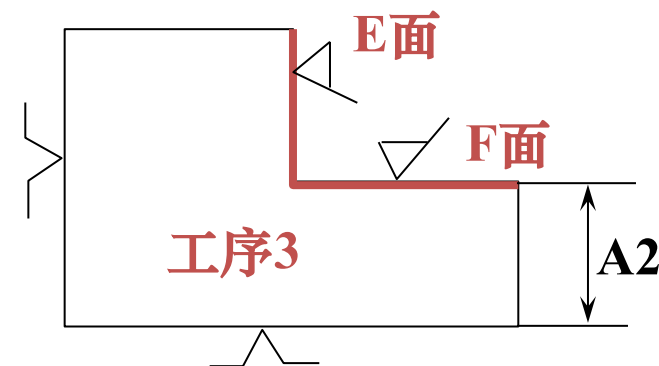
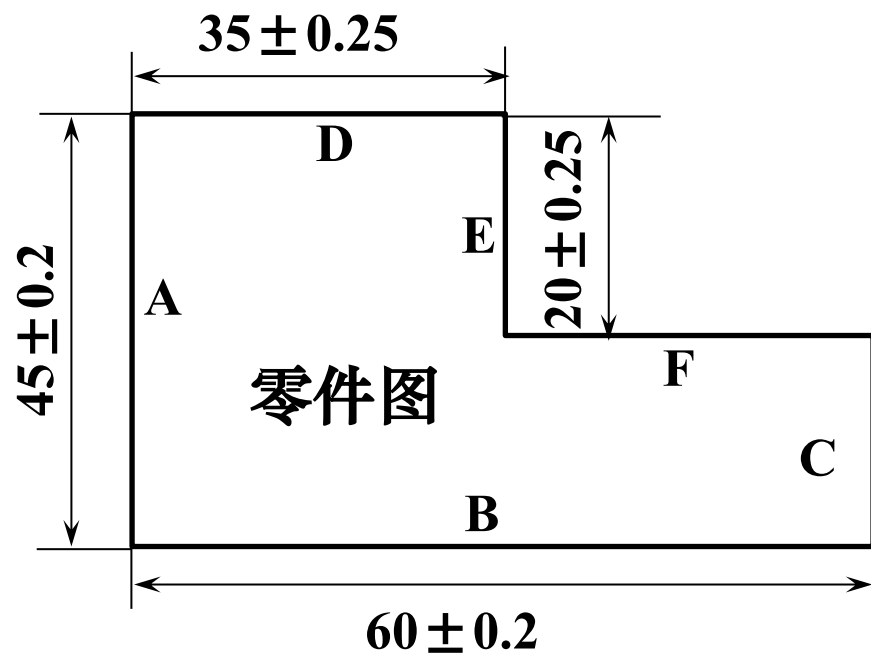
$A0_{\min} = A1_{\min} - A2_{\max}$

$A2_{\min} = A1_{\max} - A0_{\max} = (45+0.2)-(20+0.25)=25-0.05$

$A2_{\max} = A1_{\min} - A0_{\min} = (45-0.2)-(20-0.25)=25+0.05$

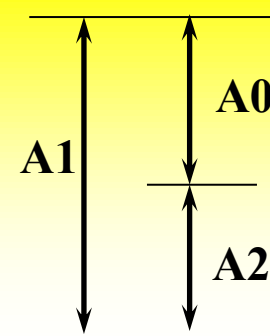
$A2 = 25 \pm 0.05 \text{ mm}$

计算举例



加工工艺路线为：

1. 铣A、C面至尺寸 60 ± 0.2
2. 铣B、D面至尺寸 45 ± 0.2
3. 铣E、F面达到零件尺寸精度要求
求工序尺寸A2



$A_0 = 20 \pm 0.25$ (封闭环)

$A_1 = 45 \pm 0.2$ (增环)

$A_2 = \text{待求}$ (减环)

$A_0 = A_1 - A_2 \rightarrow A_2 = A_1 - A_0 = 25$

$ESA_0 = ESA_1 - EIA_2$

$EIA_0 = EIA_1 - ESA_2$

$EIA_2 = ESA_1 - ESA_0 = 0.2 - 0.25 = -0.05$

$ESA_2 = EIA_1 - EIA_0 = -0.2 - (-0.25) = 0.05$

$A_2 = 25 \pm 0.05 \text{ mm}$



极值法求解的基本公式

极值法的竖式表达

尺寸链环	A_0 算式	ES_0 算式	EI_0 算式
增环 $\vec{A}_1$	基本尺寸	上偏差	下偏差
减环 $\overleftarrow{A}_2$	- 基本尺寸	- 下偏差	- 上偏差
封闭环 A_0	基本尺寸	上偏差	下偏差

$$A_0 = \sum_{i=1}^m \vec{A}_i - \sum_{j=m+1}^{n-1} \overleftarrow{A}_j$$

$$ES_0 = \sum_{i=1}^m ES_i - \sum_{j=m+1}^{n-1} EI_j$$

$$EI_0 = \sum_{i=1}^m EI_i - \sum_{j=m+1}^{n-1} ES_j$$

$$T_0 = \sum_{i=1}^{n-1} T_i$$



6.2 概率法求解的思路

- **极值法：**封闭环的公差等于所有组成环的公差之和。

若共有 n 个组成环，则每个组成环的公差为： $T_i = T_0 / n$

**极值法求
解思路**

- 可见要求组成环的精度非常高 → 成本大大升高

- ◆ 根据加工精度正态分布性（ 6σ 原理），某个尺寸出现极大值和极小值的概率是非常小的，那么“所有增环都为极大或极小值，同时所有减环都为极小值或极大值”的概率将更小

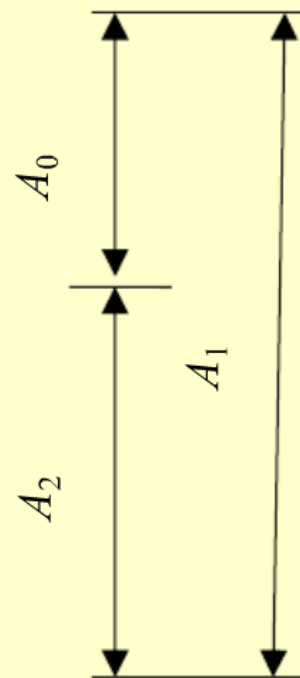
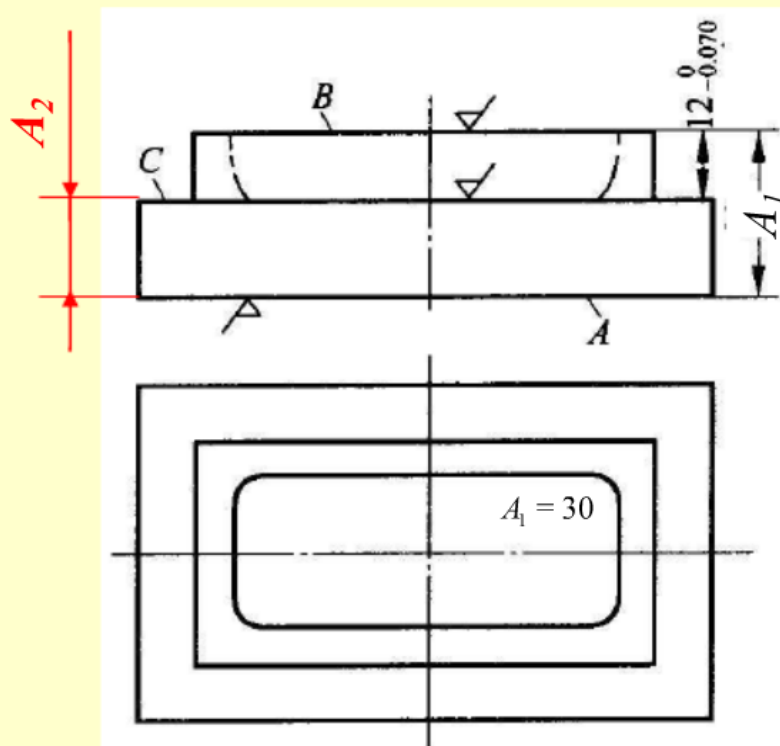
**概率法求
解思路**

- ◆ 可适当降低组成环的精度，即增大组成环的公差，以降低成本

$$T_0 = \sqrt{\sum T_i^2}$$

$$T_i = \frac{T_0}{\sqrt{n}}$$

6.2 工艺尺寸链应用计算



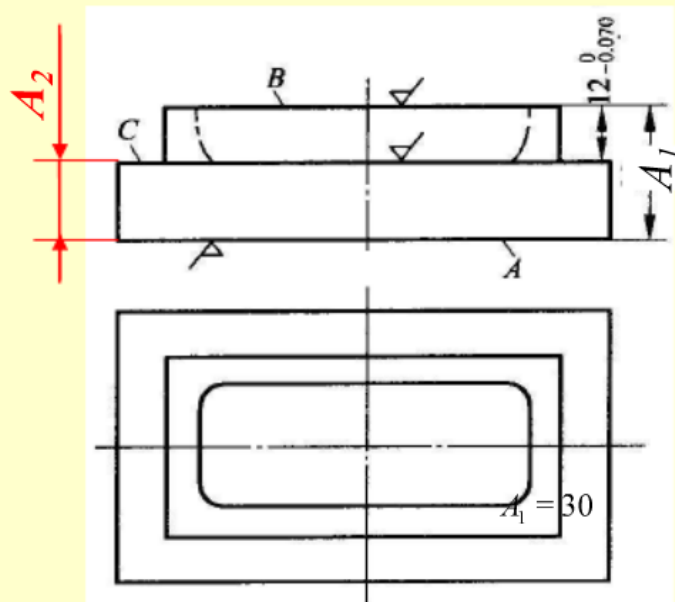
$$A_0 = 12_{-0.070}^0$$

$$A_1 = 30$$

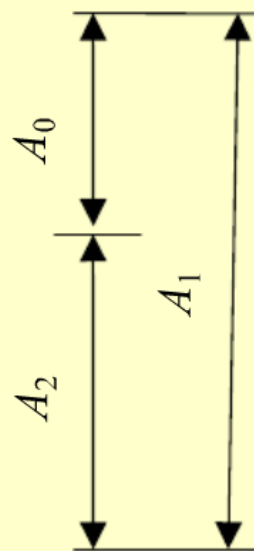
A_1 为自由公差，按精密级未注明公差为 ± 0.15 ，故

$$A_1 = 30 \pm 0.15$$

6.2 工艺尺寸链应用计算



已知: $A_0 = 12_{-0.070}^0$
 $A_1 = 30 \pm 0.15$
 求: A_2



求解工艺尺寸链的步骤:

- 1) 分析工艺过程
- 2) 确定要求解的尺寸
- 3) 画尺寸链
- 4) 确定封闭环
- 5) 确定增环、减环
- 6) 计算



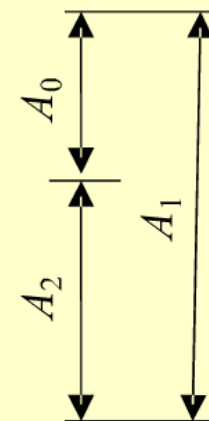
6.2 工艺尺寸链应用计算

利用竖式法求解尺寸链

尺寸链环	A_0 算式	ES_0 算式	EI_0 算式
增环 $\vec{A}_1$	30 (A_1)	0.15 (ES_1)	-0.15 (EI_1)
减环 $\overleftarrow{A}_2$	-18 ($-A_2$)	-0.15 ($-EI_2$)	+0.08 ($-ES_2$)
封闭环 A_0	12 (A_0)	0 (ES_0)	-0.070 (EI_0)

$$A_1 = 30 \pm 0.15$$

$$A_0 = 12_{-0.070}^0$$



$$A_2 = ?$$

$$A_2 = 18_{+0.15}^{-0.08}$$

解决办法:

- a) 增大A0公差
- b) 减小A1公差
- c) Both a) and b)



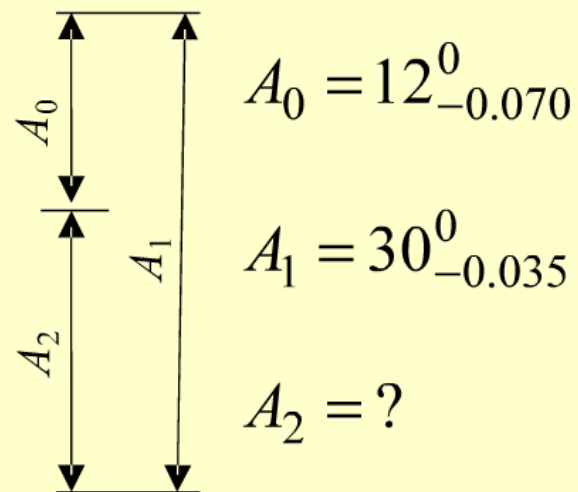
6.2 工艺尺寸链应用计算

利用竖式法求解尺寸链

应用等公差法进行公差分配

$$T_1 = T_2 = \frac{T_0}{2} = 0.035$$

$$A_1 = 30_{-0.035}^0 \quad (\text{按入体原则})$$

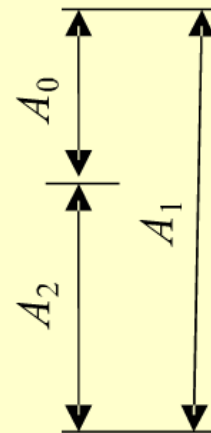




6.2 工艺尺寸链应用计算

利用竖式法求解尺寸链

尺寸链环	A_0 算式	ES_0 算式	EI_0 算式
增环 $\vec{A}_1$	30 (A_1)	0 (ES_1)	-0.035 (EI_1)
减环 $\vec{A}_2$	-18 ($-A_2$)	0 ($-EI_2$)	-0.035 ($-ES_2$)
封闭环 A_0	12 (A_0)	0 (ES_0)	-0.07 (EI_0)



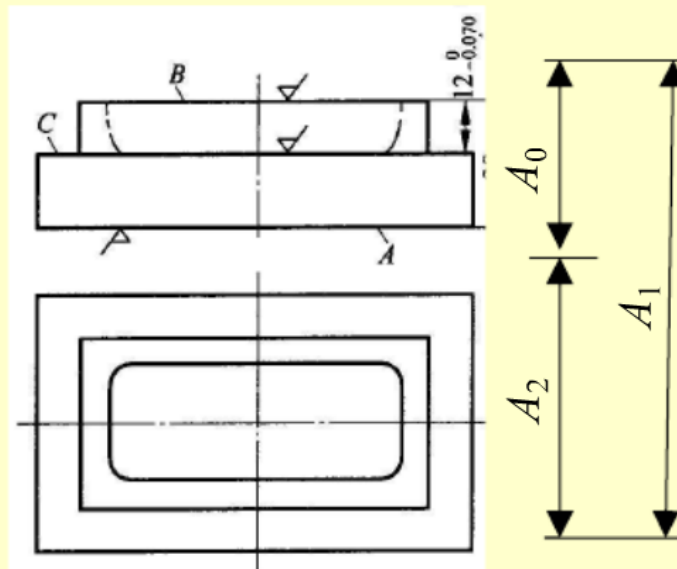
$$A_2 = 18_0^{+0.035}$$

6.2 工艺尺寸链应用计算

求解工艺尺寸链的步骤

- 1) 分析工艺过程
- 2) 确定要求解的尺寸
- 3) 画尺寸链
- 4) 确定封闭环
- 5) 确定增环、减环
- 6) 计算

- 若封闭环公差小于已知组成环公差之和，应进行公差调整
- 一般采用等公差法调整
- 重新计算



※ 尽量保证定位基准与设计基准重合

6.2 工艺尺寸链应用计算

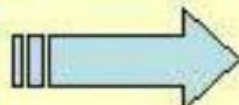
工艺尺寸链举例二：

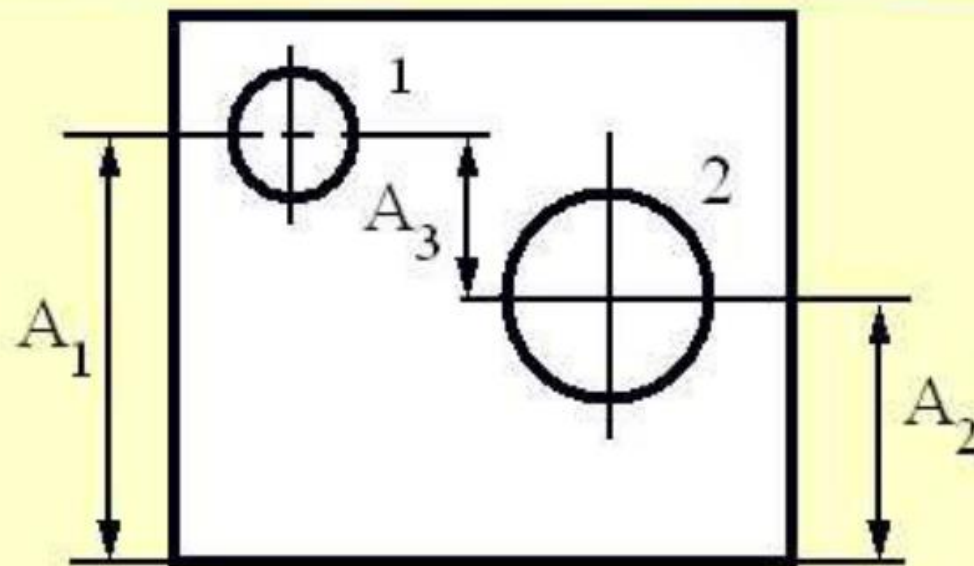
以工件底面为定位基准，镗孔1，然后以同样的定位基准，镗孔2。请问：

(1) 加工后，

$$A_1 = 60_{0}^{+0.2} \text{ mm} \quad A_2 = 35_{-0.2}^0 \text{ mm}$$

如果要求 $A_3 = 25_{+0.05}^{0.4} \text{ mm}$ ，是否能够得到保证？

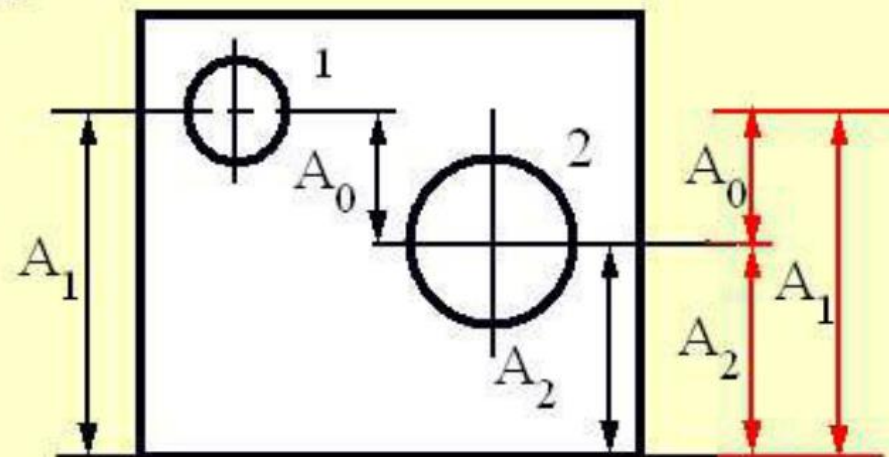
答案 



6.2 工艺尺寸链应用计算

(1) 根据加工过程可得工艺尺寸链如图所示, 其中 A_0 为封闭环, 待求

尺寸链环	A_0 算式	ES_0 算式	EI_0 算式
减环 $\bar{A}_2$	-35	0.2	0
增环 $\bar{A}_1$	60	0.2	0
封闭环 A_0	25	0.4	0



$$A_1 = 60_{0}^{+0.2} \text{ mm}$$

$$A_2 = 35_{-0.2}^0 \text{ mm}$$

因为加工后得到的封闭环公差为0.4mm,
但是设计要求公差值为0.35mm, 所以不能保证尺寸 $25_{+0.05}^{+0.4} \text{ mm}$



6.2 工艺尺寸链应用计算

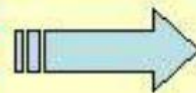
工艺尺寸链举例二：

以工件底面为定位基准，镗孔1，然后以同样的定位基准，镗孔2。请问：

(1) 加工后，

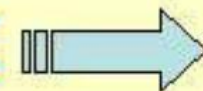
$$A_1 = 60_{0}^{+0.2} \text{ mm} \quad A_2 = 35_{-0.2}^0 \text{ mm}$$

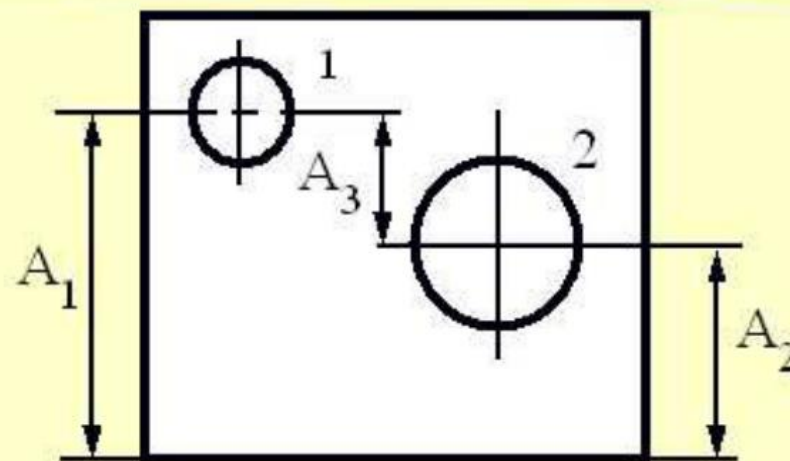
如果要求 $A_3 = 25_{+0.05}^{+0.4} \text{ mm}$ ，是否能够得到保证？

答案 

(2) 如果在加工时确定 $A_1 = 60_{0}^{+0.2} \text{ mm}$

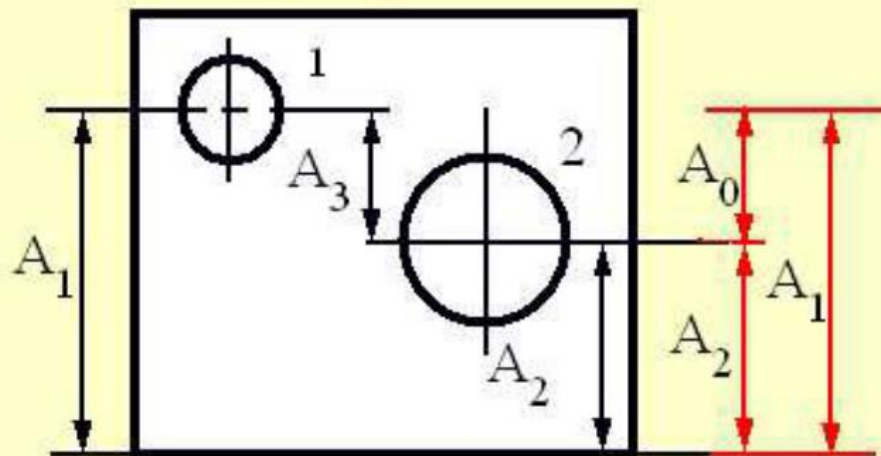
A_2 为何值时才能保证尺寸 $A_3 = 25_{+0.05}^{+0.4} \text{ mm}$

答案 



6.2 工艺尺寸链应用计算

(2) 已知 A_1 和 A_3 , A_2 为工艺尺寸, 待求



$$A_1 = 60_{0}^{+0.2} \text{ mm}$$

$$A_3 = A_0 = 25_{+0.05}^{+0.4} \text{ mm}$$

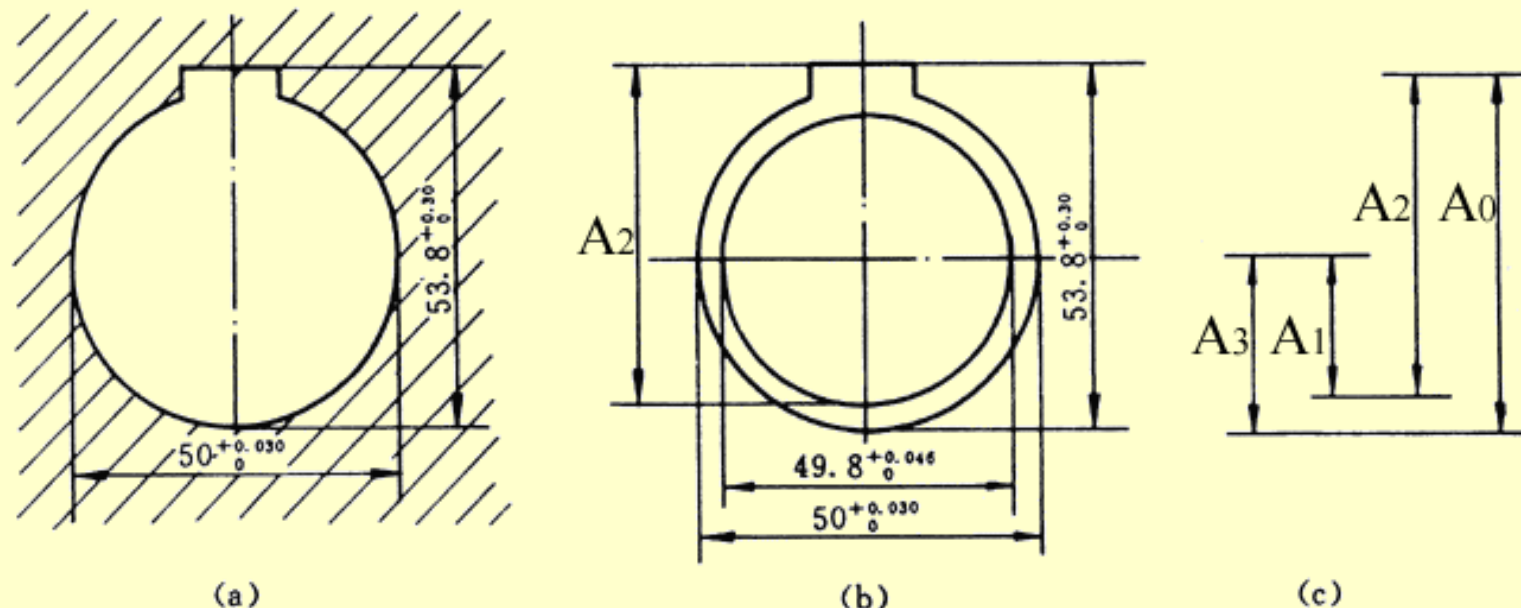
尺寸链环	A_0 算式	ES_0 算式	EI_0 算式
减环 $\bar{A}_2$	-35	0.2	0.05
增环 $\bar{A}_1$	60	0.2	0
封闭环 A_0	25	0.4	0.05

$$A_2 = 35_{-0.2}^{-0.05}$$



6.2 工艺尺寸链应用计算

例二：计算工序间尺寸和公差



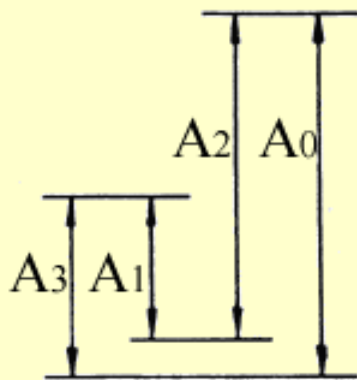
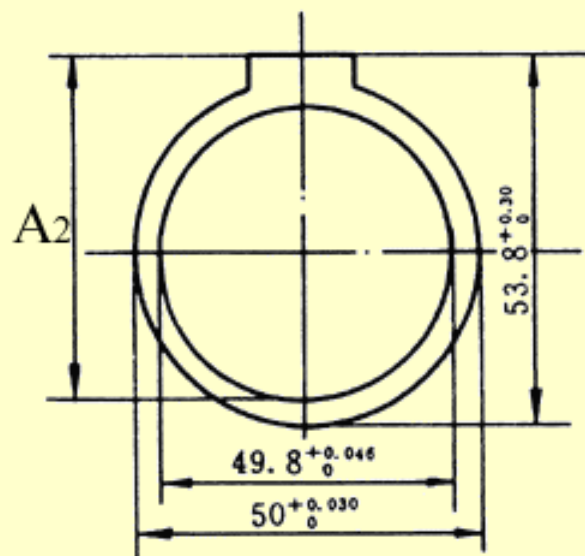
工艺路线：

- 1) 镗内孔到 $\Phi 49.8^{+0.046}_0$
- 2) 插键槽
- 3) 淬火热处理
- 4) 磨内孔同时保证孔径 $\Phi 50^{+0.030}_0$ ；和键槽深度 $53.8^{+0.30}_0$

求插键槽工序尺寸 A_2 (忽略镗孔和磨孔的同轴度误差)

6.2 工艺尺寸链应用计算

工艺尺寸链解法1:



$$A_0 = A_2 - A_1 + A_3$$

$$A_0 = 53.8^{+0.30}_0 \quad \text{封闭环}$$

$$A_1 = 24.9^{+0.023}_0 \quad \text{减环}$$

$$A_3 = 25^{+0.015}_0 \quad \text{增环}$$

$$A_2 \text{ 工序间尺寸, 待求} \quad \text{增环}$$

工艺路线:

- 1) 镗内孔到 $\Phi 49.8^{+0.046}_0$
- 2) 插键槽
- 3) 淬火热处理
- 4) 磨内孔同时保证孔径 $\Phi 50^{+0.030}_0$; 和键槽深度 $53.8^{+0.30}_0$



6.2 工艺尺寸链应用计算

竖式法计算 A_2 :

尺寸链的计算				mm
尺寸链环	A_0 算式	ES_0 算式	EI_0 算式	
减环 $\bar{A}_1$	-24.9	0	-0.023	
增环 $\boxed{\bar{A}_2}$	53.7	+0.285	+0.023	
增环 $\bar{A}_3$	25	+0.015	0	
封闭环 A_0	53.8	+0.30	0	

$$A_2 = 53.7^{+0.285}_{+0.023}$$

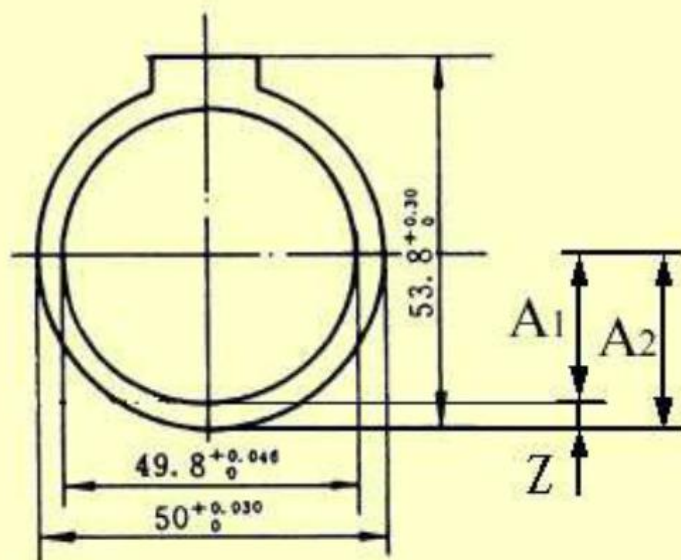
A_2 的公差范围为 $T_2 = 0.285 - 0.023 = 0.262$ ，其值小于原键槽深度公差为0.30。

可见，由于工艺基准不与设计基准重合，使得加工时的工艺尺寸精度要求提高了。

6.2 工艺尺寸链应用计算

工艺尺寸链解法2：用两个工艺尺寸链求解

(1) 求解内孔半径的差值Z



Z 间接得到

封闭环

$$A_1 = 24.9^{+0.023}_0$$

减环

$$A_2 = 25^{+0.015}_0$$

增环

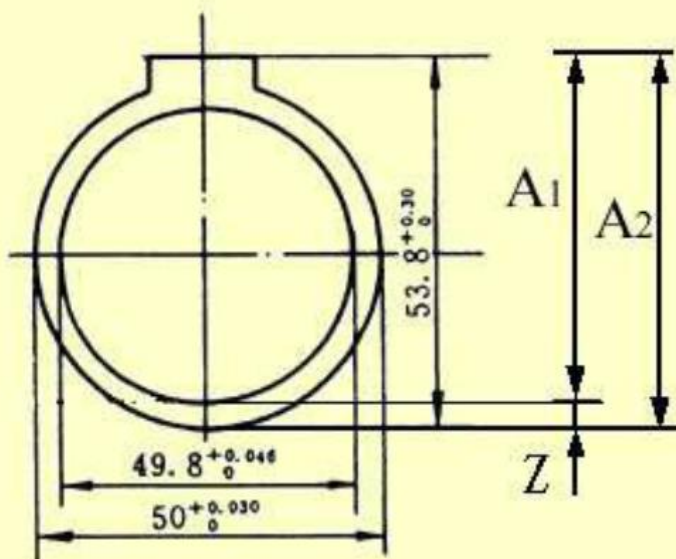
尺寸链环	A_0 算式	ES_0 算式	EI_0 算式
减环 $\bar{A}_1$	-24.9	0	-0.023
增环 $\bar{A}_2$	25	0.015	0
封闭环Z	0.1	0.015	-0.023

$$Z = 0.1^{+0.015}_{-0.023}$$

6.2 工艺尺寸链应用计算

工艺尺寸链解法2：用两个工艺尺寸链求解

(2) 求解插键槽工序尺寸 A_1



$$A_2 = 53.8^{+0.30}_0$$

封闭环

$$Z = 0.1^{+0.015}_{-0.023}$$

增环

A_1 为工艺尺寸，待求

增环

尺寸链环	A_0 算式	ES_0 算式	EI_0 算式
增环 $\bar{A}_1$	53.7	0.285	0.023
增环 Z	0.1	0.015	-0.023
封闭环 $\bar{A}_2$	53.8	0.30	0

$$A_1 = 53.7^{+0.285}_{+0.023}$$



6.3 尺寸链确定计算的关键

- 封闭环的确定：最后形成的、间接获得的
- 组成环的确定
 - 与封闭环有关的
 - 直接获得的，或必须指定的
- 增环减环的确定：分析各组成环对封闭环的影响关系

尺寸链与工艺密切相关

➤ 封闭环的确定

- 封闭环的基本属性是“派生”，即封闭环本身不具有“独立”性质，它是随着别的环变化而变化。在工艺尺寸链中表现为尺寸的间接获得
- 封闭环与零件的加工方案有关系，同一个零件，不同的加工方案，封闭环是不同的
- 确定封闭环的要点：间接获得，联系零件的加工具体方案



6.3 尺寸链确定计算的关键

➤ 组成环的确定

- 组成环的基本特点是加工过程中**直接获得**且对封闭环有影响
- 具体方法**：从构成封闭环的两表面同时开始，同步地循着工艺过程的顺序，分别向前查找与该表面最近一次加工的加工尺寸，之后再进一步向前查找此加工尺寸的工序基准的最近一次加工时的加工尺寸，如此继续向前查找，直到两条路线最后得到的加工尺寸的工序基准重合，至此上述尺寸系统即形成封闭轮廓，从而构成工艺尺寸链

➤ 增环减环的确定

- 在**尺寸链简图**上，先给封闭环任意指定一方向并画出箭头，然后沿此方向环绕尺寸链回路，依次给每一组成环画出箭头，凡**箭头方向和封闭环相反的为增环**，**箭头方向和封闭环相同的为减环**



6.3 尺寸链计算的步骤

1. 确定封闭环
2. 查找组成环
3. 画尺寸链简图
4. 确定增环
5. 确定减环
6. 列出计算公式
7. 具体计算

➤ 计算结果的分析:

- 在尺寸链计算中，如果遇到封闭环的公差小于已有组成环的公差之和，应进行**公差调整**。公差调整一般采用等公差法，即将封闭环的公差平均地分给每一个组成环。调整后的尺寸公差范围仍应在原有公差范围之类



6.4 尺寸链计算类型

- 定位基准与设计基准不重合时的尺寸换算
- 测量基准与设计基准不一致时的计算
- 加工时需同时保证多尺寸的尺寸换算
- 需根据多次加工的设计基准标注尺寸时，工序尺寸的换算
- 需保证表面处理层深度时工序尺寸的换算



提 纲

- 基本概念
- 零件的加工工艺性分析
- 工艺基准选择
- 加工工艺路线的制定
- 加工余量、工序尺寸及公差确定
- 工艺尺寸链的应用
- 时间定额和提高生产率的工艺途径



工艺规程制订过程汇总

1. 分析图纸
2. 工艺性分析和工艺审查
3. 选择毛坯
4. 确定加工工艺路线
5. 确定各工序的工艺装备
6. 确定各主要工序的技术要求
7. 计算各工序加工余量，计算加工精度和公差
8. 确定切削用量
9. 确定工时定额
10. 填写工艺文件

时间定额。在一定生产条件下，完成一道工序所用的时间。在工艺规程设计中需要规定工时定额，填写工艺卡片

7.1 工序时间的计算

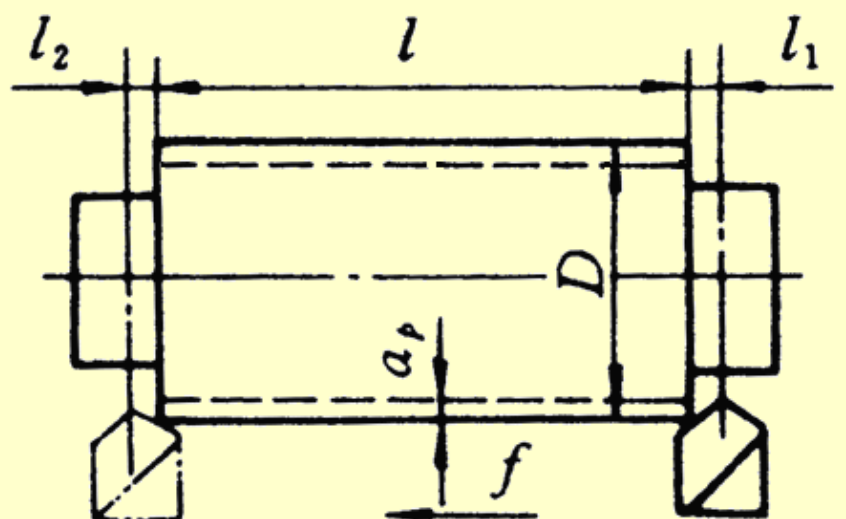
$$t_{\text{工序}} = t_{\text{基}} + t_{\text{辅}}$$

$t_{\text{基}}$: 直接加工所用的时间

$t_{\text{辅}}$: 辅助时间

为实现工艺过程而必须进行的各项辅助动作所用的时间，如装卸工件、退刀动作等

其中:



l —— 加工长度
 l_1 —— 刀具切入长度
 l_2 —— 刀具切出长度
 Z —— 加工余量

$$t_{\text{基}} = \frac{l + l_1 + l_2}{f \cdot n} \cdot \frac{Z}{a_p}$$



7.1 工序时间的计算

➤ 单件时间的计算

$$t_{\text{单件}} = t_{\text{基}} + t_{\text{辅}} + t_{\text{布置}} + t_{\text{休}}$$

$t_{\text{布置}}$: 布置工作场地的时间，如更换刀具、调整或润滑机床、清理切屑、收拾工具等

$t_{\text{休}}$: 休息和自然需要的时间

➤ 单件工时定额的计算

$$t_{\text{定额}} = t_{\text{单件}} + (t_{\text{准终}}/n)$$

$t_{\text{准终}}$: 工人为了生产一批产品和零部件，进行准备和结束工作所用的时间

准备与结束工作包括：在加工前熟悉工艺文件、领取毛坯、安装刀具和夹具、调整机床和刀具等必须准备的工作，加工一批工件终结后需要拆下和归还工艺装备，发送成品等结束工作



7.2 提高机械加工生产率的工艺措施

- 缩短单件工时定额

- 缩短基本时间——优化切削用量；提高生产率的加工方法
- 缩短辅助时间——工艺装备优化；辅助时间优化
- 缩短工作地点服务时间——工艺装备优化
- 缩短准备终结时间——产品优化和工艺重用，成组加工

- 采用先进的工艺方法

- 高效、自动化加工

- 自动生产线
- 柔性制造系统

7.2 提高机械加工生产率的工艺措施

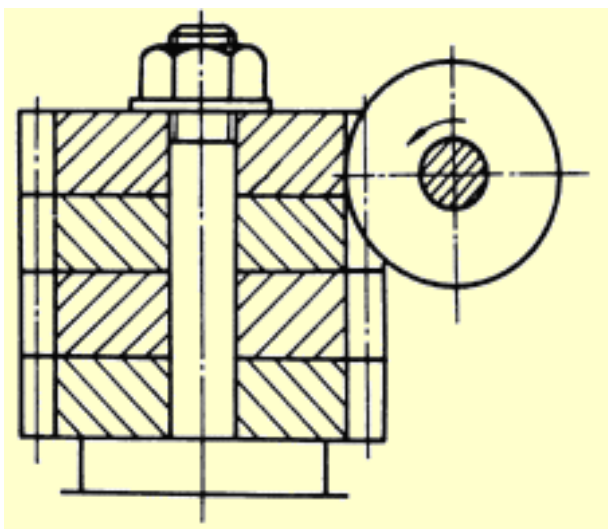
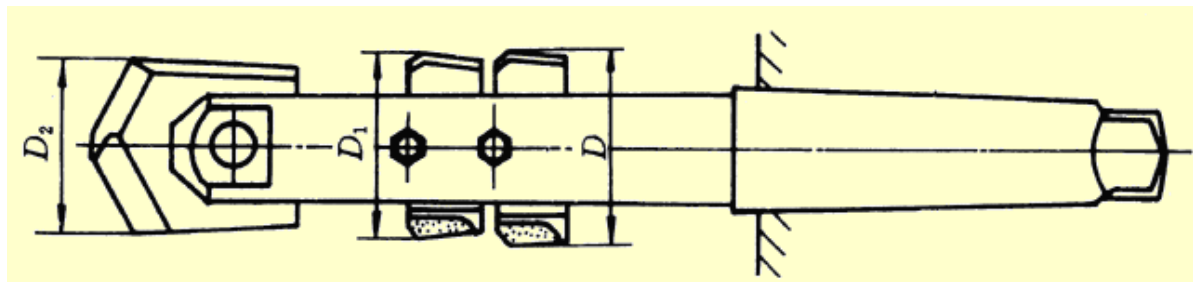
◆ 缩短基本时间

采用高性能刀具材料，提高切削用量

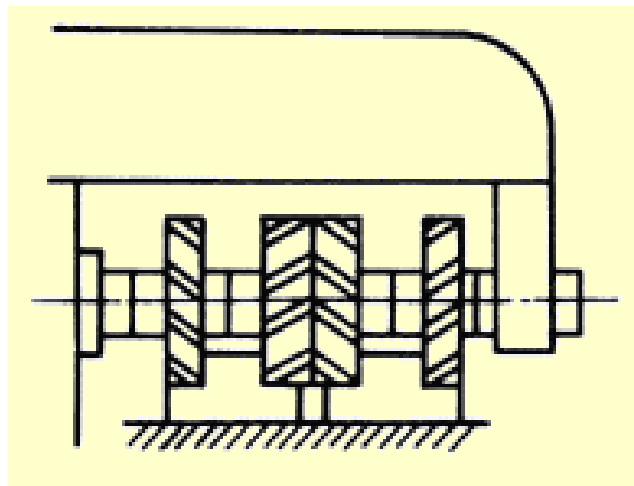
减少切削行程长度：用成型刀具、宽砂轮横向切入磨削

✓ 合并工步

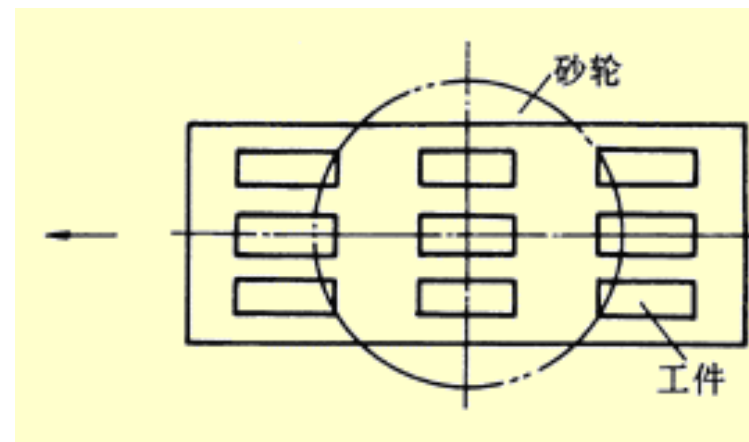
✓ 多件加工



顺序加工



平行多件加工



平行顺序加工



7.2 提高机械加工生产率的工艺措施

◆ 缩短辅助时间

- ✓ 使用先进自动装夹夹具，减少装夹时间
- ✓ 自动测量及机床工作台位移数显装置，减少测量时间
- ✓ 多工位机床，使工件安装时间与基本加工时间重合

◆ 缩减工作地点服务时间

- ✓ 刀具耐用度，使用快换刀具以及对刀装置等

◆ 缩减准备终结时间

- ✓ 零件通用化、标准化，进行成组加工等



本章要点

- 机械加工工艺规程的概念和作用
- 工序、工装、工位、工步、走刀等机械加工工艺过程基本概念
- 制订机械加工工艺规程的内容和步骤，工艺过程卡片和工序卡片的主要内容
- 零件的结构工艺性的基本思想
- 基准、设计基准、工艺基准、粗基准、精基准的基本概念，定位基准选择的原则(一般原则，粗基准原则、精基准原则)
- 加工方法经济精度的基本概念
- 典型表面(外圆，内孔，平面)的加工工艺路线；根据零件表面的加工要求，选择合理的加工方法
- 工序排序的一般原则
- 加工余量的基本概念
- 利用手册确定加工余量以及加工工序的基本尺寸和公差
- 工艺尺寸链的概念和用途，工艺尺寸链的计算



谢谢!

Questions?

Contact: yanchwang@zju.edu.cn

